

# ANEXO C2-8

## CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA

*Cliente*



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**PROYECTO “TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA”**

**ANEXO C2-8**  
**CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA**

Elaborado para:



| Elaborado por | Revisado por                                 | Aprobado por                                |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hugo Román    | Katherine Baltazar<br>Ingeniero de Proyectos | Herilaine Burchard<br>Director de proyectos |
| 27-07-2021    | 27-07-2021                                   | 27-07-2021                                  |

**Noviembre, 2022**

---

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

# DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

## “TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA”

### CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA

Elaborado por:



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

## ÍNDICE

|       |                                                                                           |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | INTRODUCCIÓN .....                                                                        | 1  |
| 2     | OBJETIVOS .....                                                                           | 3  |
| 2.1   | Objetivo General .....                                                                    | 3  |
| 2.2   | Objetivos Específicos .....                                                               | 3  |
| 3     | ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO .....                                                     | 3  |
| 4     | METODOLOGÍA.....                                                                          | 8  |
| 4.1   | Características Generales de la Biogeografía, Clima y Paisaje en el área de estudio. .... | 8  |
| 4.2   | Flora Vascular .....                                                                      | 9  |
| 4.3   | Vegetación.....                                                                           | 10 |
| 4.4   | Fauna Silvestre .....                                                                     | 11 |
| 4.5   | Singularidades Ambientales .....                                                          | 15 |
| 5     | RESULTADOS .....                                                                          | 16 |
| 5.1   | Características generales de la Biogeografía, Clima y Paisaje en el área de estudio ..... | 16 |
| 5.2   | Flora.....                                                                                | 22 |
| 5.2.1 | Aproximación Bibliográfica .....                                                          | 22 |
| 5.2.2 | Resultados Campaña de Terreno .....                                                       | 23 |
| 5.3   | Vegetación.....                                                                           | 28 |
| 5.3.1 | Aproximación Bibliográfica .....                                                          | 28 |
| 5.3.2 | Resultados Campaña de Terreno .....                                                       | 37 |
| 5.4   | Fauna Silvestre .....                                                                     | 40 |
| 5.4.1 | Aproximación Bibliográfica .....                                                          | 40 |
| 5.4.2 | Resultados Campaña de Terreno .....                                                       | 44 |
| 5.4.3 | Resultados Campaña de Terreno Complementaria 1 .....                                      | 60 |
| 5.4.4 | Resultados Campaña de Terreno Complementaria 2 .....                                      | 73 |
| 5.4.5 | Campaña de validación de datos .....                                                      | 81 |
| 6     | CONCLUSIONES .....                                                                        | 83 |
| 7     | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....                                                          | 84 |

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Coordenadas UTM, Datum WGS 84, de los puntos que definen los vértices del AI del Proyecto para cada sector.....                                                                                                                           | 4  |
| Tabla 2. Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular (UICN-2012) .                                                                                                                                              | 9  |
| Tabla 3. Categorías de Estratificación para los diferentes tipos biológicos .....                                                                                                                                                                  | 11 |
| Tabla 4. Clasificación de densidad de vegetación según porcentajes de cobertura.....                                                                                                                                                               | 11 |
| Tabla 5. Singularidades ambientales asociadas a los componentes fauna, flora y vegetación, de acuerdo a lo establecido en “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015)..... | 15 |
| Tabla 6. Ubicación georreferenciada de los puntos/transectos de observación en terreno en el AI del Proyecto, en sector Mejillones.....                                                                                                            | 23 |
| Tabla 7. Ubicación georreferenciada de los puntos/transectos de observación en terreno en el AI del Proyecto, en sector Antofagasta.....                                                                                                           | 25 |
| Tabla 8. Listados de especies de vertebrados potenciales de encontrar en el AI del proyecto en sectores Mejillones y Antofagasta, y alrededores .....                                                                                              | 41 |
| Tabla 9. Ubicación georreferenciada de los puntos/transectos de observación en terreno en el AI del Proyecto en sector Mejillones.....                                                                                                             | 44 |
| Tabla 10. Ubicación georreferenciada de los puntos/transectos de observación en terreno en el AI del Proyecto en sector Antofagasta. ....                                                                                                          | 46 |
| Tabla 11. Ubicación de estaciones cebo-olfativas (Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84), y resultados obtenidos.....                                                                                                                                | 48 |
| Tabla 12. Cuadro resumen esfuerzo de muestreo Taller Mejillones .....                                                                                                                                                                              | 53 |
| Tabla 13. Cuadro resumen esfuerzo de muestreo Patio Antofagasta .....                                                                                                                                                                              | 54 |
| Tabla 14. Riqueza, abundancia, forma de registro, origen biogeográfico, grado de endemismo, categoría de conservación y ubicación de la fauna vertebrada registrada .....                                                                          | 56 |
| Tabla 15. Ubicación georreferenciada de los puntos/transectos de observación en terreno en el área de estudio complementaria de Mejillones. ....                                                                                                   | 61 |
| Tabla 16. Ubicación de estaciones cebo-olfativas (Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84), y resultados obtenidos.....                                                                                                                                | 63 |
| Tabla 17. Riqueza, abundancia, forma de registro, origen biogeográfico, grado de endemismo, categoría de conservación y ubicación de la fauna vertebrada registrada en el área de estudio complementaria de Mejillones .....                       | 67 |
| Tabla 18. Análisis de Singularidades para vegetación, flora y fauna de acuerdo a lo establecido en “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).....                        | 71 |
| Tabla 19. Ubicación georreferenciada y registros de observaciones obtenidas de cámaras trampa entre el 5 al 7 de octubre de 2021 .....                                                                                                             | 73 |

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Ubicación del proyecto “Transporte Ferroviario en Región de Antofagasta” en el contexto de la Región de Antofagasta. ....                                                                                                                                                                                                                                                | 2  |
| Figura 2. Ubicación del AI del Proyecto sector Mejillones (polígono azul) sobre imagen satelital de aplicación Google Earth y las principales rutas. ....                                                                                                                                                                                                                          | 6  |
| Figura 3. Ubicación del AI del Proyecto sector Antofagasta (polígono azul) sobre imagen satelital de aplicación Google Earth y las principales rutas. ....                                                                                                                                                                                                                         | 7  |
| Figura 4. Ubicación del AI del Proyecto (puntos rojos) de acuerdo a clasificación geomorfológica de Börgel (1983) en la Región de Antofagasta. ....                                                                                                                                                                                                                                | 17 |
| Figura 5. Ubicación del AI del Proyecto (puntos rojos) de acuerdo a clasificación climática de Köppen en la Región de Antofagasta. ....                                                                                                                                                                                                                                            | 19 |
| Figura 6. Ubicación del AI del Proyecto (puntos rojos) de acuerdo a cuadrantes del Catálogo de la Flora Vascular de la Región de Antofagasta (Marticorena et al., 1998). ....                                                                                                                                                                                                      | 22 |
| Figura 7. Ubicación de los puntos/transectas de observación (puntos y líneas amarillas) realizados en la campaña de terreno en el AI del Proyecto en sector Mejillones (polígono azul). ....                                                                                                                                                                                       | 24 |
| Figura 8. Ubicación de los puntos/transectas de observación (puntos y líneas amarillas) realizados en la campaña de terreno en el AI del Proyecto en sector Antofagasta (polígono azul). ....                                                                                                                                                                                      | 26 |
| Figura 9. Ubicación del AI del Proyecto (puntos rojos) de acuerdo a clasificación de las formaciones vegetacionales de Gajardo (1994) en la Región de Antofagasta. ....                                                                                                                                                                                                            | 29 |
| Figura 10. Ubicación del AI del Proyecto (puntos rojos), de acuerdo a clasificación de los pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff (2006) en la Región de Antofagasta. ....                                                                                                                                                                                                     | 31 |
| Figura 11. AI del Proyecto en sector Mejillones (polígono azul) sobre imagen satelital Landsat 7 ETM en combinación de bandas espectrales RGB 4-3-2 infrarrojo falso color, que muestra la presencia de píxeles con tonalidades características de reflectancias típicas de suelos desnudos (tonalidades grises) a la resolución espacial considerada. ....                        | 33 |
| Figura 12. AI del Proyecto en sector Antofagasta (polígono azul) sobre imagen satelital Landsat 7 ETM en combinación de bandas espectrales RGB 4-3-2 infrarrojo falso color, que muestra la presencia de píxeles con tonalidades características de reflectancias típicas de nubosidad y suelos desnudos (tonalidades blancas y grises) a la resolución espacial considerada. .... | 34 |
| Figura 13. Imagen satelital de aplicación web Google Earth mostrando la dominancia de suelo desnudo dentro del AI del Proyecto sector Mejillones (polígono azul) y su entorno. ....                                                                                                                                                                                                | 35 |
| Figura 14. Imagen satelital de aplicación web Google Earth mostrando la dominancia de suelo desnudo dentro del AI del Proyecto sector Antofagasta (polígono azul) y su entorno. ....                                                                                                                                                                                               | 36 |
| Figura 15. Ubicación del AI del Proyecto sector Mejillones (polígono azul) respecto a nidos registrados de gaviotín chico (Sternula lorata) de temporadas de nidificación desde el año 2008 hasta el año 2020. ....                                                                                                                                                                | 43 |
| Figura 16. Ubicación de las estaciones de muestreo Cebo-Olfativas (puntos rojos) en relación a los transectos de observación (líneas amarillas) y al AI del Proyecto sector Mejillones (polígono azul). ....                                                                                                                                                                       | 49 |

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 17. Ubicación de las estaciones de muestreo Cebo-Olfativas (puntos rojos) en relación a los transectos de observación (líneas amarillas) y al AI del Proyecto sector Antofagasta (polígono azul). | 51 |
| Figura 18. Ubicación del sector de Mejillones donde se realizó campaña de terreno complementaria en Noviembre de 2020 (polígono rojo), respecto al AI del Proyecto (polígono azul)                       | 60 |
| Figura 19. Ubicación de las estaciones de muestreo Cebo-Olfativas (puntos rojos) en relación a los transectos de observación (líneas amarillas) y al área de estudio complementaria (polígono azul).     | 64 |
| Figura 20. Imagen de aplicación Google Earth con la ubicación de las Cámaras-Trampa en el sitio Mejillones.                                                                                              | 74 |
| Figura 21. Fotografías que muestran disposición (izquierda) y registro fotográfico (derecha) obtenido de la Cámara-Trampa 1 en sitio Mejillones.                                                         | 75 |
| Figura 22. Fotografías que muestran disposición (izquierda) y cebo no consumido (derecha) de la Cámara-Trampa 2 en sitio Mejillones.                                                                     | 75 |
| Figura 23. Imágen de aplicación Google Earth con la ubicación de las Cámaras-Trampa en el sitio Antofagasta.                                                                                             | 76 |
| Figura 24. Fotografías que muestran disposición, cebo consumido y huellas (izquierda), y registro fotográfico de perro feral (derecha) obtenido de la Cámara-Trampa 1 en sitio Antofagasta.              | 77 |
| Figura 25. Fotografías que muestran disposición, cebo consumido y huellas (izquierda), y registro fotográfico de perros ferales (derecha) obtenido de la Cámara-Trampa 2 en sitio Antofagasta.           | 77 |
| Figura 26. Fotografías que muestra el AI del proyecto en sector de Mejillones, con presencia de residuos industriales e intervención por huellas de vehículos.                                           | 78 |
| Figura 27. Fotografías que muestra AI del proyecto en sector de Antofagasta, con presencia de escombros y residuos de variado origen.                                                                    | 78 |
| Figura 28. Imágenes ilustrativas de binocular infrarrojo Night Vision modelo NV400-B utilizado en prospecciones nocturnas.                                                                               | 79 |
| Figura 29. Fotografías de Binocular infrarrojo en sitio Mejillones, que no evidenciaron la presencia de fauna. A la izquierda Cámara Trampa 1, y a la derecha vista hacia el Oeste del área.             | 80 |
| Figura 30. Fotografías de Binocular infrarrojo en sitio Antofagasta, que no evidenciaron presencia de fauna. A la izquierda Cámara Trampa 1, y a la derecha vista hacia el Norte del área.               | 80 |

## ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

|                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fotografía 1. Fotografía que muestran la dominancia del clima y paisaje desérticos en el AI del Proyecto en el sector Mejillones, la presencia de residuos de diversos orígenes y el grado de intervención industrial que la rodea. | 20 |
| Fotografía 2. Fotografía que muestran la dominancia del clima y paisaje desérticos en el AI del Proyecto en el sector Antofagasta, y la presencia de residuos de diversos orígenes.                                                 | 21 |
| Fotografía 3. Fotografía que muestran la dominancia de suelo desnudo, la total ausencia de flora en el AI del Proyecto en sector Mejillones, y el grado de intervención industrial del sector.                                      | 27 |

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fotografía 4. Fotografía que muestran la dominancia de suelo desnudo, la total ausencia de flora en el AI del Proyecto en sector Antofagasta, y el grado de intervención del sector. ....                           | 27 |
| Fotografía 5. Fotografía que muestra parte del AI del proyecto en el sector de Mejillones y la única Unidad Homogénea de Vegetación identificada, carente totalmente de vegetación.....                             | 37 |
| Fotografía 6. Fotografía que muestra parte del AI del proyecto en el sector de Antofagasta y la única Unidad Homogénea de Vegetación identificada, carente totalmente de vegetación.....                            | 38 |
| Fotografía 7. Fotografía que muestra el grado de intervención y la presencia de residuos industriales en el AI del proyecto sector Mejillones, carente totalmente de vegetación .....                               | 38 |
| Fotografía 8. Fotografía que muestran el grado de intervención y la presencia de escombros y residuos domiciliarios e industriales en el AI del proyecto sector Antofagasta, carente totalmente de vegetación. .... | 39 |
| Fotografía 9. Fotografía que muestra las huellas de perros presentes en el AI del Proyecto en sector Mejillones .....                                                                                               | 45 |
| Fotografía 10. Fotografía que muestra las huellas de perros presentes en el AI del Proyecto en sector Antofagasta .....                                                                                             | 47 |
| Fotografía 11. Estación Cebo-Olfativa CO-4 en sector Mejillones recién instalada.....                                                                                                                               | 50 |
| Fotografía 12. Estación Cebo Olfativa CO-4 en sector Mejillones revisada el día siguiente.....                                                                                                                      | 50 |
| Fotografía 13. Estación Cebo-Olfativa CO-5 en sector Antofagasta recién instalada .....                                                                                                                             | 52 |
| Fotografía 14. Estación Cebo Olfativa CO-5 en sector Antofagasta al día siguiente, después de ser intervenida por perros. ....                                                                                      | 52 |
| Fotografía 15. Jote cabeza colorada ( <i>Cathartes aura</i> ) avistado en Estación T4 sector Mejillones...                                                                                                          | 57 |
| Fotografía 16. Marcas de huellas de perro feral ( <i>Canis familiaris</i> ) y jotes ( <i>Cathartes aura</i> ) en Estación T5 sector Antofagasta .....                                                               | 58 |
| Fotografía 17. Presencia de 5 perros ( <i>Canis familiaris</i> ) en sector Antofagasta del AI del Proyecto.                                                                                                         | 59 |
| Fotografía 18. Fotografía que muestra las huellas de perros presentes en el área de estudio complementaria .....                                                                                                    | 62 |
| Fotografía 19. Estación Cebo-Olfativa CO-4 recién instalada .....                                                                                                                                                   | 65 |
| Fotografía 20. Estación Cebo Olfativa CO-4 después de ser intervenida por perros.....                                                                                                                               | 65 |
| Fotografía 21. Estación Cebo-Olfativa CO-3 después de ser intervenida por perros. ....                                                                                                                              | 66 |
| Fotografía 22. Estación Cebo-Olfativa CO-7 después de ser intervenida por perros. ....                                                                                                                              | 66 |
| Fotografía 23. Jote cabeza colorada ( <i>Cathartes aura</i> ) avistado en Estación T2 .....                                                                                                                         | 68 |
| Fotografía 24. Marcas de huellas de perro feral ( <i>Canis familiaris</i> ) en Estación T6 y referencia de tamaño .....                                                                                             | 69 |
| Fotografía 25. Presencia de perros ( <i>Canis familiaris</i> ) en cercanías del área de estudio .....                                                                                                               | 70 |



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

## 1 INTRODUCCIÓN

En el presente informe se presentan los resultados relativos a la realización del servicio de caracterización ambiental del Medio Biótico para dos sectores, el primero correspondiente a un sector llamado Taller Mejillones, ubicado en la comuna de Mejillones, y el segundo correspondiente a un sector llamado Patio Antofagasta, ubicado en la comuna de Antofagasta, ambos en la Región de Antofagasta, en el marco del proceso de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Transporte Ferroviario en Región de Antofagasta” (en adelante el “Proyecto”), que se someterá a tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

El Proyecto consistirá en el desarrollo del servicio de transporte ferroviario, por vías existentes y operativas, de ácido sulfúrico y cátodos de cobre existente actualmente entre la faena de Minera Escondida Limitada (MEL) y los puertos de Antofagasta y Mejillones, ubicados en la región de Antofagasta, del cual FERRONOR S.A. será el nuevo operador ferroviario.

El Proyecto contempla la construcción de dos nuevas instalaciones de apoyo a la operación ferroviaria. La primera de ellas es el “Taller Mejillones”, el cual se ubicará en la ciudad de Mejillones, y estará destinado a la mantención y maniobras de equipos ferroviarios. La segunda instalación corresponde al “Patio Antofagasta”, el cual se emplazará en la ciudad de Antofagasta, y estará destinado a realizar el transporte final de cátodos de cobre hacia el Puerto de Antofagasta.

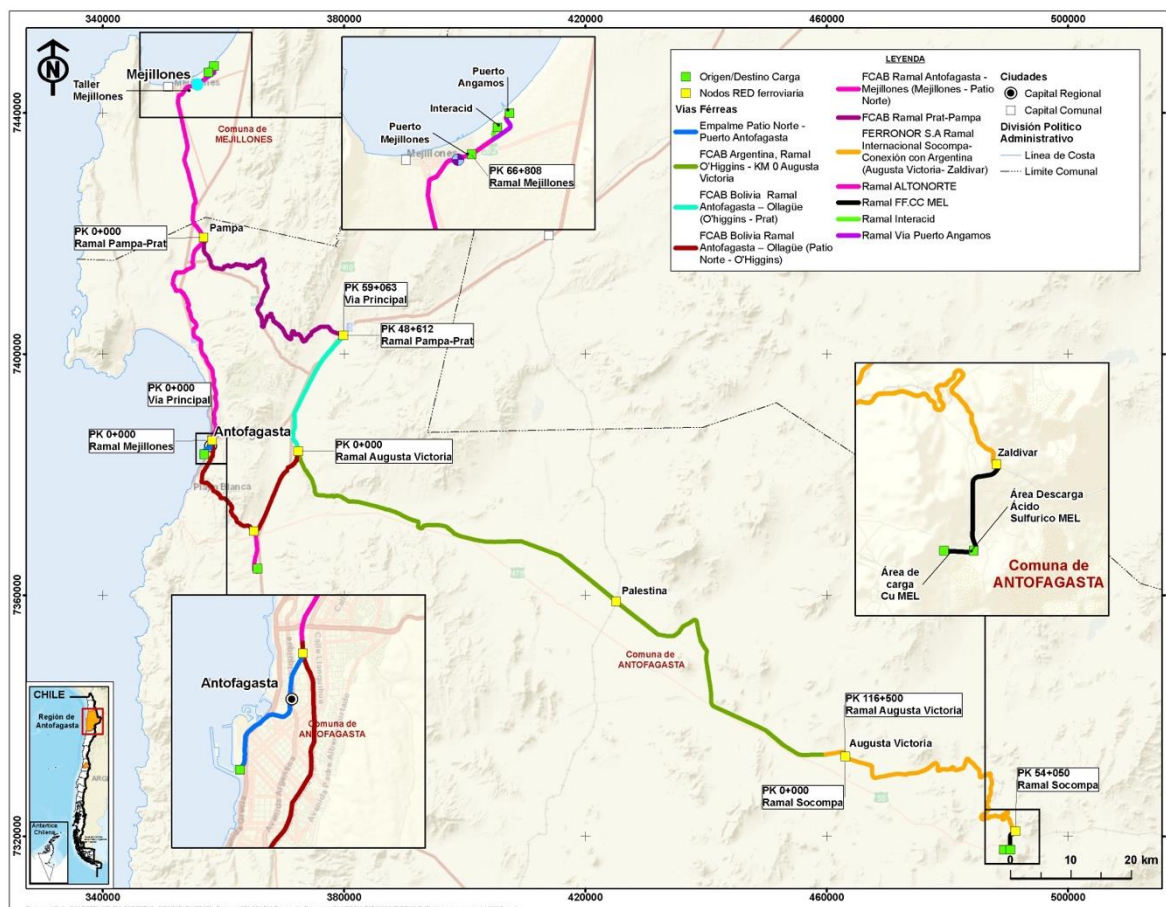
El origen del transporte de ácido sulfúrico hacia la faena minera de MEL dependerá de la programación que haga MEL con las distintas empresas proveedoras, las cuales podrán ser las instalaciones de Interacid Chile y de Puerto Mejillones, ambas ubicadas en el puerto de Mejillones, y/o la Fundición Altonorte, emplazada cercana a la localidad de La Negra. En tanto, el destino de este insumo serán las instalaciones de la faena minera de MEL. La capacidad máxima a transportar de ácido sulfúrico corresponderá a 1.200.000 ton/año.

Por otro lado, los cátodos de cobre producidos por MEL se cargarán en trenes en una zona habilitada para estos fines ubicada dentro de las instalaciones de la minera, los cuales tendrán como destino el puerto de Antofagasta, ubicado en la ciudad homónima, o el Puerto Angamos, localizado en Mejillones. La capacidad máxima a transportar de cátodos de cobre corresponderá a 400.000 ton/año.

Dicho Proyecto y áreas de estudio se localizan en las comunas de Mejillones y Antofagasta, Provincia y Región de Antofagasta, específicamente en el sector industrial de la ciudad de Mejillones a una altitud promedio de 65 msnm, y en el sector urbano de la ciudad de Antofagasta a una altitud promedio de 127 msnm, tal como se muestra en la Figura 1 a continuación.

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Figura 1. Ubicación del proyecto “Transporte Ferroviario en Región de Antofagasta” en el contexto de la Región de Antofagasta.**



*Fuente: Elaboración Propia*

El presente estudio permitirá conocer la riqueza, abundancia, densidad, distribución por ambientes y estado de conservación de la fauna de vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos), así como también el estado de la flora y vegetación, presentes en el Área de Influencia del Proyecto (en adelante AI) para la campaña de terreno realizada en la estación de invierno del año 2021. Además, a modo complementario, se presentan los resultados de una campaña de terreno realizada los días 5 y 6 de Noviembre del año 2020 en un sector inmediatamente aledaño al área de influencia del Proyecto.

La información contenida en el presente informe fue obtenida inicialmente mediante un trabajo de gabinete, para luego ser ratificada mediante la realización de una campaña de terreno en las áreas de intervención del Proyecto y entorno inmediato, y finalmente analizada para establecer las conclusiones respectivas.

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

## 2 OBJETIVOS

### 2.1 Objetivo General

Realizar la caracterización ambiental del Medio Biótico, en específico los componentes representados por la flora, vegetación y fauna silvestre de vertebrados terrestres presentes en el AI del Proyecto, de acuerdo a requerimientos técnicos y normativos aplicables.

### 2.2 Objetivos Específicos

- Describir las características biogeográficas, climáticas y de paisaje, que configuran el marco general para el desarrollo de los componentes bióticos presentes en el área de estudio.
- Determinar la flora presente en el área de estudio, con su respectiva clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento, y origen geográfico.
- Determinar y describir las principales formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio.
- Determinar el grado de endemismo y estados de conservación de las especies de flora y fauna silvestre presentes en el área de estudio.
- Determinar la riqueza, abundancia relativa y densidad de la fauna silvestre presente en el área de estudio, con su respectiva clasificación taxonómica, nombre común, y origen geográfico.
- Determinar cartográficamente la ubicación de zonas sensibles desde el punto de vista de los componentes bióticos e identificar las singularidades asociadas.

## 3 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Para determinar el AI de la componente Biótica, se consideró lo indicado en el documento “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA,2017), la que define el Área de Influencia de acuerdo al artículo 2 del D.S. N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, como: “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

El área de influencia se define y justifica para cada elemento del medio ambiente comprometido, tomando en consideración los impactos ambientales potenciales significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el que se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Es así como la superficie que abarca el área de estudio o AI, corresponde a aproximadamente 905,79 hectáreas, de las cuales 4,4 hectáreas corresponden al sector de Mejillones y 1,8 hectáreas corresponden al sector de Antofagasta, según las coordenadas que se indican en la Tabla 1 y en los polígonos resultantes que se muestran en las Figura 2 y Figura 3 que se presentan a continuación. Cabe señalar, que las superficies señaladas incluyen los empalmes a las vías férreas existentes.

Cabe hacer presente que, si bien las vías férreas existentes se incorporan como parte del AI, la actividad de transporte por ellas no generará efectos sobre el área de influencia de Animales Silvestres y Plantas asociada a las vías férreas, puesto que éstas se encuentran actualmente construidas y en operación. Por estas razones, la información relativa a Animales Silvestres y Plantas se acota a las áreas del Taller Mejillones y Patio Antofagasta, ya que corresponden a las únicas áreas que serán intervenidas a causa del Proyecto.

**Tabla 1. Coordenadas UTM, Datum WGS 84, de los puntos que definen los vértices del AI del Proyecto para cada sector**

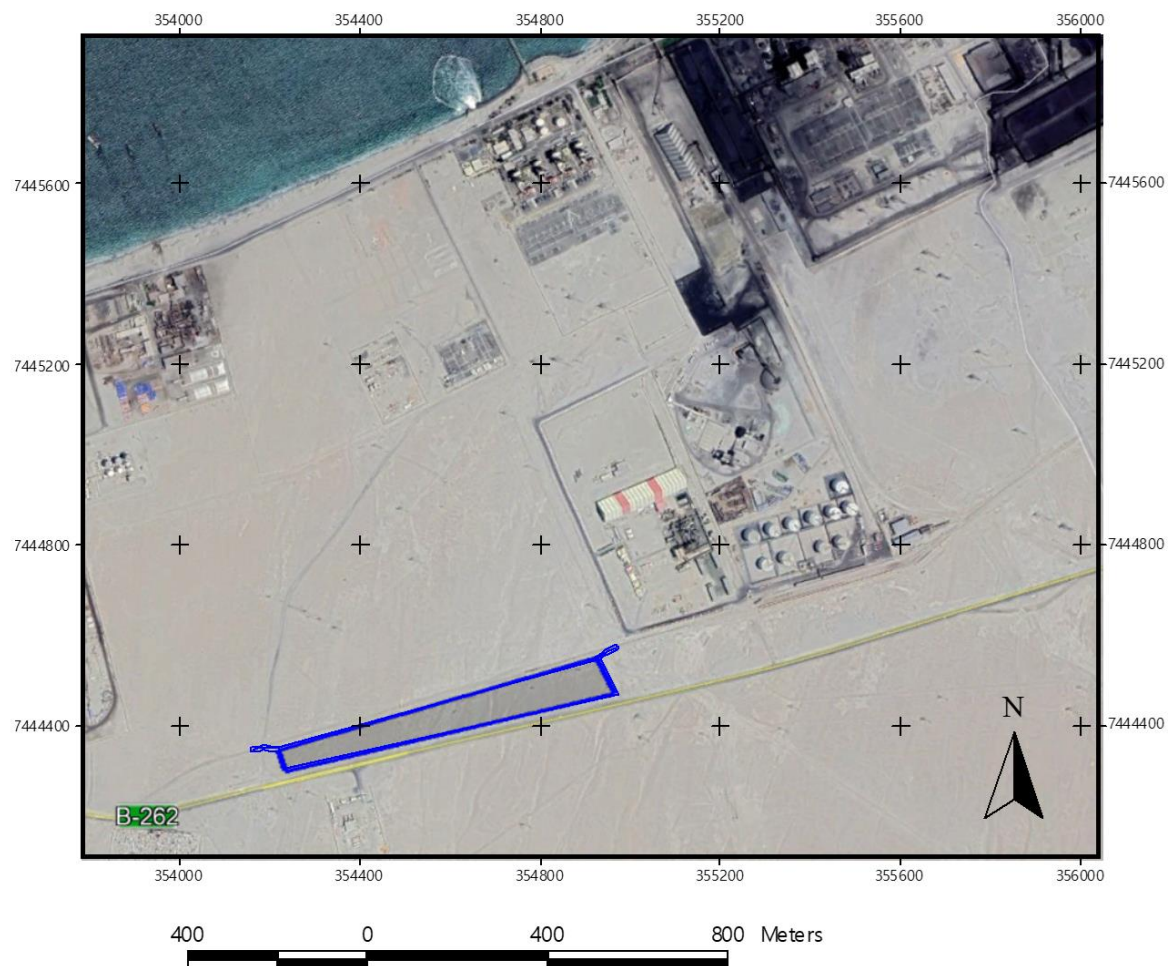
| Coordenadas UTM   |                  |                 |
|-------------------|------------------|-----------------|
| Sector Mejillones |                  |                 |
| Punto             | Coordenada Norte | Coordenada Este |
| V1                | 7.444.332        | 354.317         |
| V2                | 7.444.475        | 354.977         |
| V3                | 7.444.545        | 354.943         |
| V4                | 7.444.541        | 354.947         |
| V5                | 7.444.556        | 354.977         |
| V6                | 7.444.570        | 355.014         |
| V7                | 7.444.584        | 354.995         |
| V8                | 7.444.571        | 354.959         |
| V9                | 7.444.551        | 354.928         |
| V10               | 7.444.373        | 354.303         |
| V11               | 7.444.380        | 354.299         |
| V12               | 7.444.382        | 354.267         |
| V13               | 7.444.375        | 354.224         |
| V14               | 7.444.369        | 354.184         |
| V15               | 7.444.349        | 354.185         |
| V16               | 7.444.354        | 354.223         |
| V17               | 7.444.362        | 354.268         |

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

| Coordenadas UTM    |                  |                 |
|--------------------|------------------|-----------------|
| V18                | 7.444.360        | 354.299         |
| Sector Antofagasta |                  |                 |
| Punto              | Coordenada Norte | Coordenada Este |
| V1                 | 7.398.901        | 357.167         |
| V2                 | 7.398.389        | 357.432         |
| V3                 | 7.398.402        | 357.451         |
| V4                 | 7.398.406        | 357.457         |
| V5                 | 7.398.365        | 357.482         |
| V6                 | 7.398.327        | 357.515         |
| V7                 | 7.398.344        | 357.527         |
| V8                 | 7.398.386        | 357.490         |
| V9                 | 7.398.432        | 357.440         |
| V10                | 7.398.874        | 357.202         |
| V11                | 7.398.914        | 357.195         |
| V12                | 7.398.912        | 357.190         |
| V13                | 7.398.952        | 357.190         |
| V14                | 7.398.990        | 357.190         |
| V15                | 7.398.984        | 357.210         |

*Fuente: Elaboración Propia*

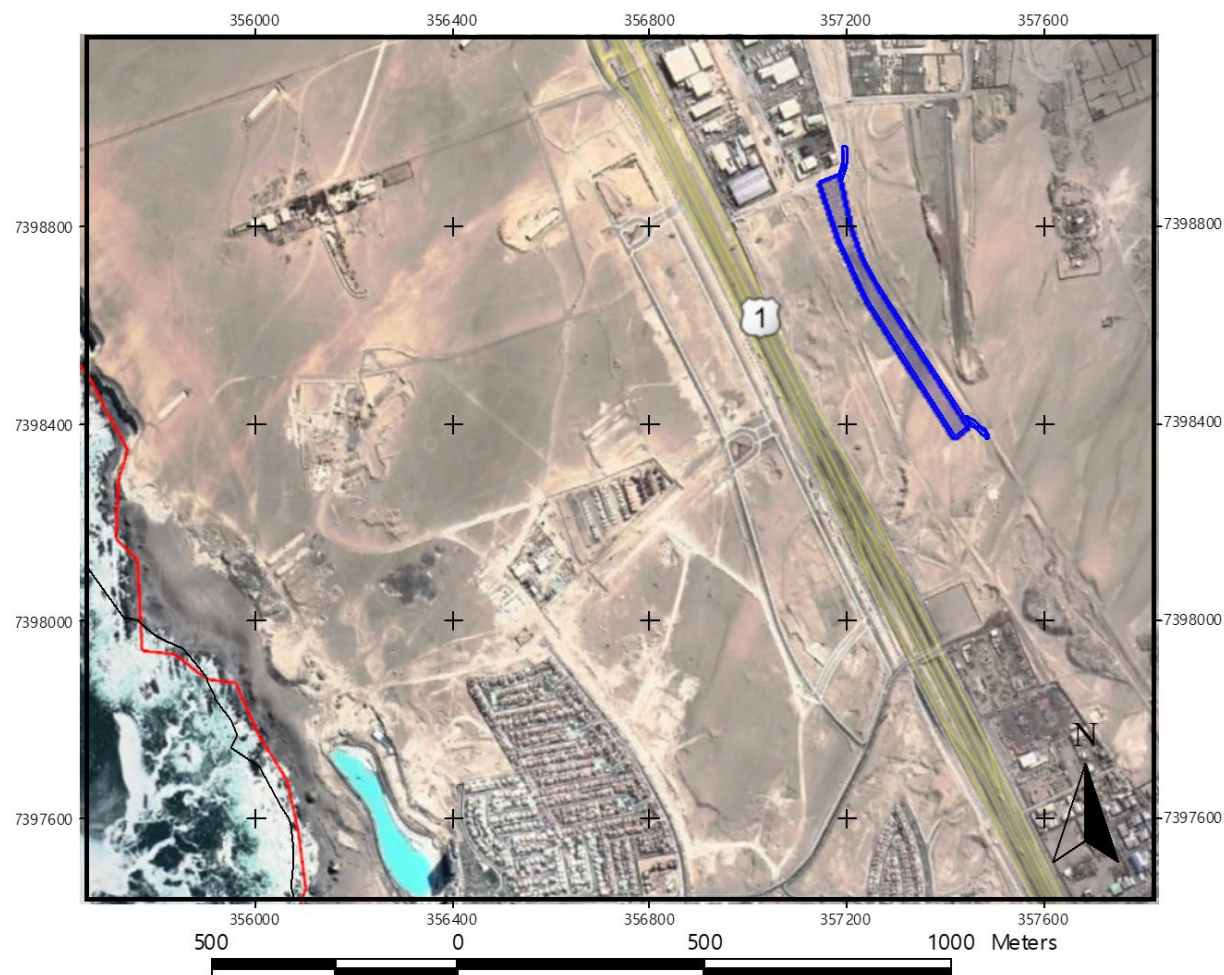
**Figura 2. Ubicación del AI del Proyecto sector Mejillones (polígono azul) sobre imagen satelital de aplicación Google Earth y las principales rutas.**



*Fuente: Elaboración Propia.*



**Figura 3. Ubicación del AI del Proyecto sector Antofagasta (polígono azul) sobre imagen satelital de aplicación Google Earth y las principales rutas**



*Fuente: Elaboración Propia.*

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Como se puede observar en la Figura 2, el polígono del AI relativo al sector Mejillones se ubica a aproximadamente 1.200 m de la costa, contiguo e inmediatamente hacia el Noroeste de la Ruta B-262, en un área de carácter industrial y detrás de las instalaciones del Terminal Mejillones.

Respecto al sector ubicado en la comuna de Antofagasta, como se puede observar en la Figura 3 el polígono del AI se ubica a aproximadamente 1.600 m de la costa, contiguo y hacia el Este de la Ruta 1, en un área ubicada dentro del límite urbano de la ciudad de Antofagasta.

## 4 METODOLOGÍA

En términos generales, la metodología utilizada para la elaboración de la caracterización ambiental se fundamenta en la revisión de los antecedentes bibliográficos disponibles para las áreas de estudio, análisis e interpretación de imágenes satelitales disponibles para el sector, y la ejecución de una campaña de terreno de 2 días dentro de la misma área, la cual se llevó a cabo los días 6 y 7 de Julio del año 2021. Además, y de forma complementaria, en este informe se presentan los resultados obtenidos en una campaña de terreno de primavera, realizada los días 5 y 6 de Noviembre del año 2020.

Además, como guías técnicas-metodológicas se utilizaron como referencia los siguientes documentos:

- “Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre G-PR-GA-002. versión 02” (SAG, 2010).
- “Guía de Evaluación Ambiental Componente Fauna Silvestre” (SAG, 2016).
- “Guía para la Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” (SEA, 2015).
- “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017).

### 4.1 Características Generales de la Biogeografía, Clima y Paisaje en el área de estudio.

Se procedió a realizar una revisión y análisis detallado de los principales antecedentes bibliográficos existentes para las áreas de estudio, así como búsqueda y revisión de antecedentes existentes para los sectores específicos del Proyecto respecto de sus características biogeográficas, climáticas y de paisaje, y que configuran el marco general para el desarrollo de los componentes bióticos que se describen en el presente informe. Estos antecedentes fueron posteriormente contrastados con lo observado y registrado en las visitas a terreno realizadas a las áreas de estudio los días 5 y 6 de noviembre del año 2020, y los días 6 y 7 de julio del año 2021.



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

## 4.2 Flora Vascular

Para determinar e identificar las especies de flora y su riqueza presentes en las áreas de estudio, se tomaron como referencia los criterios técnicos indicados por SAG (2010), y se revisaron antecedentes bibliográficos existentes para estas área, en particular las siguientes publicaciones: Catálogo de la flora vascular de la II Región (Marticorena et al., 1998); bases de datos del e-SEIA ([www.sea.gob.cl](http://www.sea.gob.cl)) tales como el Anexo B de la Adenda N° 1 de la DIA del proyecto “Modificación Plan Regulador Comunal de Antofagasta Sector Norte” (IMA-ARCADIS GEOTECNICA, 2008); y bases de datos de flora de Chile disponibles en la web (<http://catalogoplantas.udec.cl/>, [www.chileflora.com](http://www.chileflora.com), [www.chlorischile.cl](http://www.chlorischile.cl)). Posteriormente se realizaron dos campañas de terreno consistentes en recorridos pedestres dentro de las áreas de estudio a través de las transectas previamente definidas, con el objetivo de detectar la posible presencia de las especies descritas por Marticorena et al. (1998), así como las especies características descritas para las formaciones y pisos vegetacionales correspondientes, según Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006) respectivamente, u otra especie de flora que pudiera detectarse y que no se encuentre anteriormente descrita para el sector. Los puntos de observación - muestreo fueron definidos de acuerdo con el registro de las características que secuencialmente fueron apareciendo a lo largo del recorrido del trazado de las transectas.

Durante la campaña de terreno se consideró registrar, de forma georreferenciada mediante un GPS marca GARMIN modelo Map en Datum WGS84 Huso 19K, todas las especies vegetales presentes al momento del recorrido por las transectas, identificándolas taxonómicamente para luego determinar su origen fitogeográfico, forma de crecimiento, grado de endemismo y estado de conservación. Para la filiación taxonómica de las especies se siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena y Quezada (1985); Marticorena et al. (1998); Marticorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005, 2011, 2019); Zuloaga *et al.* (2009, hasta la actualidad); y Rodríguez et al. (2018).

Para la determinación de los estados de conservación de la flora, se considerará lo establecido en las nóminas correspondientes a los procesos de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación (MMA, 2011) oficializados mediante los D.S. N° 151/2007; 50/2008; 51/2008; y 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y los D.S. N°33/2012; 41/2012; 42/2012; 26/2013; 13/2013; 52/2014; 38/2015; 16/2016; 6/2017; 79/2018; 23/2019; 16/2020 y 44/2021, del Ministerio de Medio Ambiente. Considerando que los listados oficiales se encuentran en desarrollo, en el caso de especies que no hayan sido clasificadas en procesos RCE (Reglamento de Clasificación de Especies), se revisaron las categorías de conservación mencionadas en Benoit (1989) y en el Boletín N° 47 del MNHN (1998).

Los estados o categorías de conservación reconocidas son: "extinguida" (extinta), "en peligro crítico de extinción", "en peligro", "vulnerable", "casi amenazada" y "preocupación menor"; siendo las cuatro primeras las consideradas como de “amenaza” (definiciones UICN en la Tabla 2).

**Tabla 2. Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular (UICN-2012)**

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

| Categoría de Conservación | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Extinto</b>            | Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuando la realización de prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón |
| <b>En Peligro Crítico</b> | Una especie se considerará "en peligro crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>En Peligro</b>         | Una especie se considerará "en peligro" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vulnerable</b>         | Un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Casi Amenazada</b>     | Un taxón está casi amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios de la UICN y no satisface, actualmente, los criterios para en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Preocupación menor</b> | Un taxón se considera de preocupación menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de en peligro crítico, en peligro, vulnerable o casi amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.                                                                                                                                                                                                                                          |

*Fuente: UICN-2012*

### 4.3 Vegetación

Se consideró la descripción y evaluación de la vegetación mediante la revisión de antecedentes bibliográficos existentes para las áreas de estudio, y tomando como referencia los criterios técnicos indicados por SAG (2010). Es así como se consideró definir unidades homogéneas dentro de las áreas de estudio en función de las características estructurales y las especies dominantes presentes en ellas. La delimitación de dichas unidades homogéneas se realizó inicialmente con la interpretación de unidades homogéneas en cuanto a textura, color y reflectancia con una imagen satelital Landsat 7 ETM de ubicación Path 001-Row 076 que abarca la totalidad de las áreas de estudio del proyecto, disponibles de forma gratuita en el sitio web <http://glovis.usgs.gov/>, y también mediante imágenes disponibles en la aplicación web Google Earth Pro.

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Posteriormente de acuerdo a las unidades homogéneas definidas y a las características observadas en terreno, se realizaron transectas de observación, definiendo puntos de muestreo de acuerdo al registro de las características que secuencialmente fueron apareciendo a lo largo del recorrido del trazado de las transectas, lo que fue complementado con la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT), desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS), Montpellier, Francia, la que fue adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981), y Etienne y Prado (1982), siguiendo la pauta de evaluación que se muestra a continuación:

Las categorías de estratificación que se considerarán para el área de estudio son las siguientes:

**Tabla 3. Categorías de Estratificación para los diferentes tipos biológicos**

| Forma de Vida | Tipo Vegetacional          |
|---------------|----------------------------|
| Leñoso Alto   | Arbóreo                    |
| Leñoso Bajo   | Arbustivo                  |
| Herbáceo      | Hierbas perennes y anuales |
| Suculento     | Cactus y Chaguales         |

La cobertura de la vegetación se define de acuerdo a la escala indicada en la tabla siguiente:

**Tabla 4. Clasificación de densidad de vegetación según porcentajes de cobertura**

| Código | Cobertura (%) | Densidad   |
|--------|---------------|------------|
| 1      | 1-5           | Muy escasa |
| 2      | 5-10          | Escasa     |
| 3      | 10-25         | Muy Clara  |
| 4      | 25-50         | Clara      |
| 5      | 50-75         | Poco Densa |
| 6      | 75-90         | Densa      |
| 7      | 90-100        | Muy Densa  |

*Fuente: Etienne & Prado, 1982*

#### 4.4 Fauna Silvestre

Para determinar e identificar las especies de fauna vertebrada terrestre presentes en el área de estudio, se tomarán como referencia los criterios técnicos indicados por SAG (2016). En este sentido, como primera actividad se realizó una aproximación bibliográfica mediante la búsqueda y revisión de antecedentes existentes para el AI del Proyecto y áreas cercanas, con el fin de establecer las especies que potencialmente pudieran estar presentes. En particular se consideró los antecedentes contenidos en las siguientes publicaciones: “Aves, Mamíferos y Reptiles en la Península de Mejillones y sus Bahías” (Marambio-Alfaro et al. 2015); y bases de datos del e-SEIA

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

([www.sea.gob.cl](http://www.sea.gob.cl)) tales como el Anexo B de la Adenda N° 1 de la DIA del proyecto “Modificación Plan Regulador Comunal de Antofagasta Sector Norte” (IMA-ARCADIS GEOTECNICA, 2008).

Posteriormente se realizó un programa de muestreo sistemático entre las 09:00 y las 18:00 hrs. de cada uno de los cuatro días contemplados de muestreo (5 y 6 de Noviembre de 2020, y 6 y 7 de Julio de 2021), por parte de un profesional y un asistente de terreno con competencias y experiencia en estudios de fauna, entendiéndose como tal el recuento u observación directa de la fauna vertebrada presente en el área de estudio por medio del recorrido pedestre a través de las transectas previamente definidas, con el objetivo de detectar la posible presencia de las especies potenciales u otra especie de fauna que pudiera detectarse y que no se encuentre anteriormente descrita para el sector. Los puntos de observación - muestreo fueron definidos de acuerdo al registro de las características que secuencialmente fueron apareciendo a lo largo del recorrido del trazado de las transectas que cubren espacialmente el AI y sectores aledaños, con el objeto de visualizar, identificar y contabilizar a todos los ejemplares de fauna presentes, determinando así los patrones de riqueza, abundancia específica y diversidad en una escala temporal y espacial.

Este método fue seleccionado considerando la homogeneidad de las áreas de estudio, que se caracterizan por una condición general de extrema aridez y alto grado de intervención.

El registro de los ejemplares observados se realizó de forma georreferenciada mediante un GPS marca GARMIN modelo Map en Datum WGS84 Huso 19K, procediendo a identificarlos taxonómicamente y luego determinar su origen geográfico, grado de endemismo y estado de conservación. Para la identificación taxonómica de las especies se considera utilizar como referencias para mamíferos a Iriarte (2008), Iriarte et al. (2011) y Muñoz Pedreros (2008); para aves a Jaramillo (2005) y Chester (2008); y para reptiles y anfibios a Núñez & Veloso (2001), Pincheira-Donoso (2005), Pincheira-Donoso & Nuñez (2005), Chester (2008), Núñez & Torres-Mura (2012), Demangel (2016), Mella (2017) y Ruiz de Gamboa et al. (2018).

Para la determinación de los estados de conservación de la fauna, se considerará lo establecido en las nóminas correspondientes a los procesos de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación (MMA, 2011) oficializados mediante los D.S. N° 151/2007; 50/2008; 51/2008; y 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y los D.S. N°33/2012; 41/2012; 42/2012; 26/2013; 13/2013; 52/2014; 38/2015; 16/2016; 6/2017; 79/2018; 23/2019; 16/2020 y 44/2021, del Ministerio de Medio Ambiente. Considerando que los listados oficiales se encuentran en desarrollo, en el caso de especies que no hayan sido clasificadas en procesos RCE (Reglamento de Clasificación de Especies), se revisaron las categorías de conservación mencionadas en Glade (1993) y el artículo 4° del Reglamento de la Ley de Caza (SAG, 1998).

El Registro de la fauna vertebrada contempló muestreos diurnos no invasivos (sin captura), aplicando las siguientes metodologías para cada clase:

**Reptiles y Anfibios:** Se realizaron observaciones directas de especímenes en todas las estaciones de monitoreo, mediante el método de encuentros visuales (Visual Encounter Surveys – VES). Se consideró identificar los especímenes visualizados hasta el nivel taxonómico de especie.

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Para el muestreo de **reptiles** se consideró la realización de un recorrido en zig-zag que abarcó la extensión completa de las áreas de estudio consideradas dentro del AI y sectores aledaños, en el que se distribuyeron transectos de aproximadamente 100 m de largo por 20 metros de ancho, los cuales se ubicaron en los mismos puntos de muestreo utilizados para la identificación de aves y mamíferos (Sutherland, 2006).

A lo largo de los transectos se efectuó un micro-ruteo (rastreo) de reptiles mediante recorridos pedestres en zigzag (considerando una capacidad de detección visual de 10 metros aprox. a cada lado de la línea de progresión), y Búsqueda Activa dentro de las transectas, en las cuales se realizó una búsqueda dirigida de ejemplares bajo piedras y otras estructuras, especialmente en lugares de roqueríos, y en las planicies donde se pudieran observar agujeros en el suelo que pueden corresponder a refugios de pequeños reptiles. Los recorridos se realizaron durante la mayor actividad de este grupo taxonómico, entre las 10.00 a las 17.00 horas, por dos observadores a baja velocidad. Para estimar la densidad de ejemplares, se registrará el número de individuos en cada transecto, para lo cual se consideró una superficie de 0,2 ha (2.000 m<sup>2</sup>) por transecto.

A partir de los datos recabados mediante los avistamientos, se consideró estimar las densidades relacionando el número de ejemplares detectados y la superficie muestreada.

Las densidades se calcularon utilizando la siguiente fórmula:

$$D = (N / 2 L a) * 10.000$$

donde:

**D:** densidad expresada en individuos por hectárea

**N:** número de ejemplares observados y/o capturados en el transecto

**L:** longitud del transecto expresada en metros

**a:** ancho de la faja hacia cada lado expresado en metros

Para el estudio de los **anfibios** se consideró como método de muestreo, la búsqueda activa bajo troncos, rocas, vegetación, esteros y pozones (Díaz – Páez *et al.* 2002). Sin embargo, finalmente esto no fue posible de realizar debido a la extrema aridez y grado de intervención que caracteriza al AI y sectores aledaños, que determina la inexistencia de ambientes y hábitat apropiados para este grupo taxonómico.

**Aves:** Se realizaron observaciones directas de individuos con registro visual y auditivo mediante conteo visual con binoculares Celestron SKYMASTER 15 x 70 y registro fotográfico (cámara Sony SLT-A58 con lente zoom de 18 -55 mm y cámara Nikon D40 lente zoom 70-300 mm), y escucha de vocalizaciones (cantos y/o graznidos). También se utilizaron métodos indirectos como la detección e identificación de plumas, huellas, egagrópilas y estaciones de atracción olfativa (cebo-olfativas). Con el fin de determinar la abundancia de las especies de aves, y dadas las características del terreno, en cada una de las estaciones se efectuaron registros de conteos auditivos de un radio de

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

70 metros aproximadamente durante cinco minutos durante el día, además se realizar censo a través del conteo directo.

El protocolo de trabajo contempló estaciones de escucha (Ralph *et al*, 1996) y transectos de ancho fijo tal como se menciona a continuación.

#### Estaciones de escucha y observación

En este caso el observador selecciona un punto en el sitio a muestrear en el que durante cinco minutos anota todas las aves detectadas de manera visual o auditiva dentro de un radio de ancho fijo. Se utilizará un ancho fijo de 50 metros. Sobre esta base se estimará la densidad relativa. Los datos se calcularán en número de aves por hectárea.

#### Transectos de ancho fijo

El método de Transecto de Ancho Fijo (Bibby *et al*. 1992), consiste en la realización de una línea imaginaria de 100 m aproximadamente, con un ancho fijo de 50 m a cada lado del transecto. Durante el recorrido, se van registrando las especies y número de individuos.

De acuerdo al programa de muestreo sistemático diseñado, se consideró la realización de un recorrido en zig-zag que abarcó la extensión completa de las áreas de estudio, en el que se distribuyeron transectos de aproximadamente 100 m de largo. Al inicio, al medio y al final de cada transecto se realizará un conteo de puntos, lugares donde se observarán y contarán, durante 10 minutos, todas las aves posibles de detectar.

Las densidades se calcularán con la siguiente fórmula:

$$D = (N / 2 L a) * 10.000$$

donde:

**D:** densidad expresada en individuos por hectárea

**N:** número de ejemplares observados en el transecto

**L:** longitud del transecto expresada en metros

**a:** ancho de la faja hacia cada lado expresado en metros

**Mamíferos:** Se consideró realizar observaciones directas de especímenes en todas las estaciones de muestreo mediante el método de encuentros visuales (Visual Encounter Surveys – VES), además de detección e identificación de evidencias indirectas tales como huellas, fecas y madrigueras. Para la identificación de evidencias indirectas se utilizó como referencia la guía “Huellas y Signos de Mamíferos de Chile” (Muñoz-Pedreros, 2008).

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Para lo anterior, se consideró realización de un recorrido en zig-zag que abarcó la extensión completa del AI, en el que se distribuyeron transectos de aproximadamente 100 m de largo por 20 metros de ancho, los cuales se ubicaron en los mismos puntos de muestreo utilizados para la identificación de reptiles y aves (Sutherland, 2006). La descripción comunitaria considera el análisis y estimación de riqueza específica, abundancia y diversidad. Se logró identificar los especímenes visualizados hasta el nivel taxonómico de especie.

Adicionalmente, en aquellos sitios que presentan condiciones más propicias para la presencia y/o tránsito de mamíferos y con el fin de aumentar el grado de detección de especies más evasivas tales como zorros y carnívoros introducidos (perros ferales), se instalaron estaciones de atracción olfativa (cebo-olfativas) cebadas con pescado en conserva, de forma circular de un metro de diámetro con superficie de tierra tamizada (pasada por harnero) para el registro de huellas.

#### 4.5 Singularidades Ambientales

El análisis de las singularidades ambientales asociadas a la fauna, flora y vegetación se realiza de acuerdo con lo señalado en la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), cuyos principales criterios se presentan en la Tabla 5 que se muestra a continuación, lo que posteriormente se contrasta con la información registrada en la campaña de terreno.

**Tabla 5. Singularidades ambientales asociadas a los componentes fauna, flora y vegetación, de acuerdo a lo establecido en “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).**

| N°   | Singularidades                                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-4  | Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.                                                                                                          |
| S-5  | Presencia de formaciones vegetales relictuales.                                                                                                                                          |
| S-6  | Presencia de formaciones vegetales remanentes.                                                                                                                                           |
| S-7  | Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.   |
| S-8  | Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300. |
| S-9  | Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.                                                                                                                       |
| S-10 | Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.                                                           |
| S-11 | Presencia de especies endémicas                                                                                                                                                          |
| S-12 | Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.                                                                                         |
| S-13 | Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).                                      |
| S-14 | Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.                                                                  |



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

| N°   | Singularidades                                                                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-15 | Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.                                                                                    |
| S-16 | Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.                                                                                          |
| S-18 | Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas. |
| S-20 | Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.                                                              |
| S-21 | Presencia de un ecosistema amenazado.                                                                                                                                     |
| S-22 | Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.                                                                                                 |
| S-23 | Otras singularidades ambientales.                                                                                                                                         |

## 5 RESULTADOS

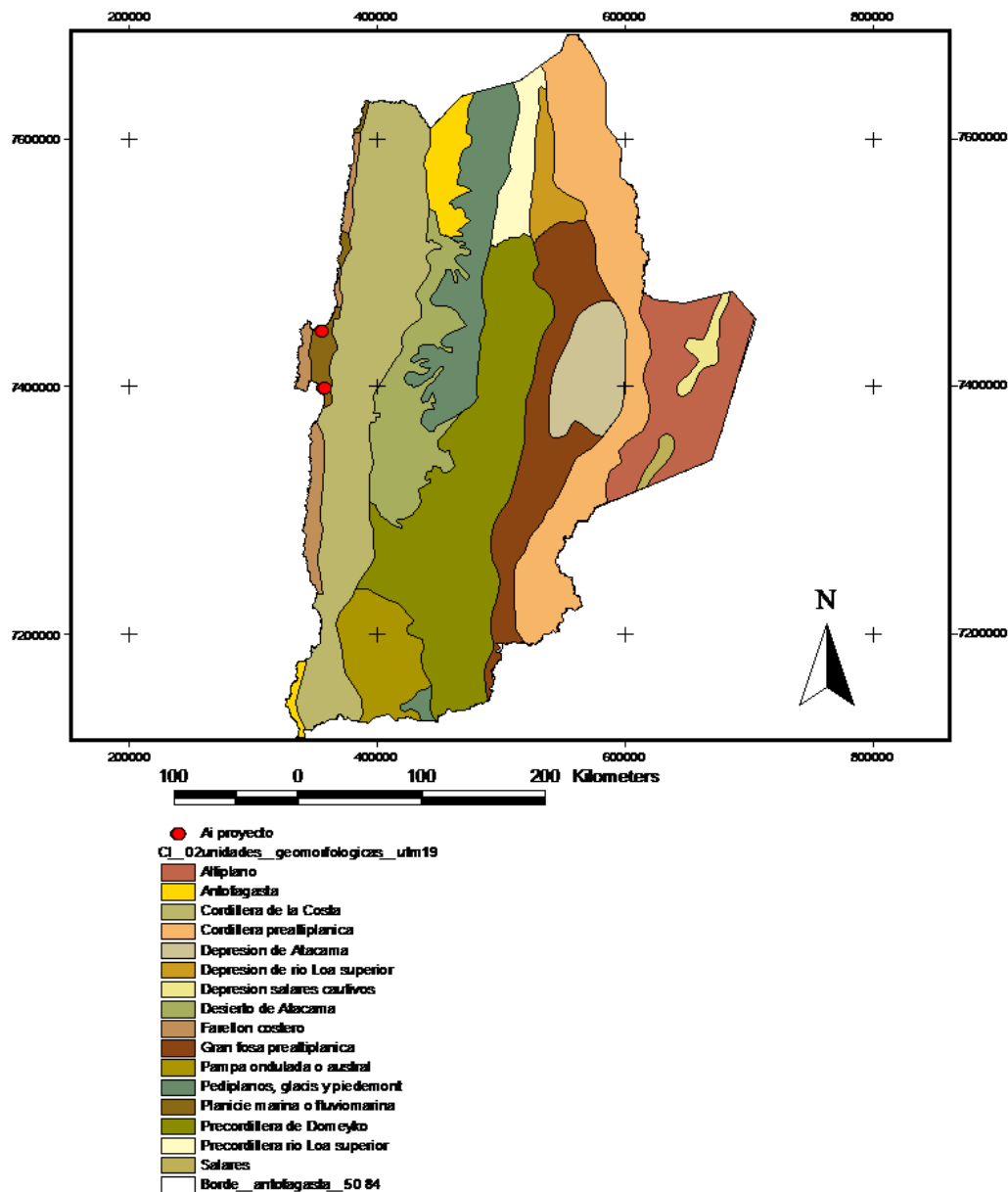
### 5.1 Características generales de la Biogeografía, Clima y Paisaje en el área de estudio

La Región de Antofagasta, donde se ubica el área de estudio, se caracteriza por una condición marcadamente desértica por su localización dentro del dominio del Desierto de Atacama, considerado como el más seco del mundo (Lannom, 2002; Vesilind, 2002; Azua-Bustos et al., 2012) producto de las condiciones climáticas determinadas por el anticiclón del Pacífico y la corriente fría de Humboldt, existiendo sectores donde la frecuencia de las precipitaciones es extremadamente baja o incluso zonas donde nunca se han registrado.

No obstante lo anterior, existen algunas condiciones azonales o locales que posibilitan sectores de mayor humedad, es así como en el desierto de la Región de Antofagasta en la zona costera se registra un régimen de abundante y frecuente nubosidad de baja altura, denominado comúnmente “camanchacas” que da origen a verdaderos “Oasis de Neblina”, y en la zona del altiplano y la precordillera se registra un régimen estival de precipitaciones, denominado comúnmente “invierno altiplánico” que da origen a escorrentías temporales y también escorrentías y afloramientos de aguas permanentes, ambas condiciones que permiten la manifestación de formaciones vegetales durante todo el año. Ambas áreas de estudio si bien se ubican en la zona costera, no se manifiesta esta condición azonal de “Oasis de Neblina”, ya que las características de la unidad geomorfológica donde se emplazan ambos sectores del Proyecto - “**Terraza Marina**” (MMA – SITA, 2013) y “**Planicie Litoral**” (Börgel, 1983), carente de cerros, quebradas y a una altitud bastante baja de 65 a 130 msnm (Figura 4) – no permiten la ocurrencia o una mayor influencia de las neblinas (camanchaca), y además la ocurrencia de precipitaciones en forma de lluvias es extremadamente eventual, lo que imposibilita la permanencia de una cobertura vegetal en el tiempo.

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Figura 4. Ubicación del AI del Proyecto (puntos rojos) de acuerdo a clasificación geomorfológica de Börgel (1983) en la Región de Antofagasta.**



*Fuente: Börgel (1983)*

De acuerdo a la clasificación climática de Köppen, las áreas de estudio se ubican dentro del clima tipificado como **“Desértico con Nublados Abundantes”** código BWn (Figura 5). A su vez de acuerdo a la clasificación climática entregada por MOP, las áreas del Proyecto se ubican dentro del dominio del clima denominado **“Desierto Costero Subtropical”** (MMA - SITA, 2013). Por otra parte, de

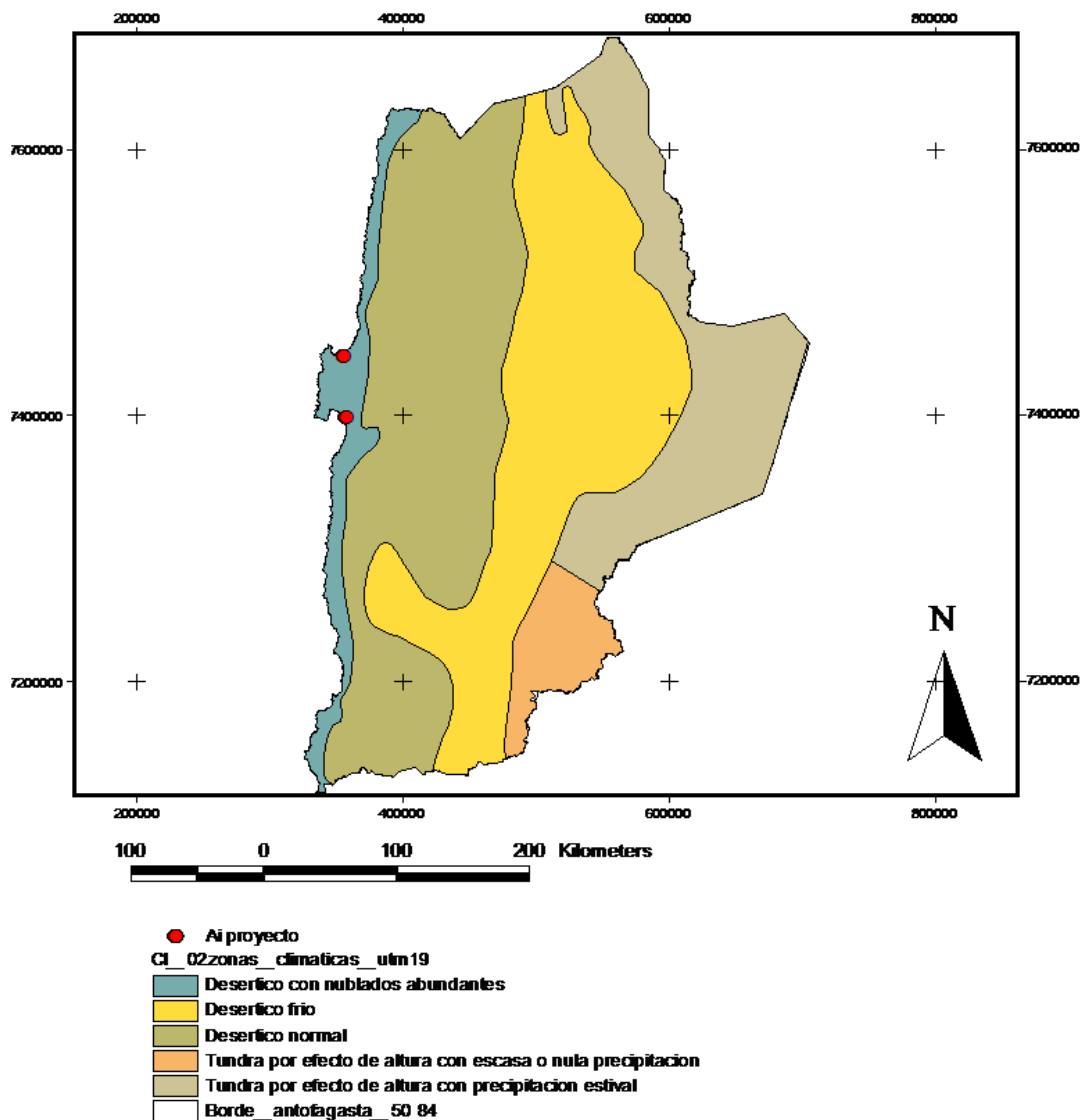
|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

acuerdo a la clasificación de Zonas Bioclimáticas de Di Castri (1968), las áreas de estudio se encuentran incorporadas dentro de la Zona denominada **“Región Desértica Litoral”**.

De acuerdo a Cruz & Calderón (2008), este clima “Desértico con Nublados Abundantes” se caracteriza por la formación de nubosidad baja del tipo estratiforme, la cual predomina gran parte del año, con nublados matinales. El régimen térmico es influenciado por las características frías de la corriente de Humboldt, moderando la temperatura ambiente, que oscila entre 13°C y 22° C con una amplitud térmica diaria de 5° a 7° C. Las precipitaciones son muy escasas y se presentan en los meses de invierno. Predominan los vientos del suroeste durante todo el año. La humedad relativa presenta un valor medio anual de 77%.

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Figura 5. Ubicación del AI del Proyecto (puntos rojos) de acuerdo a clasificación climática de Köppen en la Región de Antofagasta.**



*Fuente: IDE Chile (2016)*

De acuerdo a las zonas hidrográficas existentes en el país, el Proyecto se localiza dentro de la “Zona Arreica”, la que se extiende desde el río Loa por el Norte hasta el río Copiapó por el Sur, zona en la cual no existen escurrimientos superficiales, o éstos son solo esporádicos, existiendo si en algunos lugares presencia de aguadas o afloramientos de aguas subterráneas, lo que en todo caso no fue observado en ninguno de los dos sectores que conforman el AI del Proyecto. Además, las áreas de estudio se encuentran emplazadas fuera de los límites de alguno de los salares existentes en la Región, según cartografía digital IGM escala 1:50.000 (MMA - SITA, 2013).

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Todas las características anteriormente descritas, configuran un clima y un paisaje absolutamente desérticos para ambos sectores del área de influencia del Proyecto, sectores que además se encuentran altamente intervenidos por la presencia de residuos sólidos domiciliarios e industriales, e insertos en áreas de carácter urbano e industrial, lo que se puede observar claramente en las Fotografía 1 y Fotografía 2 que se muestran a continuación.

**Fotografía 1. Fotografía que muestran la dominancia del clima y paisaje desérticos en el AI del Proyecto en el sector Mejillones, la presencia de residuos de diversos orígenes y el grado de intervención industrial que la rodea.**



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 6 y 7 de julio 2021.*

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Fotografía 2. Fotografía que muestran la dominancia del clima y paisaje desérticos en el AI del Proyecto en el sector Antofagasta, y la presencia de residuos de diversos orígenes.**



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 6 y 7 de julio 2021.*

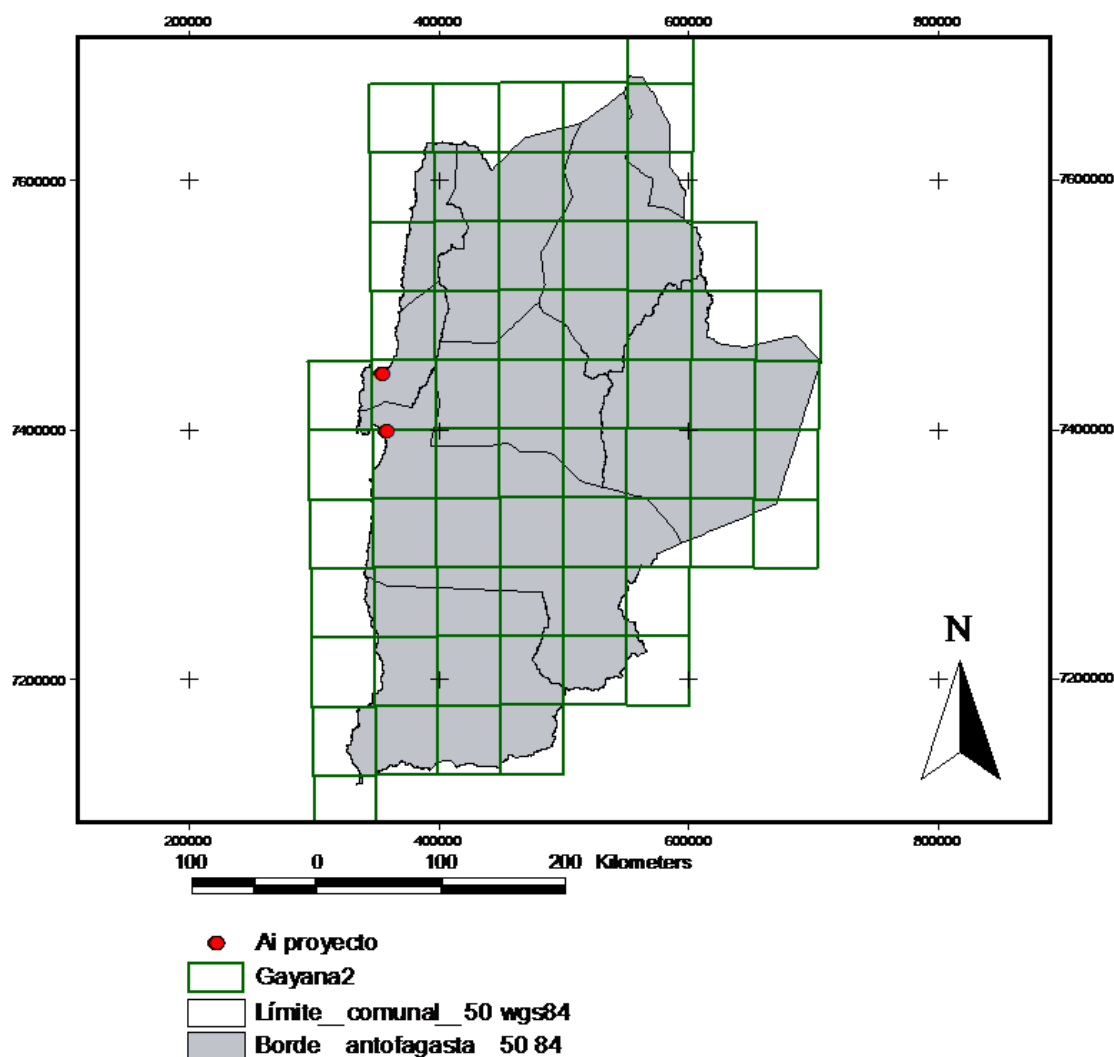
|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

## 5.2 Flora

### 5.2.1 Aproximación Bibliográfica

De acuerdo al Catálogo de la Flora Vascular de la Región de Antofagasta (Marticorena et al., 1998), las áreas de intervención del Proyecto se encuentran incorporadas dentro del cuadrante N° 26 (Figura 6), para el que dichos autores registran la presencia de 20 especies de flora, las que podrían potencialmente estar presentes en el área de estudio.

**Figura 6. Ubicación del AI del Proyecto (puntos rojos) de acuerdo a cuadrantes del Catálogo de la Flora Vascular de la Región de Antofagasta (Marticorena et al., 1998).**



*Fuente: Marticorena et al. (1998)*



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Por otra parte, de acuerdo al Estudio Biótico realizado en el marco de la evaluación ambiental de la DIA del proyecto “Modificación Plan Regulador Comunal de Antofagasta Sector Norte” (IMA-ARCADIS GEOTECNICA, 2008), que dentro de su área de estudio y planificación abarca el sector Antofagasta del AI del presente Proyecto, se identifica la presencia de 9 especies de flora para la formación “**Matorral Desértico Mediterráneo Costero de *Copiapoa boliviana* y *Heliotropium phycnophyllum***”, las que sin embargo se indica corresponden a “especies potencialmente existentes” ya que dicho estudio solo contempló una revisión bibliográfica sin confirmar mediante prospecciones de terreno estos antecedentes. Este estudio indica además que la flora del lugar es escasa y su supervivencia depende principalmente de las neblinas costeras, su abundancia está principalmente determinada por la ocurrencia de precipitaciones; también señala que existen al menos 3 plantas que se encuentran en alguna categoría de conservación, de las cuales 2 son cactáceas (*Eulychnia iquiquensis*, En Peligro; y *Copiapoa boliviana*, Rara) y una es una bromeliácea epífita (*Tillandsia landbeckii*, Vulnerable).

No obstante lo anterior y como se muestra a continuación, durante la ejecución de la campaña de terreno, en el área de influencia del Proyecto no se registraron las especies de flora mencionadas por las fuentes anteriormente citadas ni ninguna otra especie, lo que confirma la condición de extrema aridez e intervención de los sectores prospectados, tanto de Mejillones como de Antofagasta.

## 5.2.2 Resultados Campaña de Terreno

Los resultados del levantamiento de la información sobre riqueza florística realizado mediante recorridos pedestres a lo largo de transectas y/o puntos de muestreo para los dos sectores del área de estudio, se presentan en las Tabla 6 y Tabla 7 a continuación.

Asimismo, la representación cartográfica georreferenciada de las estaciones de muestreo (puntos/transectas) de la prospección del AI se muestran en las Figura 7 y Figura 8.

**Tabla 6. Ubicación georreferenciada de los puntos/transectos de observación en terreno en el AI del Proyecto, en sector Mejillones.**

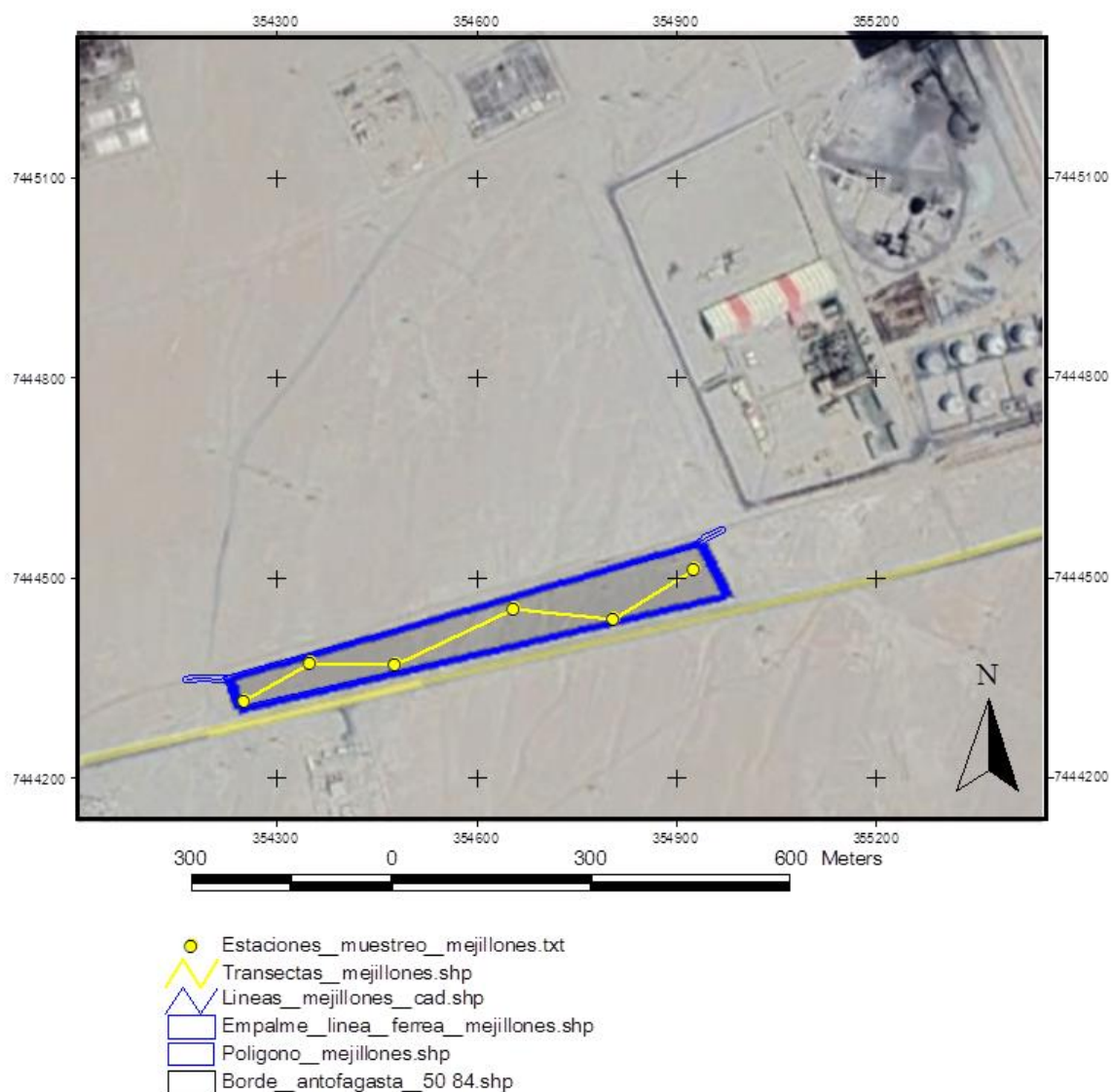
| N° Pto./Transecta | Coord. UTM Pto. Inicio | Coord. UTM Pto. Término | Altitud m.s.n.m. | Flora         | Observaciones                                                               |
|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>T1</b>         | 354.250<br>7.444.313   | 354.349<br>7.444.372    | 60               | Sin Registros | Suelo desnudo medianamente intervenido                                      |
| <b>T2</b>         | 354.349<br>7.444.372   | 354.478<br>7.444.370    | 62               | Sin Registros | Suelo desnudo medianamente intervenido y presencia de residuos industriales |
| <b>T3</b>         | 354.478<br>7.444.370   | 354.655<br>7.444.453    | 61               | Sin Registros | Suelo desnudo medianamente intervenido y presencia de residuos industriales |

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

| N° Pto/Transecta | Coord. UTM Pto. Inicio | Coord. UTM Pto. Término | Altitud m.s.n.m. | Flora         | Observaciones                                                |
|------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| T4               | 354.655<br>7.444.453   | 354.804<br>7.444.417    | 65               | Sin Registros | Suelo desnudo medianamente intervenido y presencia de basura |
| T5               | 354.804<br>7.444.417   | 354.926<br>7.444.512    | 57               | Sin Registros | Suelo desnudo medianamente intervenido                       |

Fuente: Elaboración Propia

**Figura 7. Ubicación de los puntos/transectas de observación (puntos y líneas amarillas) realizados en la campaña de terreno en el AI del Proyecto en sector Mejillones (polígono azul).**



Fuente: Elaboración Propia

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

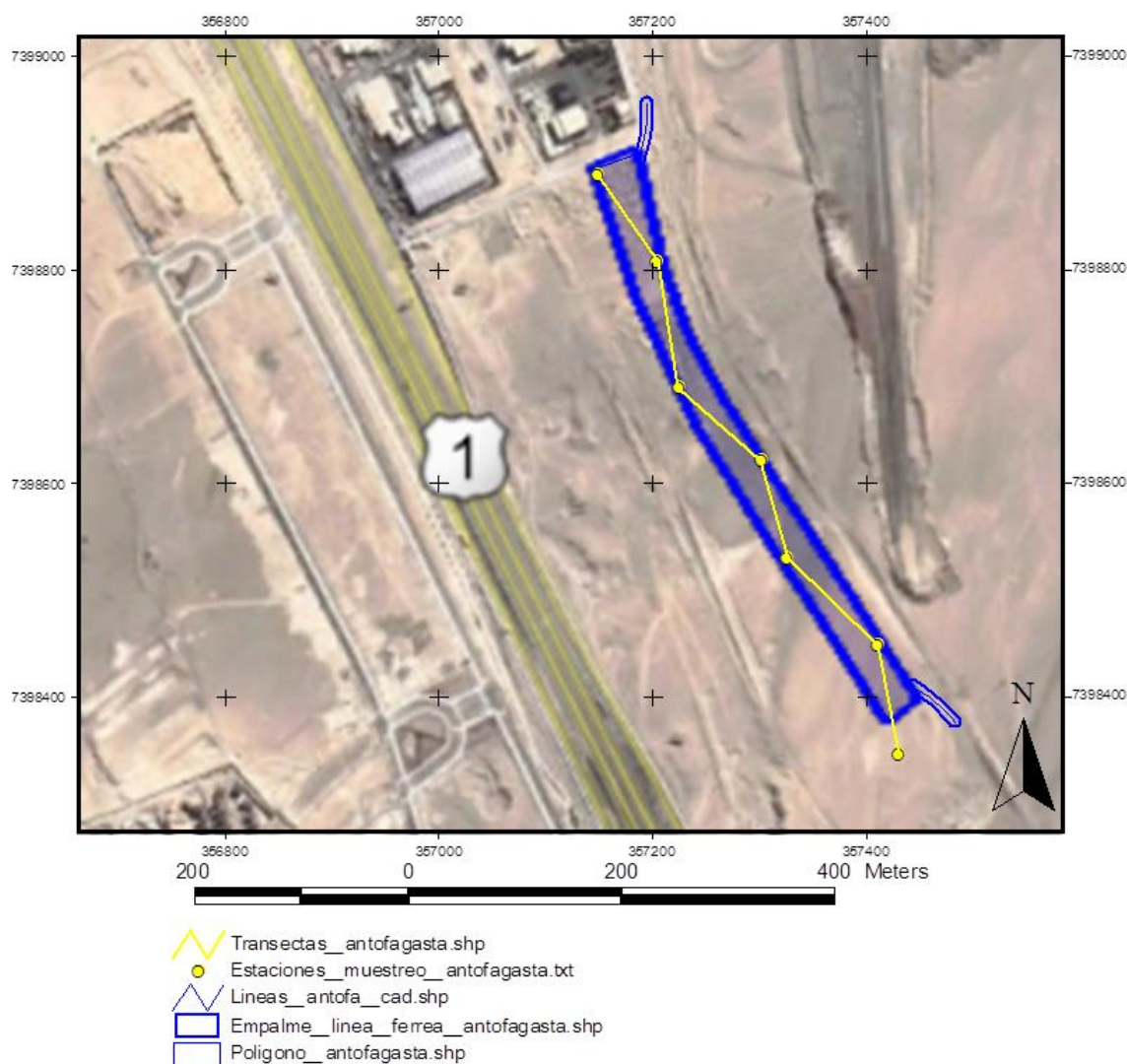
**Tabla 7. Ubicación georreferenciada de los puntos/transectos de observación en terreno en el AI del Proyecto, en sector Antofagasta.**

| N°<br>Pto./Transecta | Coord. UTM<br>Pto. Inicio | Coord. UTM<br>Pto. Término | Altitud<br>m.s.n.m. | Flora         | Observaciones                                                                         |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T0</b>            | 357.431<br>7.398.346      | 357.410<br>7.398.448       | 142                 | Sin Registros | Suelo desnudo medianamente intervenido                                                |
| <b>T1</b>            | 357.410<br>7.398.448      | 357.326<br>7.398.530       | 137                 | Sin Registros | Suelo desnudo medianamente intervenido                                                |
| <b>T2</b>            | 357.326<br>7.398.530      | 357.301<br>7.398.620       | 123                 | Sin Registros | Suelo desnudo medianamente intervenido                                                |
| <b>T3</b>            | 357.301<br>7.398.620      | 357.222<br>7.398.689       | 121                 | Sin Registros | Suelo desnudo medianamente intervenido y presencia de escombros y residuos domésticos |
| <b>T4</b>            | 357.222<br>7.398.689      | 357.204<br>7.398.808       | 121                 | Sin Registros | Suelo desnudo medianamente intervenido y presencia de escombros y residuos domésticos |
| <b>T5</b>            | 357.204<br>7.398.808      | 357.149<br>7.398.889       | 122                 | Sin Registros | Suelo desnudo altamente intervenido y presencia de escombros                          |

*Fuente: Elaboración Propia*

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Figura 8. Ubicación de los puntos/transectas de observación (puntos y líneas amarillas) realizados en la campaña de terreno en el AI del Proyecto en sector Antofagasta (polígono azul).**



*Fuente: Elaboración Propia*

Los archivos en formato SHP con la ubicación de las estaciones de muestreo y transectos asociados a flora, vegetación y fauna se presentan en el Apéndice 1 para el sector de Taller Mejillones y el sector de Patio de Antofagasta de las campañas realizadas en julio y noviembre del presente año 2021, y también de la campaña complementaria realizada en noviembre del año 2020 para el sector de Mejillones.

Cabe indicar además que las transectas y estaciones de muestreo realizadas tanto en julio como en noviembre de 2021 no se presentan desglosadas por campaña, ya que corresponden a las mismas.

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

El muestreo realizado dio como resultado una riqueza de **0 especies** de plantas vasculares, lo que es concordante con las características de extrema aridez y grado de intervención de los sectores prospectados tanto de Mejillones como Antofagasta, y que se pueden apreciar en las Fotografía 3 y Fotografía 4 a continuación.

**Fotografía 3. Fotografía que muestran la dominancia de suelo desnudo, la total ausencia de flora en el AI del Proyecto en sector Mejillones, y el grado de intervención industrial del sector.**



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 6 y 7 de julio 2021.*

**Fotografía 4. Fotografía que muestran la dominancia de suelo desnudo, la total ausencia de flora en el AI del Proyecto en sector Antofagasta, y el grado de intervención del sector.**



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 6 y 7 de julio 2021.*

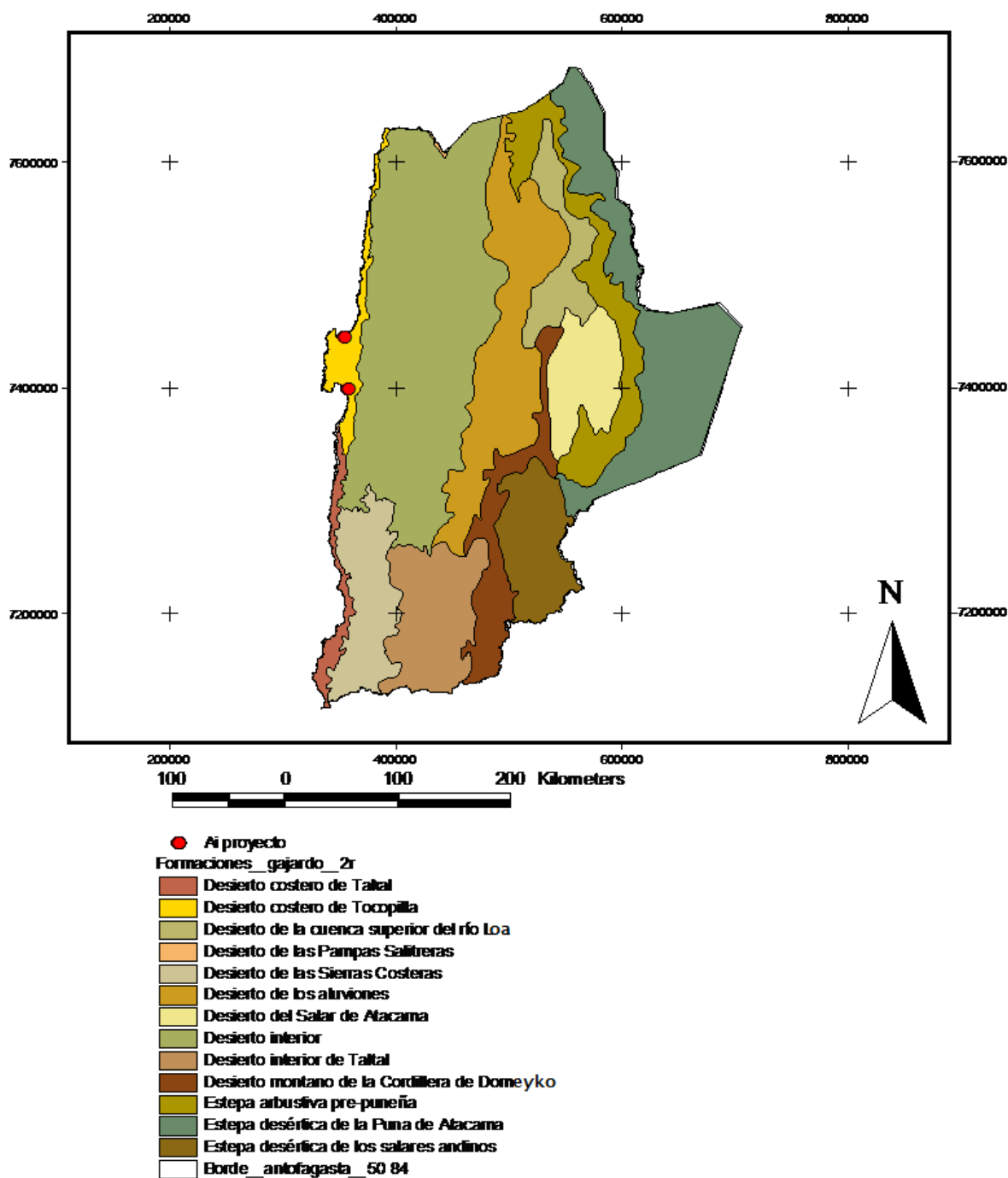
### 5.3 Vegetación

#### 5.3.1 Aproximación Bibliográfica

Desde la perspectiva de las formaciones vegetacionales, el área de estudio se inserta en la “Región del Desierto” la que según Gajardo (1994), se extiende desde la I a la IV Región (de acuerdo a la división político – administrativa actual, comprende desde la Región de Arica-Parinacota a la Región de Coquimbo). De acuerdo a este mismo autor, por su latitud y longitud el área de estudio se ubicaría dentro de la sub-región del “Desierto Costero” y la formación “Desierto Costero de Tocopilla” (Figura 9). Esta formación se presenta cubriendo las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 1.500 m de altitud, y se caracteriza porque existe vegetación sólo en ambientes muy localizados, aunque es preciso tener en cuenta que no existen muchas referencias de estudios botánicos.

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Figura 9. Ubicación del AI del Proyecto (puntos rojos) de acuerdo a clasificación de las formaciones vegetacionales de Gajardo (1994) en la Región de Antofagasta.**



*Fuente: Gajardo (1994)*



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

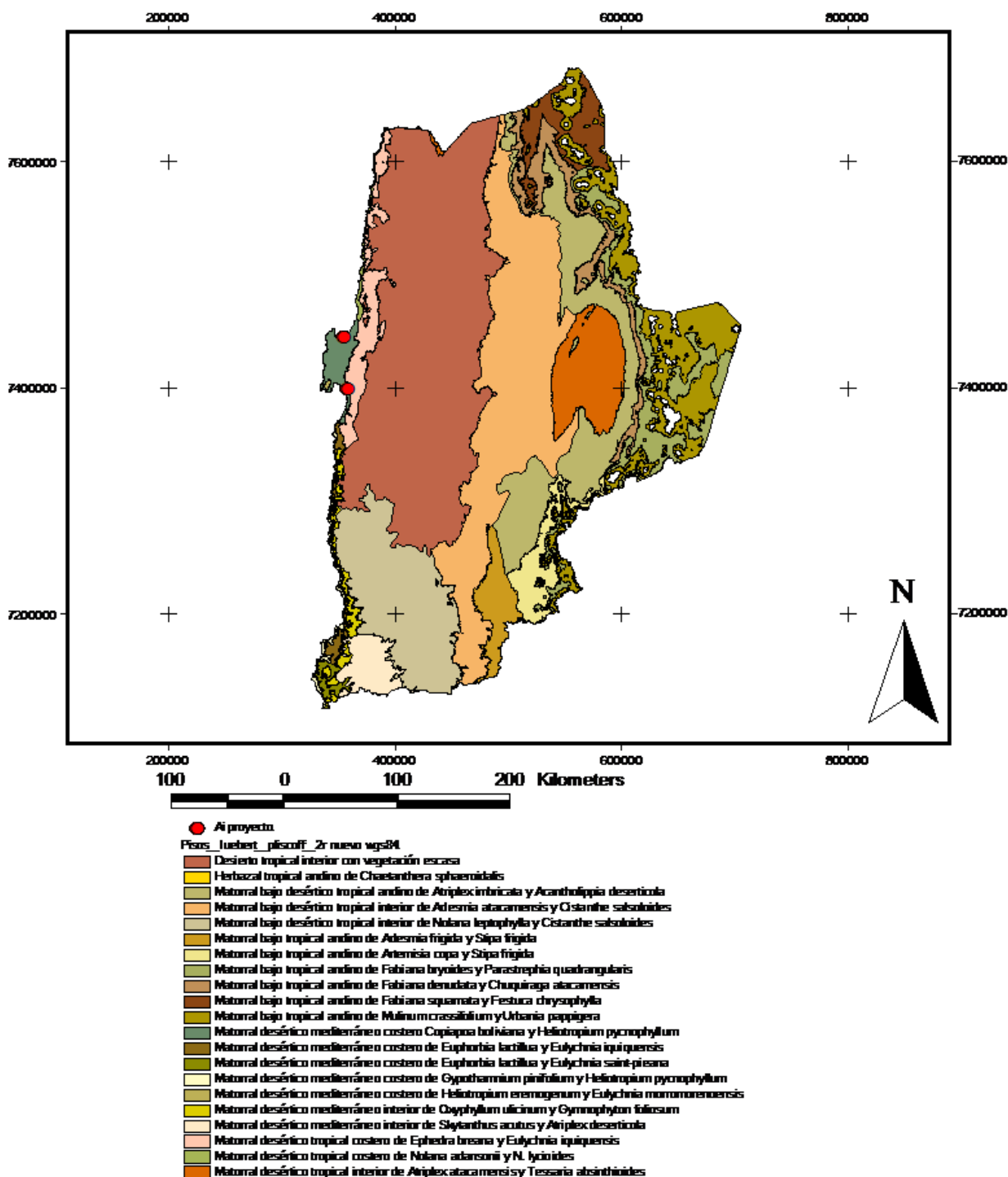
Gajardo (1994), también indica que la comunidad vegetal característica de la formación “Desierto Costero de Tocopilla” formada por *Eulychnia iquiquensis* – *Frankenia chilensis* (1.3.1.1.), es una comunidad de distribución en áreas muy locales, que se encuentra situada en los sectores altos de algunos acantilados costeros y en los roqueríos de ciertas cumbres cercanas al mar.

Cabe indicar que en el presente estudio no fue posible corroborar en terreno la presencia de dicha comunidad vegetal, debido a la naturaleza plana y de baja altitud de los territorios presentes en el AI y sus alrededores, caracterizado por una planicie costera arenosa, sin presencia de acantilados, roqueríos ni cerros que pudieran ofrecer un sustrato adecuado para el asentamiento de este tipo de vegetación.

Por su parte, de acuerdo a la clasificación de los pisos vegetacionales propuestos por Luebert y Pliscoff (2006), la zona de estudio se inserta dentro del piso denominado “Matorral Desértico Mediterráneo Costero de *Copiapoa boliviana* y *Heliotropium pycnophyllum*”, y como parte de la formación “Matorral Desértico” (Figura 10), cuyas comunidades vegetales características tampoco fue posible registrar en el presente estudio.

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Figura 10. Ubicación del AI del Proyecto (puntos rojos), de acuerdo a clasificación de los pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff (2006) en la Región de Antofagasta.



Fuente: Luebert y Pliscoff (2006)

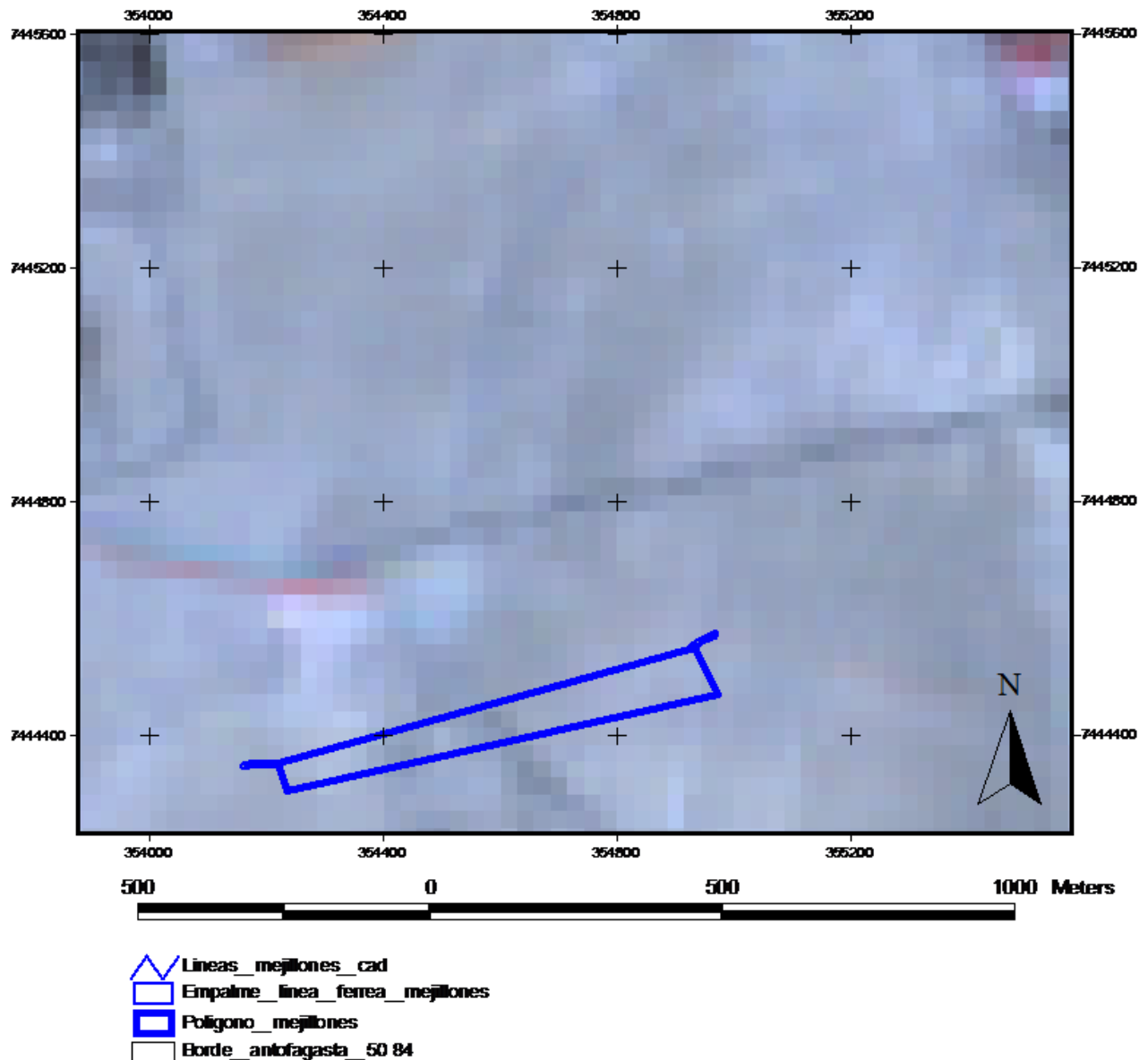
|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Con el fin de evaluar el AI y su entorno mediante la interpretación de imágenes satelitales y determinar unidades homogéneas en cuanto a textura, color y reflectancia, se realizó un análisis espectral de una imagen satelital Landsat ETM de ubicación Path 001-Row 076 de acuerdo a la combinación de las bandas espectrales RGB en 4-3-2 infrarrojo cercano falso color, que tiene la capacidad de revelar al espectro visible la máxima reflectancia de la vegetación, por lo que es la combinación de bandas espectrales más adecuada para este tipo de objetivos. Este procedimiento permitió revelar para el caso del sector de Mejillones, en base a las tonalidades y las señales de reflectancias obtenidas, la dominancia de suelos desnudos a la resolución espacial respectiva (pixel de 30 x 30 m), características que se pueden observar en las tonalidades grises que dominan el campo visual del AI y sus alrededores que se observan en la Figura 11 que muestra en un polígono azul la extensión del área de influencia que se puede considerar como una única unidad homogénea carente de vegetación.

Para el caso del sector Antofagasta del Proyecto, la imagen satelital presentaba una importante cobertura de nubes manifestadas en los pixeles de tonalidades más claras que se observan en la Figura 12, permitiendo observar solo parcialmente esta área de estudio. Esta vista parcial del área al igual que en el caso de Mejillones, presenta tonalidades grises que son representativas de suelos desnudos, por lo que también se consideró como una única unidad homogénea carente de vegetación, situación que posteriormente fue corroborada mediante la observación de imágenes de la aplicación Google Earth Pro y también por lo observado en la visita a terreno.

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

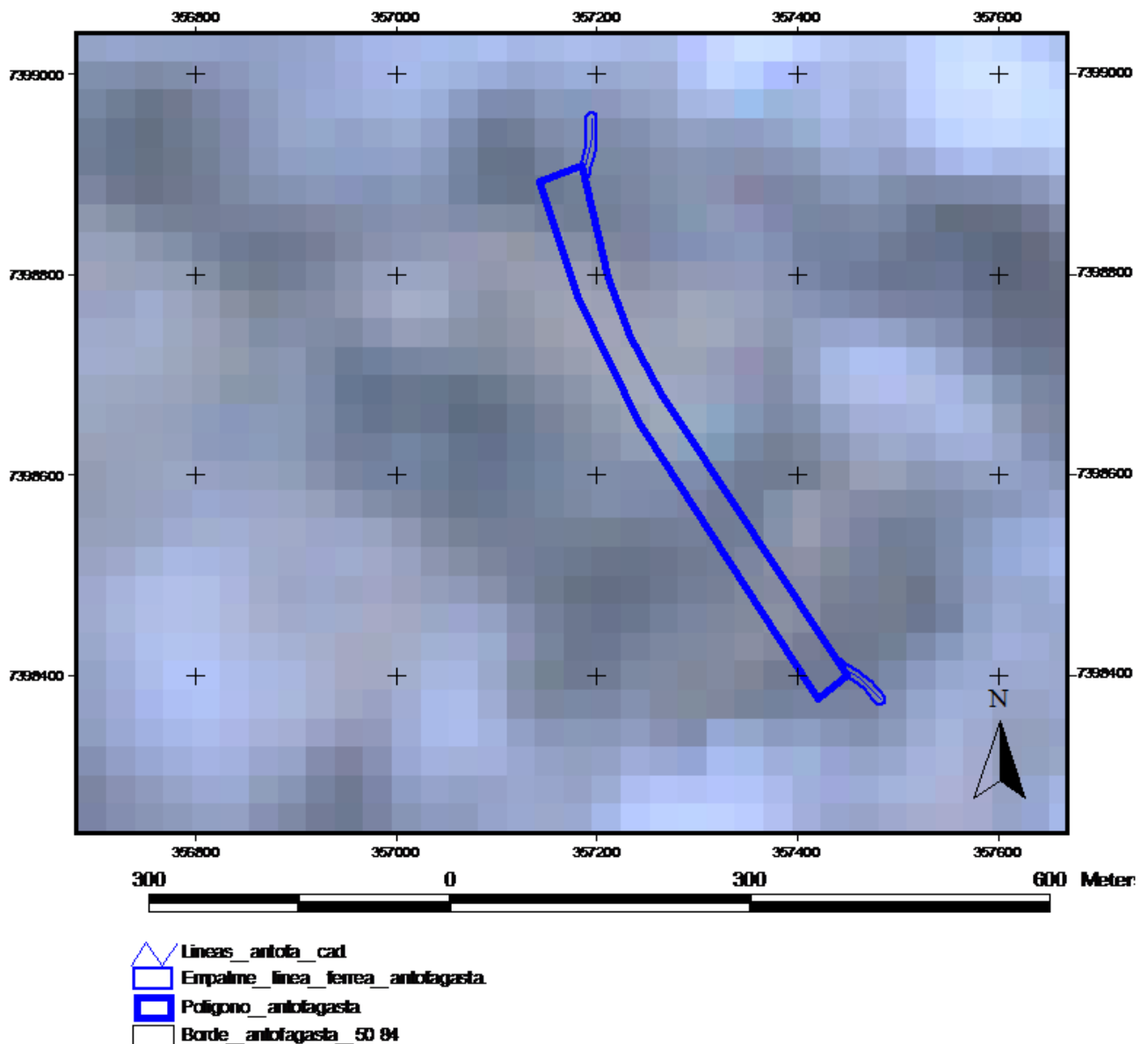
**Figura 11. AI del Proyecto en sector Mejillones (polígono azul) sobre imagen satelital Landsat 7 ETM en combinación de bandas espectrales RGB 4-3-2 infrarrojo falso color, que muestra la presencia de píxeles con tonalidades características de reflectancias típicas de suelos desnudos (tonalidades grises) a la resolución espacial considerada.**



*Fuente: Elaboración Propia*

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Figura 12. AI del Proyecto en sector Antofagasta (polígono azul) sobre imagen satelital Landsat 7 ETM en combinación de bandas espectrales RGB 4-3-2 infrarrojo falso color, que muestra la presencia de píxeles con tonalidades características de reflectancias típicas de nubosidad y suelos desnudos (tonalidades blancas y grises) a la resolución espacial considerada.**

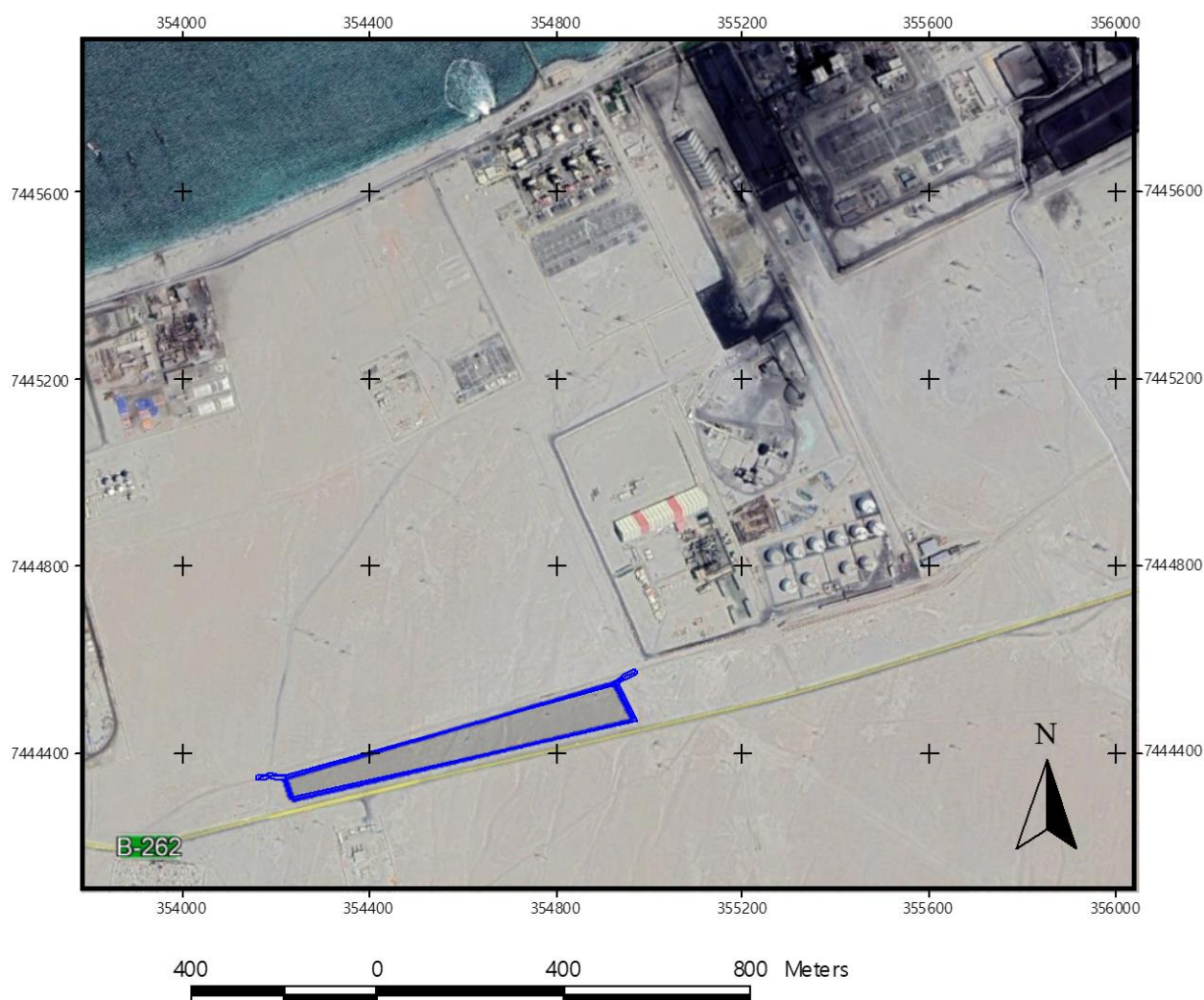


*Fuente: Elaboración Propia*

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Este análisis permitió descartar la presencia de vegetación azonal, lo que además fue confirmado mediante el análisis e interpretación de imágenes satelitales actualizadas a noviembre del año 2018 (sector Mejillones) y a abril del año 2021 (sector Antofagasta), disponibles en la aplicación web Google Earth Pro, que si bien no dispone de la resolución espectral para la visualización de las mayores reflectancias características de la vegetación, si dispone de una resolución espacial que permite la identificación de superficies pequeñas de vegetación, y que reveló claramente la ausencia de ésta dentro del área de influencia y sus alrededores, y la dominancia de suelo desnudo para los dos sectores analizados (Figura 13 y Figura 14).

**Figura 13. Imagen satelital de aplicación web Google Earth mostrando la dominancia de suelo desnudo dentro del AI del Proyecto sector Mejillones (polígono azul) y su entorno.**

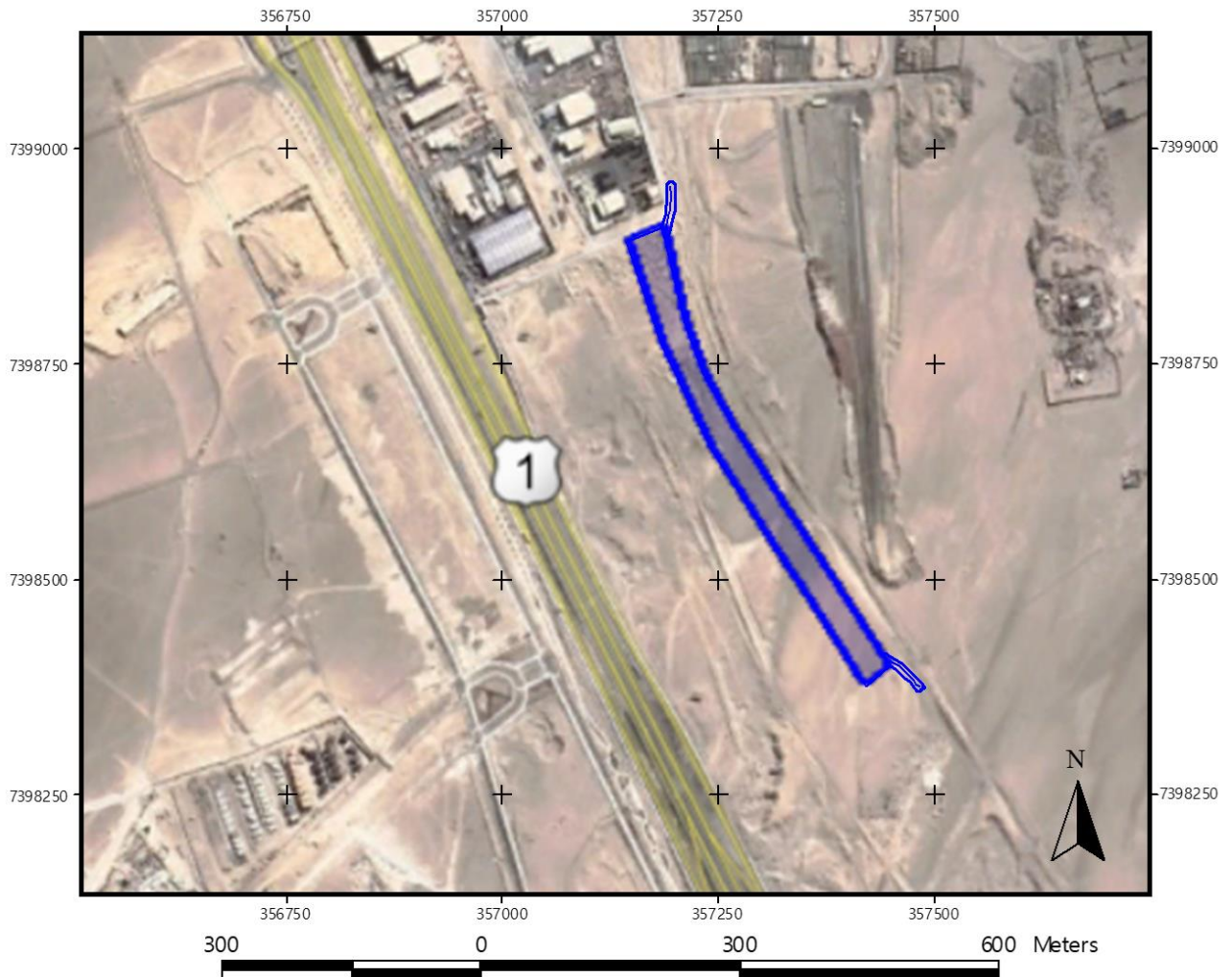


*Fuente: Elaboración Propia*



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Figura 14. Imagen satelital de aplicación web Google Earth mostrando la dominancia de suelo desnudo dentro del AI del Proyecto sector Antofagasta (polígono azul) y su entorno.**



*Fuente: Elaboración Propia*



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

### 5.3.2 Resultados Campaña de Terreno

Con el objeto de confirmar los resultados obtenidos de la revisión de los antecedentes bibliográficos y de la interpretación de las imágenes satelitales Landsat ETM y de Google Earth Pro, se realizó una visita a terreno los días 6 y 7 de julio de 2021. Considerando la extensión del área a prospectar, se estimó necesario verificar la existencia de formaciones vegetales mediante un recorrido pedestre a lo largo de los mismos transectos de observación realizados para flora y fauna. La ubicación georreferenciada de los puntos/transectos de observación de los dos sectores que conforman el AI y su representación cartográfica, se observan en las Tabla 6 y Tabla 7, y en las Figura 7 y Figura 8.

Los resultados obtenidos de la campaña de terreno permitieron finalmente conformar una sola unidad homogénea carente totalmente de vegetación y que ocupa la totalidad de los dos sectores del AI del Proyecto (Fotografía 6), ya que no fue posible identificar la presencia de formaciones vegetacionales (ausencia total de especies de vegetales).

**Fotografía 5. Fotografía que muestra parte del AI del proyecto en el sector de Mejillones y la única Unidad Homogénea de Vegetación identificada, carente totalmente de vegetación.**



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 6 y 7 de julio 2021.*

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Fotografía 6. Fotografía que muestra parte del AI del proyecto en el sector de Antofagasta y la única Unidad Homogénea de Vegetación identificada, carente totalmente de vegetación.**



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 6 y 7 de julio 2021.*

De lo anterior se concluye que el AI del Proyecto, tanto en el sector de Mejillones como en Antofagasta, corresponde a sectores desprovistos totalmente de vegetación, que además se encuentran intervenidos por movimientos de tierra y por la presencia de gran cantidad de escombros y residuos sólidos, tanto domiciliarios como industriales. La superficie del terreno en el caso del sector Mejillones corresponde a una planicie con sustrato superior de arena, restos calcáreos y piedras de pequeño tamaño y en profundidad también arenoso, en que la ausencia de fuentes de agua y su uso urbano-industrial no han permitido el desarrollo de la vegetación. Para el caso del sector Antofagasta, la superficie del terreno, por estar más cercana a los cerros de la cordillera de la costa, corresponde principalmente a una duna con una pequeña pendiente, en que también debido a la ausencia de agua no existe desarrollo de la vegetación. A continuación, en las Fotografía 7 y Fotografía 8 se puede observar el grado de intervención del AI, con presencia de movimientos de tierra, escombros y residuos sólidos domiciliarios e industriales representados por elementos tales como rieles desechados, escombros de pavimentos, neumáticos, maderas, vidrios, envases de pinturas, filtros de aceites, plásticos, cartones, restos orgánicos, etc.

**Fotografía 7. Fotografía que muestra el grado de intervención y la presencia de residuos industriales en el AI del proyecto sector Mejillones, carente totalmente de vegetación**

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 6 y 7 de julio 2021.*

**Fotografía 8. Fotografía que muestran el grado de intervención y la presencia de escombros y residuos domiciliarios e industriales en el AI del proyecto sector Antofagasta, carente totalmente de vegetación.**



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 6 y 7 de julio 2021.*

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

## 5.4 Fauna Silvestre

### 5.4.1 Aproximación Bibliográfica

Los antecedentes bibliográficos que fue posible encontrar respecto a fauna para el AI del Proyecto y áreas cercanas, fueron fundamentalmente informes de líneas base de fauna asociados a Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental de proyectos sometidos al SEIA con anterioridad, disponibles en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental [www.sea.gob.cl](http://www.sea.gob.cl), tales como Anexo B de la Adenda N° 1 de la DIA del proyecto “Modificación Plan Regulador Comunal de Antofagasta Sector Norte” (IMA-ARCADIS GEOTECNICA, 2008) que corresponde a un Estudio Biótico y que dentro de su área de estudio y planificación abarca el sector Antofagasta del AI del presente Proyecto. También se consultó las Fichas de Clasificación de Especies según estados de conservación disponibles en la página web del Ministerio de Medio Ambiente <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/>.

Además, fue posible disponer de los siguientes documentos y páginas web que desarrollan de forma más específica la temática de la fauna silvestre en el área de Mejillones, así como también en el área de Antofagasta:

“Aves, Mamíferos y Reptiles en la Península de Mejillones y sus Bahías” (Marambio-Alfaro et al. 2015). Este documento incluye abundante información respecto a la fauna silvestre en el sector de Mejillones, y también alcanzando un rango geográfico bastante más amplio, que se extiende desde el balneario de Hornitos por el Norte, hasta Caleta Coloso por el Sur, y desde la línea de costa hasta los cerros del farellón costero.

“Informe Final Estudio de Vigilancia y Monitoreo de Poblaciones de Aves Marinas Guaníferas y Migratorias de la Región de Antofagasta” (SEARCH Ltda. – SAG, 2010). Este estudio desarrolla un monitoreo de avifauna marina y migratoria en varios lugares de la Región de Antofagasta, entre los cuales se encuentra Punta Angamos en el sector de Mejillones y Bahía Moreno en el sector de Antofagasta.

Informe de Mortalidad de Aves Marinas en el Recinto de Puerto Angamos, Mejillones, Norte de Chile. (Vilina et al., 2004). Este documento evalúa la mortalidad de pollitos de mar rojizos (*Phalaropus fulicaria*) registrada en el recinto de Puerto Angamos en Mejillones, debido, según los autores, a la depredación efectuada por parte de un halcón peregrino (*Falco peregrinus*).

Base de datos de monitoreos de la Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín chico (*Sternula lorata*) [www.gaviotinchico.cl](http://www.gaviotinchico.cl).

En base a estos antecedentes y a la experiencia del consultor, se elaboró el siguiente listado de especies de vertebrados terrestres, las cuales podrían potencialmente estar presentes en los dos sectores que conforman el AI del Proyecto y sus alrededores, ya sea como residentes o en tránsito por estos territorios (Tabla 8).



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Tabla 8. Listados de especies de vertebrados potenciales de encontrar en el AI del proyecto en sectores Mejillones y Antofagasta, y alrededores**

| Especie Nombre científico           | Nombre Común                  | Origen      | Estado de Conservación            |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| <b>CLASE REPTIL</b>                 |                               |             |                                   |
| <i>Microlophus atacamensis</i>      | Corredor de Atacama           | Nativo      | Preocupación menor (LC) RCE       |
| <i>Phyllodactylus gerrhopygus</i>   | Salamanqueja del Norte Grande | Nativo      | Preocupación menor (LC) RCE       |
| <b>CLASE AVES</b>                   |                               |             |                                   |
| <i>Columba livia</i>                | Paloma                        | Introducida | Perjudicial o dañina DS N° 5/1998 |
| <i>Passer domesticus</i>            | Gorrión                       | Introducida | Perjudicial o dañina DS N° 5/1998 |
| <i>Geositta maritima</i>            | Minero chico                  | Nativo      | ND                                |
| <i>Cinclodes nigrofumosus</i>       | Churrete costero              | Nativo      | ND                                |
| <i>Cathartes aura</i>               | Jote de cabeza colorada       | Nativo      | Perjudicial o dañina DS N° 5/1998 |
| <i>Falco peregrinus</i>             | Halcón peregrino              | Nativo      | Preocupación Menor (LC) RCE       |
| <i>Caracara (Polyborus) plancus</i> | Traro o Carancho              | Nativo      | ND                                |
| <i>Phalacrocorax brasilianus</i>    | Cormorán Yeco                 | Nativo      | Perjudicial o dañina DS N° 5/1998 |
| <i>Phalacrocorax bougainvillii</i>  | Cormorán Guanay               | Nativo      | Casi Amenazada (NT) RCE           |
| <i>Phalacrocorax gaimardi</i>       | Cormorán Lile                 | Nativo      | Casi Amenazada (NT) RCE           |
| <i>Sula variegata</i>               | Piquero                       | Nativo      | Preocupación Menor (LC) RCE       |
| <i>Pelecanus thagus</i>             | Pelícano                      | Nativo      | Casi Amenazada (NT) RCE           |
| <i>Haematopus palliatus</i>         | Pilpilén                      | Nativo      | Casi Amenazada (NT) RCE           |
| <i>Haematopus ater</i>              | Pilpilén negro                | Nativo      | ND                                |
| <i>Numenius phaeopus</i>            | Zarapito                      | Nativo      | ND                                |
| <i>Charadrius nivosus</i>           | Chorlo Nevado                 | Nativo      | Vulnerable (VU) RCE               |
| <i>Phalaropus fulcarius</i>         | Pollito de mar rojizo         | Nativo      | ND                                |
| <i>Nycticorax nycticorax</i>        | Huairavo                      | Nativo      | ND                                |
| <i>Egretta thula</i>                | Garza Chica                   | Nativo      | ND                                |
| <i>Leucophaeus modestus</i>         | Gaviota Garuma                | Nativo      | Vulnerable (VU) RCE               |
| <i>Leucophaeus pipixcan</i>         | Gaviota de Franklin           | Nativo      | Preocupación Menor (LC) RCE       |
| <i>Larus dominicanus</i>            | Gaviota Dominicana            | Nativo      | ND                                |
| <i>Larus belcheri</i>               | Gaviota Peruana               | Nativo      | ND                                |
| <i>Thalasseus elegans</i>           | Gaviotín Elegante             | Nativo      | Casi Amenazada (NT) RCE           |
| <i>Larosterna inca</i>              | Gaviotín Monja                | Nativo      | Casi Amenazada (NT) RCE           |
| <i>Sternula lorata</i>              | Gaviotín Chico                | Nativo      | En Peligro (EN) RCE               |
| <b>CLASE MAMÍFEROS</b>              |                               |             |                                   |
| <i>Lycalopex griseus</i>            | Zorro Chilla o gris           | Nativo      | Preocupación menor (LC) RCE       |
| <i>Canis familiaris</i>             | Perro feral                   | Introducido | No Aplica                         |

Fuente: DS N° 5/1998. M.A. Reglamento de la Ley de Caza. RCE Registro clasificación de especies. Ministerio Medio Ambiente. ND: No Determinado

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

De las 30 potenciales especies de fauna vertebrada detalladas en la Tabla 8, 27 corresponden a especies nativas, de las cuales 2 son consideradas como endémicas a nivel del país (*Microlophus atacamensis* y *Cinclodes nigrofumosus*). De las especies nativas, tres especies se encuentran clasificadas en estados de conservación que merecen una mayor atención debido a su grado de amenaza (Vulnerable y En Peligro), por lo que se pueden considerar como especies sensibles dentro del marco del AI del Proyecto. Al respecto se puede indicar lo siguiente:

Para la especie ***Charadrius nivosus*** (Vulnerable), se puede indicar que se encuentra estrechamente asociada a lugares con cuerpos de agua cercanos, ya sea orillas de lagos y lagunas, dunas, humedales y planicies adyacentes a la costa, y sus nidos se encuentran en sitios con escasa vegetación y también cercanos a la costa, existiendo registros hasta 950 metros hacia el interior desde el área intermareal, aunque usualmente están más cerca (Medrano & Tejeda, 2018). Si bien el área del Proyecto no tiene acceso a cuerpos de agua, en función de su relativa cercanía con la línea de costa (1,2 km) y a los hábitos reproductivos, el chorlo nevado podría eventualmente estar presente en el AI del Proyecto o pasar cuando vuele en tránsito hacia y/o desde sus sitios de reproducción.

Para la especie de ave ***Leucophaeus modestus*** (Vulnerable), de acuerdo a lo indicado por la literatura especializada (Aguilar *et al.* 2013; Aguilar *et al.* 2016) y a la experiencia del consultor, es una especie de ave marina que se encuentra asociada estrechamente al borde costero debido a su dieta, pero que en función de la relativa cercanía del proyecto con la costa (1,2 km) y a sus hábitos reproductivos, podría eventualmente estar presente o pasar por el AI del Proyecto cuando vaya volando en tránsito hacia y/o desde sus sitios de reproducción, ubicados en colonias entre 35 a 100 km desde la costa al interior de la Región de Antofagasta en pleno Desierto de Atacama. Si bien Aguilar *et al.* (2016) y Medrano *et al.* (2018), han reportado en los últimos años eventos reproductivos en sitios costeros de la Región como en Playa Grande, al norte de la localidad de Mejillones, estos sectores se ubican a más de 10 km del AI del proyecto.

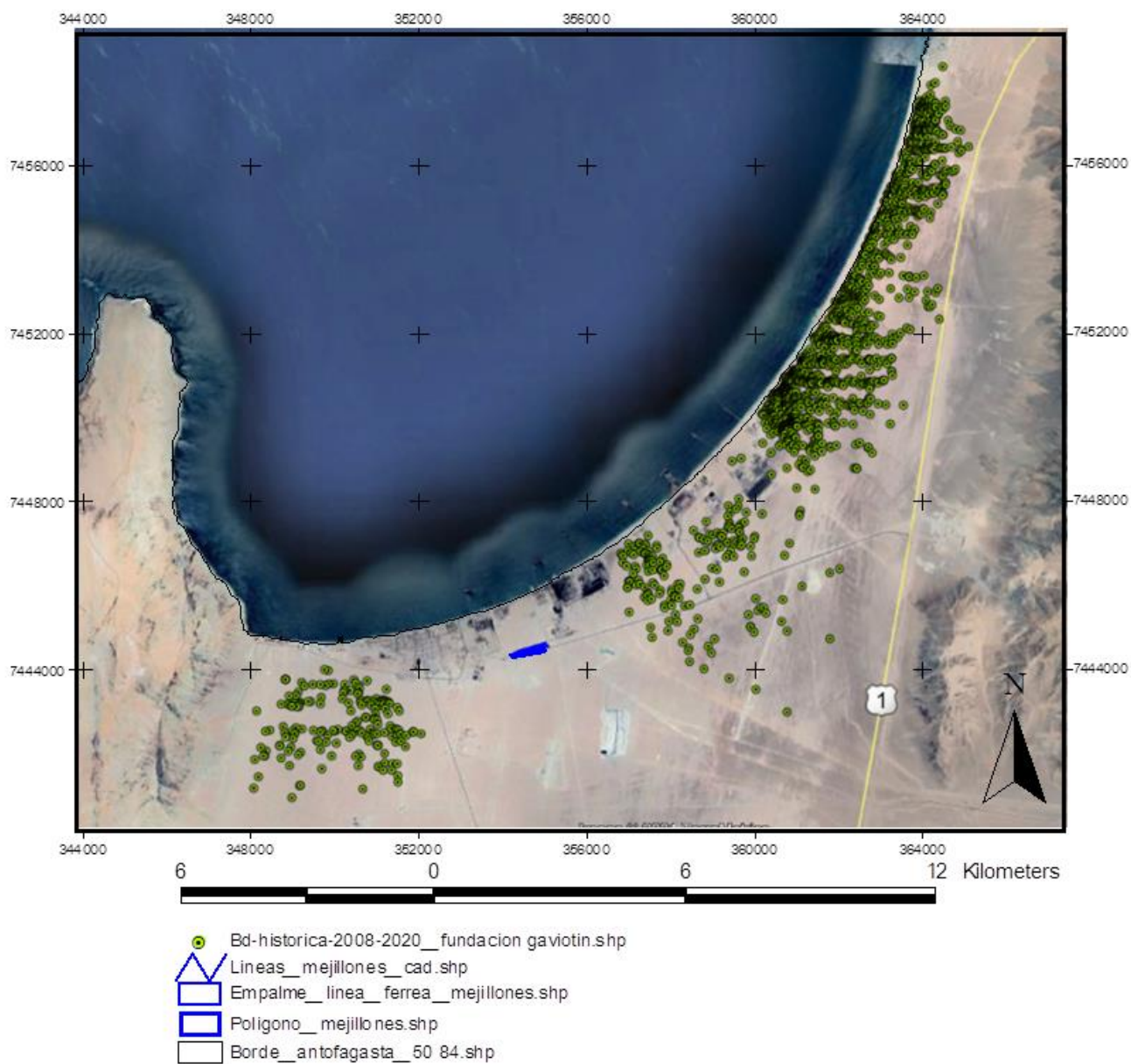
Para la especie de ave ***Sternula lorata*** (En Peligro), se puede indicar que el sector de la Pampa de Mejillones, donde se ubica parte del AI del Proyecto, constituye una importante área de reproducción para esta especie, actividades reproductivas que ocurrirían entre los meses de Agosto a Enero (Vilina, 1998), aunque también existe información de su presencia y actividad reproductiva más temprana, desde el mes de Junio hasta Febrero (Rottmann *et al.*, 2021). De acuerdo a los censos realizados por la Fundación Gaviotín Chico de las temporadas 2016 y 2017, e informados por Olmedo-Barrera (2018), el sitio de Pampa Mejillones sería el más importante de los sitios de nidificación conocidos para esta especie, presentando los más altos registros de nidos e individuos en comparación con los demás sitios de nidificación conocidos, tendencia que se ha mantenido a la última temporada de nidificación informada 2020-2021, en que Rottmann *et al.* (2021) reportan que el área de Pampa Mejillones es la que concentra la mayor cantidad de nidos respecto de los demás sectores, con un 36 % del total.

En función de lo anterior, se realizó un análisis geográfico mediante la superposición de datos georreferenciados históricos de nidificaciones de gaviotín chico en Pampa Mejillones de las temporadas reproductivas que abarcan desde el año 2008 hasta la temporada del año 2020,

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

disponibles en la página web de la Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín chico ([www.gaviotinchico.cl](http://www.gaviotinchico.cl)), y su relación con la ubicación del AI del proyecto (Figura 15).

**Figura 15. Ubicación del AI del Proyecto sector Mejillones (polígono azul) respecto a nidos registrados de gaviotín chico (*Sternula lorata*) de temporadas de nidificación desde el año 2008 hasta el año 2020.**



*Fuente: Elaboración Propia*



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Este análisis permitió determinar para el sector de Mejillones del Proyecto, que el nido de gaviotín más cercano al AI, que data de la temporada de reproducción 2020, se encuentra a una distancia de más de 2.100 m hacia el Nor-Este (N° correlativo 3172, Temporada 2020, depredado por perros). Asimismo, de acuerdo a los antecedentes entregados en el último informe de la Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico disponible en la web [www.gaviotinchico.cl](http://www.gaviotinchico.cl) (“Estudio de Población y Distribución del Gaviotín Chico o Chirrí *Sternula lorata* Informe Final Temporada 2020 – 2021”, Rottmann, et al. 2021), tampoco se registran evidencias de nidos activos, abandonados, ni depredados en el AI del Proyecto ni en sus cercanías, tanto para el sector Mejillones como para el sector Antofagasta.

En específico para el sector Antofagasta del Proyecto, de acuerdo a la misma base de datos histórica 2008-2020 publicada por la Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico en su página web [www.gaviotinchico.cl](http://www.gaviotinchico.cl), las evidencias de nidificación y/o congregación más cercanas se encuentran en el sector ubicado en las cercanías de “La Portada”, donde la evidencia de nidificación más cercana se encuentra a aproximadamente 770 m hacia el Nor-Oeste del Proyecto (N° correlativo 581, Temporada 2011).

Por otra parte, es poco probable que puedan desarrollarse posturas de nidos en el AI del Proyecto y sus cercanías, debido a su elevado nivel de intervención y carácter urbano-industrial, presencia de depredadores (perros) y la elevada cantidad de residuos presentes en estos sectores.

#### 5.4.2 Resultados Campaña de Terreno

Para el caso del sector de Mejillones, excepto por dos de las estaciones de muestreo, en todas las demás transectas y puntos de muestreo se registraron huellas de perros (Tabla 9 y Fotografía 9), las que se pudieron observar de forma frecuente en el territorio prospectado, revelando el deambular de estos animales por gran parte del AI del Proyecto. Además, fue posible observar la presencia de 4 jotes en vuelo (*Cathartes aura*) sobre la estación de muestreo T3.

**Tabla 9. Ubicación georreferenciada de los puntos/transectos de observación en terreno en el AI del Proyecto en sector Mejillones.**

| N° Pto./Transecta | Coord. UTM Pto. Inicio | Coord. UTM Pto. Término | Altitud m.s.n.m. | Fauna                                                                                      | Observaciones                                                               |
|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>T1</b>         | 354.250<br>7.444.313   | 354.349<br>7.444.372    | 60               | Sin Registros                                                                              | Suelo desnudo medianamente intervenido                                      |
| <b>T2</b>         | 354.349<br>7.444.372   | 354.478<br>7.444.370    | 62               | Huellas de perros ( <i>Canis familiaris</i> )                                              | Suelo desnudo medianamente intervenido y presencia de residuos industriales |
| <b>T3</b>         | 354.478<br>7.444.370   | 354.655<br>7.444.453    | 61               | Huellas de perros ( <i>Canis familiaris</i> ) + 4 jotes en vuelo ( <i>Cathartes aura</i> ) | Suelo desnudo medianamente intervenido y presencia de residuos industriales |

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

| N°<br>Pto/Transecta | Coord. UTM<br>Pto. Inicio | Coord. UTM<br>Pto. Término | Altitud<br>m.s.n.m. | Fauna                                            | Observaciones                                                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>T4</b>           | 354.655<br>7.444.453      | 354.804<br>7.444.417       | 65                  | 3 jotes en vuelo<br>( <i>Cathartes aura</i> )    | Suelo desnudo<br>medianamente intervenido<br>y presencia de basura |
| <b>T5</b>           | 354.804<br>7.444.417      | 354.926<br>7.444.512       | 57                  | Huellas de perros<br>( <i>Canis familiaris</i> ) | Suelo desnudo<br>medianamente intervenido                          |

*Fuente: Elaboración Propia*

**Fotografía 9. Fotografía que muestra las huellas de perros presentes en el AI del Proyecto en sector Mejillones**



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 6 y 7 de julio 2021.*

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Los archivos en formato SHP con la ubicación de las estaciones de muestreo y transectos asociados a flora, vegetación y fauna se presentan en el Apéndice 1.

Para el caso del sector de Antofagasta, en todas las transectas y puntos de muestreo se registraron huellas de perros (Tabla 10 y Fotografía 10), las que se pudieron observar de forma constante en el territorio prospectado además de fecas, revelando el deambular intensivo de estos animales por toda la extensión del AI del Proyecto. Además, fue posible observar la presencia de 5 perros ferales en la estación T4 y la presencia de 2 jotes en vuelo (*Cathartes aura*) sobre la misma estación de muestreo T4, la que se caracterizó por una presencia abundante de escombros y residuos de todo tipo (Fotografía 2, Fotografía 8 y Fotografía 17).

**Tabla 10. Ubicación georreferenciada de los puntos/transectos de observación en terreno en el AI del Proyecto en sector Antofagasta.**

| N° Pto./Transecta | Coord. UTM Pto. Inicio | Coord. UTM Pto. Término | Altitud m.s.n.m. | Fauna                                                                                                    | Observaciones                                                                                        |
|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T0</b>         | 357.431<br>7.398.346   | 357.410<br>7.398.448    | 142              | Huellas de perros ( <i>Canis familiaris</i> )                                                            | Suelo desnudo medianamente intervenido                                                               |
| <b>T1</b>         | 357.410<br>7.398.448   | 357.326<br>7.398.530    | 137              | Huellas de perros ( <i>Canis familiaris</i> )                                                            | Suelo desnudo medianamente intervenido                                                               |
| <b>T2</b>         | 357.326<br>7.398.530   | 357.301<br>7.398.620    | 123              | Huellas de perros ( <i>Canis familiaris</i> )                                                            | Suelo desnudo medianamente intervenido                                                               |
| <b>T3</b>         | 357.301<br>7.398.620   | 357.222<br>7.398.689    | 121              | Huellas de perros ( <i>Canis familiaris</i> )                                                            | Suelo desnudo medianamente intervenido y presencia de escombros y residuos domésticos                |
| <b>T4</b>         | 357.222<br>7.398.689   | 357.204<br>7.398.808    | 121              | Huellas y presencia de 5 perros ( <i>Canis familiaris</i> ) + 2 jotes en vuelo ( <i>Cathartes aura</i> ) | Suelo desnudo medianamente intervenido y presencia de escombros y residuos industriales y domésticos |
| <b>T5</b>         | 357.204<br>7.398.808   | 357.149<br>7.398.889    | 122              | Huellas y fecas de perros ( <i>Canis familiaris</i> ) + huellas de jotes ( <i>Cathartes aura</i> )       | Suelo desnudo altamente intervenido y presencia de escombros                                         |

Fuente: Elaboración Propia

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Fotografía 10. Fotografía que muestra las huellas de perros presentes en el AI del Proyecto en sector Antofagasta**



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 6 y 7 de julio 2021.*

Además, en sectores seleccionados por sus condiciones más propicias para la presencia y/o tránsito de mamíferos, se instalaron 12 estaciones de muestreo cebo-olfativas (CO), 6 en cada uno de los sectores de Mejillones y Antofagasta, cuya ubicación georreferenciada se muestra en la Tabla 11, y Figura 16 y Figura 17 a continuación.

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Tabla 11. Ubicación de estaciones cebo-olfativas (Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84), y resultados obtenidos.**

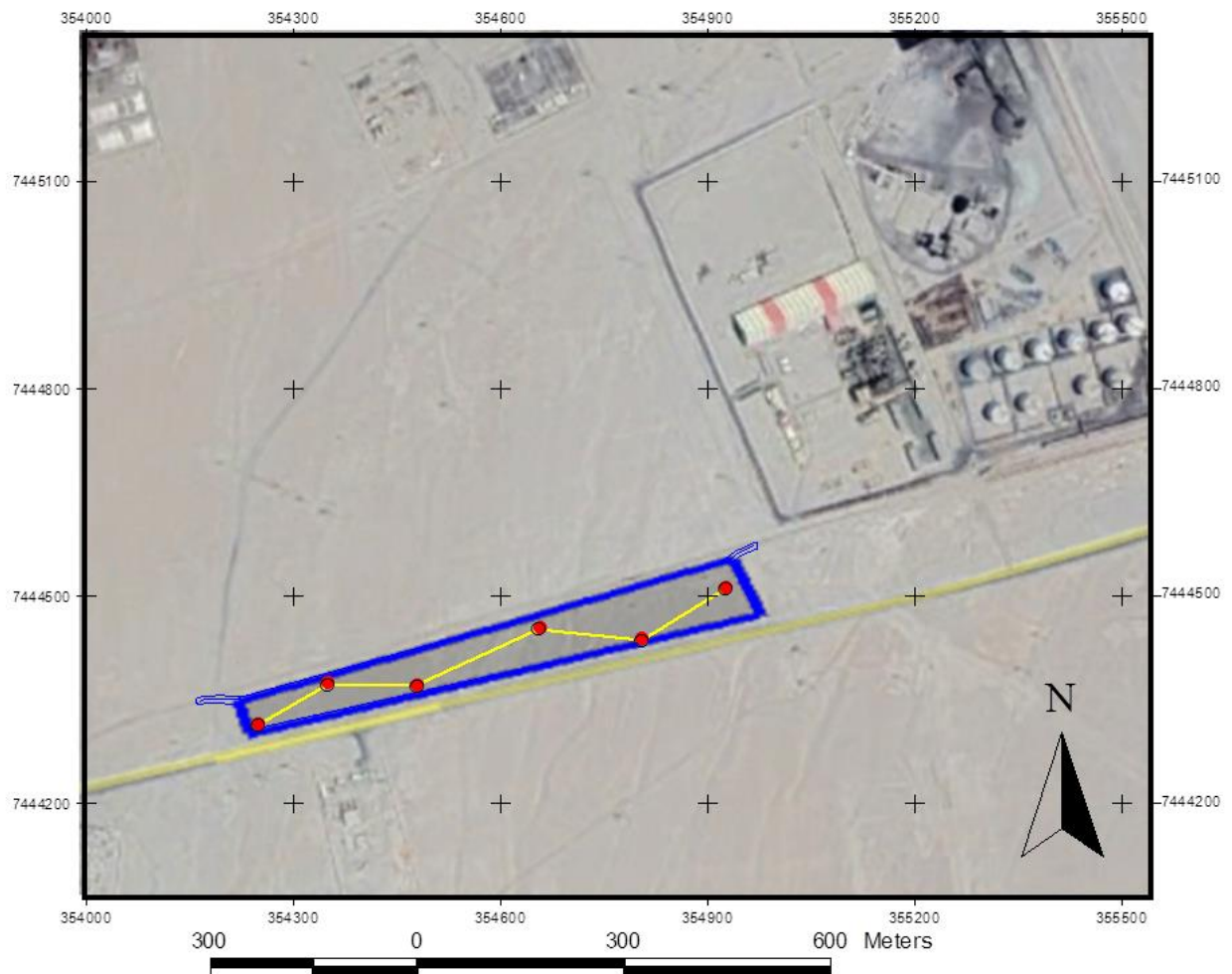
| Sector Mejillones    |                      |                    |               |                                                                            |
|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| N° Estación Muestreo | Coordenada UTM WGS84 | Altitud (m.s.n.m.) | Metodología   | Observaciones                                                              |
| CO-1                 | 354.250/7.444.313    | 57                 | Cebo-Olfativa | Cebo no consumido y sin huellas                                            |
| CO-2                 | 354.349/7.444.372    | 63                 | Cebo-Olfativa | Cebo no consumido y sin huellas                                            |
| CO-3                 | 354.478/7.444.370    | 60                 | Cebo-Olfativa | Cebo no consumido y sin huellas                                            |
| CO-4                 | 354.655/7.444.453    | 62                 | Cebo-Olfativa | Cebo no consumido y sin huellas                                            |
| CO-5                 | 354.804/7.444.417    | 68                 | Cebo-Olfativa | Cebo no consumido y sin huellas                                            |
| CO-6                 | 354.926/7.444.512    | 45                 | Cebo-Olfativa | Cebo no consumido y sin huellas                                            |
| Sector Antofagasta   |                      |                    |               |                                                                            |
| N° Estación Muestreo | Coordenada UTM WGS84 | Altitud (m.s.n.m.) | Metodología   | Observaciones                                                              |
| CO-1                 | 357.386/7.398.469    | 149                | Cebo-Olfativa | Cebo no consumido y sin huellas                                            |
| CO-2                 | 357.326/7.398.530    | 125                | Cebo-Olfativa | Cebo no consumido y sin huellas                                            |
| CO-3                 | 357.320/7.398.593    | 121                | Cebo-Olfativa | Cebo no consumido y sin huellas                                            |
| CO-4                 | 357.222/7.398.689    | 121                | Cebo-Olfativa | Cebo no consumido y sin huellas                                            |
| CO-5                 | 357.197/7.398.840    | 120                | Cebo-Olfativa | Cebo consumido y presencia de huellas de perro ( <i>Canis familiaris</i> ) |
| CO-6                 | 357.154/7.398.883    | 122                | Cebo-Olfativa | Cebo consumido y presencia de huellas de perro ( <i>Canis familiaris</i> ) |

*Fuente: Elaboración Propia*



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Figura 16. Ubicación de las estaciones de muestreo Cebo-Olfativas (puntos rojos) en relación a los transectos de observación (líneas amarillas) y al AI del Proyecto sector Mejillones (polígono azul).**



*Fuente: Elaboración Propia*

Para el caso del sector Mejillones, la totalidad de las estaciones cebo-olfativas no resultaron intervenidas por perros o por algún otro animal, ya que se observó que el cebo (pescado en conserva) no fue consumido y tampoco se evidenció marcas de huellas en la arena tamizada del área de la trampa, lo que se puede observar en las Fotografía 11 y Fotografía 12 que se muestran a continuación.



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Fotografía 11. Estación Cebo-Olfativa CO-4 en sector Mejillones recién instalada**



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 6 y 7 de julio 2021.*

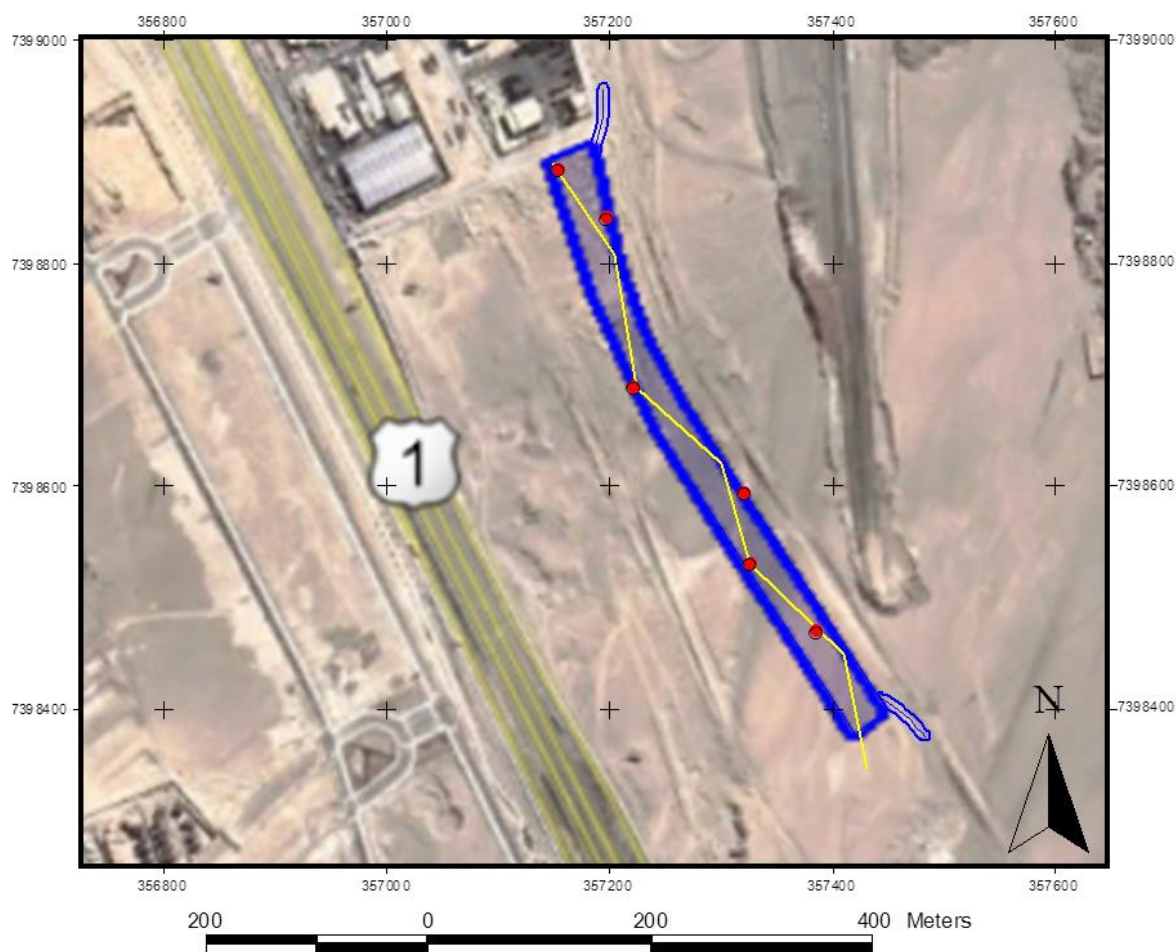
**Fotografía 12. Estación Cebo Olfativa CO-4 en sector Mejillones revisada el día siguiente**



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 6 y 7 de julio 2021.*

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Figura 17. Ubicación de las estaciones de muestreo Cebo-Olfativas (puntos rojos) en relación a los transectos de observación (líneas amarillas) y al AI del Proyecto sector Antofagasta (polígono azul).**



*Fuente: Elaboración Propia*

Para el sector Antofagasta, de las 6 estaciones cebo-olfativas solo 2 resultaron intervenidas por perros (CO-5 y CO-6), consumiendo la totalidad del cebo (pescado en conserva) y dejando las marcas de sus huellas claramente en la arena tamizada, lo que se puede observar en las Fotografía 13 y Fotografía 14 que se muestran a continuación. La intervención por perros de estas trampas cebo-olfativas CO-5 y CO-6 es coherente con la presencia de perros visualmente registrada en la estación de muestre T4 (Fotografía 17) y con las huellas de canes que fueron encontradas en forma abundante en el AI del Proyecto en sector Antofagasta (Fotografía 10).



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Fotografía 13. Estación Cebo-Olfativa CO-5 en sector Antofagasta recién instalada**



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 6 y 7 de julio 2021.*

**Fotografía 14. Estación Cebo Olfativa CO-5 en sector Antofagasta al día siguiente, después de ser intervenida por perros.**



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 6 y 7 de julio 2021.*

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

A modo de resumen, a continuación se presenta los cuadros resumen con el esfuerzo de muestreo desplegado por taxón, indicando el número y ubicación de puntos de muestreo, transectas, cámaras olfativas, puntos de observación de aves, H/H por taxón y profesionales; hora de inicio y final de observación de aves, hora de inicio y final de cámaras olfativas.

**Tabla 12. Cuadro resumen esfuerzo de muestreo Taller Mejillones**

| N° Pto/Transecta | Coord. UTM Pto. Inicio | Coord. UTM Pto. Término | Taxón     | Método            | Horario de observaciones                                                                  |
|------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T1</b>        | 354.250<br>7.444.313   | 354.349<br>7.444.372    | Mamíferos | T, CO-1, BIR      | T 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; CO 24:00 a 10:00 hrs; BIR 24:00 a 02:00 hrs       |
|                  |                        |                         | Aves      | T, EOA, CO-1, BIR | T y EOA 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; CO 24:00 a 10:00 hrs; BIR 24:00 a 02:00 hrs |
|                  |                        |                         | Reptiles  | T                 | 10:00 a 17:00 hrs                                                                         |
| <b>T2</b>        | 354.349<br>7.444.372   | 354.478<br>7.444.370    | Mamíferos | T, CO-2, BIR      | T 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; CO 24:00 a 10:00 hrs; BIR 24:00 a 02:00 hrs       |
|                  |                        |                         | Aves      | T, EOA, CO-2, BIR | T y EOA 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; CO 24:00 a 10:00 hrs; BIR 24:00 a 02:00 hrs |
|                  |                        |                         | Reptiles  | T                 | 10:00 a 17:00 hrs                                                                         |
| <b>T3</b>        | 354.478<br>7.444.370   | 354.655<br>7.444.453    | Mamíferos | T, CO-3, BIR      | T 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; CO 24:00 a 10:00 hrs; BIR 24:00 a 02:00 hrs       |
|                  |                        |                         | Aves      | T, EOA, CO-3, BIR | T y EOA 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; CO 24:00 a 10:00 hrs; BIR 24:00 a 02:00 hrs |
|                  |                        |                         | Reptiles  | T                 | 10:00 a 17:00 hrs                                                                         |
| <b>T4</b>        | 354.655<br>7.444.453   | 354.804<br>7.444.417    | Mamíferos | T, CO-4, BIR      | T 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; CO 24:00 a 10:00 hrs; BIR 24:00 a 02:00 hrs       |
|                  |                        |                         | Aves      | T, EOA, CO-4, BIR | T y EOA 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; CO 24:00 a 10:00 hrs; BIR 24:00 a 02:00 hrs |
|                  |                        |                         | Reptiles  | T                 | 10:00 a 17:00 hrs                                                                         |
| <b>T5</b>        | 354.804<br>7.444.417   | 354.926<br>7.444.512    | Mamíferos | T, CO-5, BIR      | T 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; CO 24:00 a 10:00 hrs; BIR 24:00 a 02:00 hrs       |
|                  |                        |                         | Aves      | T, EOA, CO-5, BIR | T y EOA 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; CO 24:00 a 10:00 hrs; BIR 24:00 a 02:00 hrs |
|                  |                        |                         | Reptiles  | T                 | 10:00 a 17:00 hrs                                                                         |
| <b>CO-6</b>      | 354.926<br>7.444.512   | -                       | Mamíferos | Fin T, CO-6, BIR  | T 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; CO 24:00 a 10:00 hrs; BIR 24:00 a 02:00 hrs       |

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

| N° Pto/Transecta | Coord. UTM Pto. Inicio | Coord. UTM Pto. Término | Taxón    | Método                | Horario de observaciones                                                                  |
|------------------|------------------------|-------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                        |                         | Aves     | Fin T, EOA, CO-6, BIR | T y EOA 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; CO 24:00 a 10:00 hrs; BIR 24:00 a 02:00 hrs |
|                  |                        |                         | Reptiles | Fin T                 | 10:00 a 17:00 hrs                                                                         |

*T: Transecto; CO: Estación Cebo-Olfativa; EOA: Estación de Observación de Aves (considera observación directa y registro auditivo); BIR: Binocular Infrarrojo*

*Fuente: Elaboración Propia*

**Tabla 13. Cuadro resumen esfuerzo de muestreo Patio Antofagasta**

| N° Pto/Tra nsecta | Coord. UTM Pto. Inicio | Coord. UTM Pto. Término | Taxón     | Método            | Horario de observaciones                                                                  |
|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T0</b>         | 357.431<br>7.398.346   | 357.410<br>7.398.448    | Mamíferos | T, BIR            | T 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; BIR 21:00 a 23:00 hrs                             |
|                   |                        |                         | Aves      | T, EOA, BIR       | T y EOA 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; BIR 21:00 a 23:00 hrs                       |
|                   |                        |                         | Reptiles  | T                 | 10:00 a 17:00 hrs                                                                         |
| <b>CO-1</b>       | 357.386<br>7.398.469   | -                       | Mamíferos | CO                | CO 21:00 a 09:00 hrs;                                                                     |
| <b>T1</b>         | 357.410<br>7.398.448   | 357.326<br>7.398.530    | Mamíferos | T, CO-2, BIR      | T 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; CO 21:00 a 09:00 hrs; BIR 21:00 a 23:00 hrs       |
|                   |                        |                         | Aves      | T, EOA, CO-2, BIR | T y EOA 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; CO 21:00 a 09:00 hrs; BIR 21:00 a 23:00 hrs |
|                   |                        |                         | Reptiles  | T                 | 10:00 a 17:00 hrs                                                                         |
| <b>CO-3</b>       | 357.320<br>7.398.593   | -                       | Mamíferos | CO                | CO 21:00 a 09:00 hrs;                                                                     |
| <b>T2</b>         | 357.326<br>7.398.530   | 357.301<br>7.398.620    | Mamíferos | T, BIR            | T 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; BIR 21:00 a 23:00 hrs                             |
|                   |                        |                         | Aves      | T, EOA, BIR       | T y EOA 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; BIR 21:00 a 23:00 hrs                       |
|                   |                        |                         | Reptiles  | T                 | 10:00 a 17:00 hrs                                                                         |
| <b>T3</b>         | 357.301<br>7.398.620   | 357.222<br>7.398.689    | Mamíferos | T, CO-4, BIR      | T 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; CO 21:00 a 09:00 hrs; BIR 21:00 a 23:00 hrs       |
|                   |                        |                         | Aves      | T, EOA, CO-4, BIR | T y EOA 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; CO 21:00 a                                  |

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

| N° Pto/Tra nsecta | Coord. UTM Pto. Inicio | Coord. UTM Pto. Término | Taxón     | Método          | Horario de observaciones                                            |
|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| T4                | 357.222<br>7.398.689   | 357.204<br>7.398.808    |           |                 | 09:00 hrs; BIR 21:00 a 23:00 hrs                                    |
|                   |                        |                         | Reptiles  | T               | 10:00 a 17:00 hrs                                                   |
|                   |                        |                         | Mamíferos | T, BIR          | T 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; BIR 21:00 a 23:00 hrs       |
|                   |                        |                         | Aves      | T, EOA, BIR     | T y EOA 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; BIR 21:00 a 23:00 hrs |
| CO-5              | 357.197<br>7.398.840   | -                       | Reptiles  | T               | 10:00 a 17:00 hrs                                                   |
| T5                | 357.204<br>7.398.808   | 357.149<br>7.398.889    | Mamíferos | CO              | CO 21:00 a 09:00 hrs;                                               |
|                   |                        |                         | Mamíferos | Fin T, BIR      | T 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; BIR 21:00 a 23:00 hrs       |
|                   |                        |                         | Aves      | Fin T, EOA, BIR | T y EOA 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs; BIR 21:00 a 23:00 hrs |
| CO-6              | 357.154<br>7.398.883   | -                       | Reptiles  | Fin T           | 10:00 a 17:00 hrs                                                   |
|                   |                        |                         | Mamíferos | CO              | CO 21:00 a 09:00 hrs;                                               |

Respecto a las H/H por taxón y profesionales, se puede indicar que en la campaña del 6 y 7 de julio de 2021 participó un profesional con amplias competencias y experiencia en el desarrollo de estudios y monitoreos de fauna silvestre (Hugo A. Román Muñoz) más un asistente de terreno, por lo que para dos jornadas se contabilizan 16 H/H Profesionales. Por otra parte, en la campaña del 5 al 7 de octubre de 2021 participaron dos profesionales (Yery P. Marambio-Alfaro y Hugo A. Román Muñoz), que resulta en un total de 32 H/H Profesionales diurnas, a las que hay que sumar dos H/H por noche, por sitio y por profesional que suman 16 H/H Profesionales nocturnas. Así se obtiene un total de 64 H/H Profesionales para ambas campañas. Considerando que los transectos para los tres taxa prospectados son los mismos, se obtiene un total de 21,3 H/H Profesionales por taxón, sin embargo como para los reptiles no se deben considerar los métodos asociados a las H/H nocturnas, el total desglosado del esfuerzo de muestreo por taxón queda en 24 H/H Profesionales para Mamíferos, 24 H/H Profesionales para Aves y 16 H/H Profesionales para Reptiles, para un total de 6,6 Ha que suman las superficies de las AI de los dos sitios del proyecto.

Cabe destacar además que las características propias del territorio prospectado en lo que se refiere a la ausencia de vegetación y otras estructuras que podrían dificultar la visibilidad, tanto para el sitio de Mejillones como el de Antofagasta, otorgan una amplia capacidad visual de detección, lo que a su vez permite registrar de forma bastante simple y eficaz la presencia de ejemplares de fauna, ya sea de mamíferos mayores, menores, aves y reptiles. Así y todo, dentro el AI del proyecto fue posible registrar de manera directa e indirecta solamente la presencia de perros ferales, además de una única especie de fauna silvestre que corresponde al ave Jote de cabeza colorada (*Cathartes aura*).



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

## Riqueza

El muestreo sistemático realizado mediante búsqueda activa en los puntos y transectos de observación dentro de los dos sectores que conforman el AI del Proyecto, no registró la presencia directa o indirecta de anfibios ni reptiles, pero si fue posible registrar la presencia directa e indirecta de ejemplares de aves y mamíferos, los que se obtuvieron mediante el recorrido de las transectas y puntos de observación, y el registro mediante métodos de trampeo sin captura. El listado de especies de vertebrados terrestres registradas se puede observar en la Tabla 14.

A continuación, en Tabla 14 se muestra la riqueza y abundancia de especies registradas en las áreas de estudio de Mejillones y Antofagasta.

**Tabla 14. Riqueza, abundancia, forma de registro, origen biogeográfico, grado de endemismo, categoría de conservación y ubicación de la fauna vertebrada registrada**

| Sector Mejillones                                  |            |                                            |             |           |                                   |                         |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------|
| Especie                                            | Abundancia | Registro                                   | Origen      | Endemismo | Estado de Conservación            | Ubicación Registro      |
| CLASE AVES                                         |            |                                            |             |           |                                   |                         |
| <i>Cathartes aura</i><br>(Jote de cabeza colorada) | 7          | Avistamiento                               | Nativo      | No        | Perjudicial o dañina DS N° 5/1998 | T3 y T4                 |
| CLASE MAMÍFEROS                                    |            |                                            |             |           |                                   |                         |
| <i>Canis familiaris</i><br>(Perro feral)           | -          | Indirecto (huellas)                        | Introducido | No        | No Aplica                         | T2, T3 y T5             |
| Sector Antofagasta                                 |            |                                            |             |           |                                   |                         |
| Especie                                            | Abundancia | Registro                                   | Origen      | Endemismo | Estado de Conservación            | Ubicación Registro      |
| CLASE AVES                                         |            |                                            |             |           |                                   |                         |
| <i>Cathartes aura</i><br>(Jote de cabeza colorada) | 2          | Indirecto (huellas) y Avistamiento         | Nativo      | No        | Perjudicial o dañina DS N° 5/1998 | T4 y T5                 |
| CLASE MAMÍFEROS                                    |            |                                            |             |           |                                   |                         |
| <i>Canis familiaris</i><br>(Perro feral)           | 5          | Indirecto (huellas y fecas) y Avistamiento | Introducido | No        | No Aplica                         | T0, T1, T2, T3, T4 y T5 |

ND: No determinado.

Fuente: DS N° 5/1998. M.A. Reglamento de la Ley de Caza. RCE Registro clasificación de especies. Ministerio Medio Ambiente

Estos resultados permiten identificar una riqueza de tan solo dos especies de vertebrados para ambos sectores del AI del Proyecto. Las especies corresponden a un ave silvestre (*Cathartes aura*),

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

y un mamífero doméstico (*Canis familiaris*). La identificación de *Cathartes aura* se realizó mediante avistamiento directo y registro fotográfico, tanto en Mejillones (Fotografía 15) como en Antofagasta, y registro de huellas en Antofagasta (Fotografía 16); y *Canis familiaris* se realizó mediante registros indirectos dentro del AI del Proyecto en ambos sectores (huellas, fecas y estaciones cebo-olfativas, Fotografía 9, Fotografía 10, Fotografía 13, Fotografía 14 y Fotografía 16) y también registros directos mediante avistamiento y registro fotográfico en el AI correspondiente al sector de Antofagasta (Fotografía 17).

**Fotografía 15. Jote cabeza colorada (*Cathartes aura*) avistado en Estación T4 sector Mejillones**



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 6 y 7 de julio 2021.*

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Fotografía 16. Marcas de huellas de perro feral (*Canis familiaris*) y jotes (*Cathartes aura*) en Estación T5 sector Antofagasta**



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 6 y 7 de julio 2021.*

Respecto a los reptiles, cabe indicar que si bien podría haber sido esperable encontrar ejemplares de especies de los géneros *Microlophus* o *Phyllodactylus*, por su potencialidad de acuerdo a las referencias bibliográficas (Marambio-Alfaro et al. 2015) y a las condiciones de hábitat, finalmente no fue posible registrar en ninguno de los dos sectores a ninguna especie de reptil, lo que se podría explicar principalmente debido al elevado grado de intervención urbano-industrial que presenta el suelo de ambos sectores, y a la intensa utilización que hacen los perros en estos territorios, ejerciendo potencial depredación sobre la herpetofauna.

#### **Abundancia relativa y Densidad de especies**

Para el área de Mejillones, la especie más abundante es el Jote cabeza colorada observándose un total de 7 ejemplares, y dada la dificultad para estimar la superficie en vuelo de estas aves a gran altura, no es posible calcular una densidad. Cabe indicar que para la otra especie registrada en Mejillones (perros) estos parámetros no son cuantificables, debido a que dentro del AI de este sector los registros solo fueron realizados mediante evidencias indirectas, que no permiten determinar un número cierto de individuos en el período de tiempo que se extendió el muestreo.

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Sin embargo, la constante presencia de huellas recientes en gran parte de las transectas a lo largo de toda el AI, permite estimar que existe un número importante de perros que utilizan el sector de Mejillones diariamente.

Para el área de Antofagasta, la especie más abundante resultó ser el perro feral, observándose un total de 5 ejemplares y estimándose una densidad de 12,5 ind/hectárea (Fotografía 17). Además, se pudo evidenciar la constante presencia de huellas en la totalidad de las transectas a lo largo de toda el AI, lo que permite reafirmar la existencia de un número importante de perros que utilizan el sector diariamente (Fotografía 10, Fotografía 14 y Fotografía 16). La segunda especie en abundancia resultó ser el jote de cabeza colorada (*Cathartes aura*), del que se registraron 2 ejemplares en vuelo y la presencia de abundantes huellas en una de las estaciones de muestreo (Fotografía 16).

Respecto de los registros con estaciones cebo-olfativas, para el sector de Mejillones no se registró consumo de cebo ni presencia de huellas, no así para el sector de Antofagasta donde se obtuvieron evidencias de huellas de perros y consumo de cebo en dos de las 6 estaciones cebo-olfativas instaladas (Fotografía 13 y Fotografía 14), lo que confirma el uso del territorio por parte de estos animales.

**Fotografía 17. Presencia de 5 perros (*Canis familiaris*) en sector Antofagasta del AI del Proyecto**



Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 6 y 7 de julio 2021.

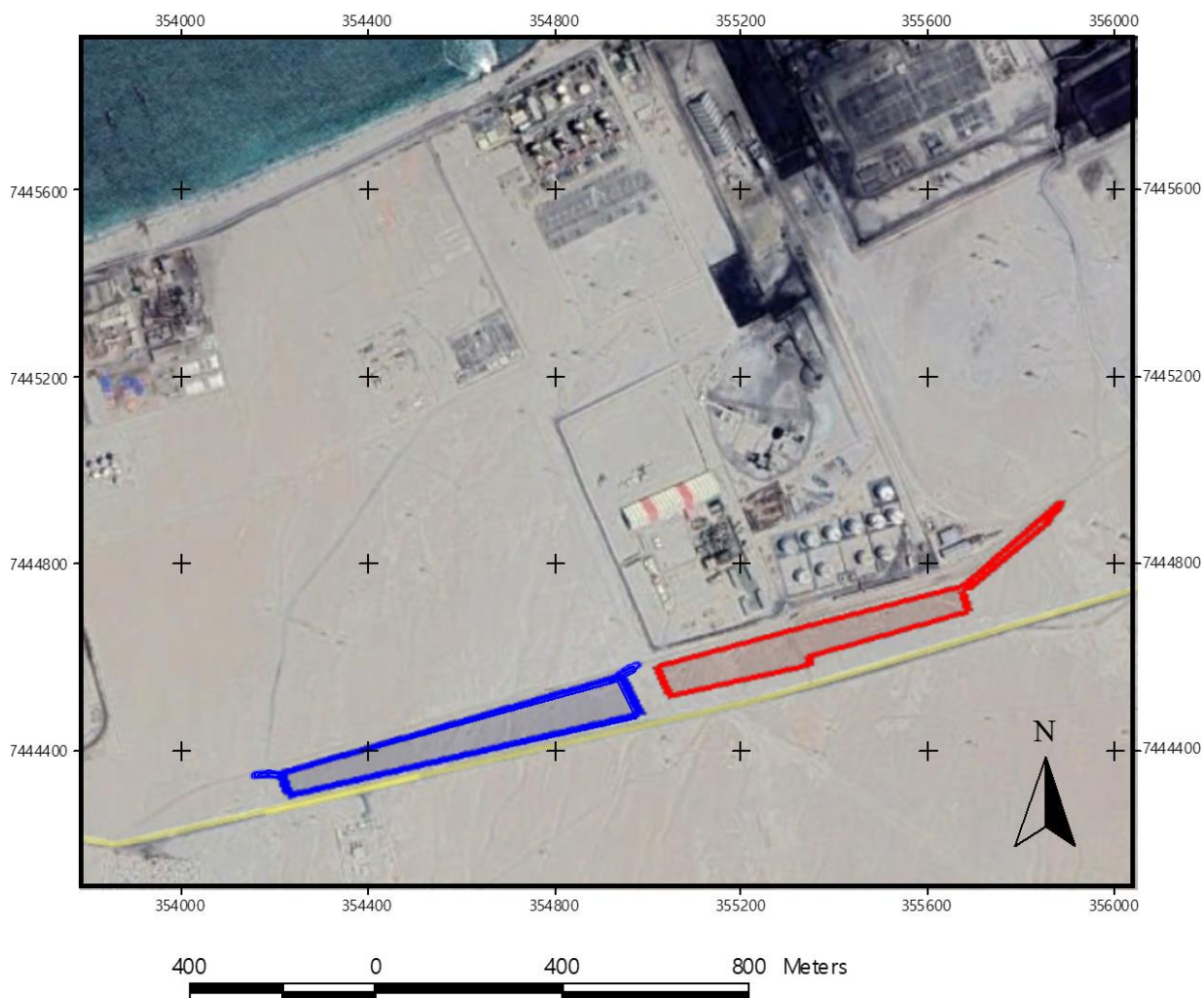


|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

### 5.4.3 Resultados Campaña de Terreno Complementaria 1

A continuación, se presentan los resultados de la campaña de terreno complementaria realizada en un sector inmediatamente aledaño al AI del Proyecto en el sector de Mejillones (**Figura 18**), la que fue realizada en temporada de Primavera durante los días 5 y 6 de Noviembre del año 2020, y que en resumen presenta resultados bastante similares a los registrados en la campaña de Julio 2021. **Cabe destacar que esta área de estudio complementaria NO será intervenida por el Proyecto de forma alguna, y como su denominación lo indica, solo se debe tomar como una referencia que sirve para complementar los resultados obtenidos en la estación de primavera.**

**Figura 18. Ubicación del sector de Mejillones donde se realizó campaña de terreno complementaria en Noviembre de 2020 (polígono rojo), respecto al AI del Proyecto (polígono azul)**



*Fuente: Elaboración Propia*

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Excepto por una de las estaciones de muestreo, en todas las demás transectas y puntos de muestreo se registraron huellas y/o fecas de perros (Tabla 15 y Fotografía 18), las que inundaban el territorio prospectado, revelando el deambular de estos animales por toda la extensión del AI del Proyecto.

**Tabla 15. Ubicación georreferenciada de los puntos/transectos de observación en terreno en el área de estudio complementaria de Mejillones.**

| N° Pto/Transecta | Coord. UTM Pto. Inicio | Coord. UTM Pto. Término | Altitud m.s.n.m. | Fauna                                                                                               | Observaciones                                                                 |
|------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T1</b>        | 355.003<br>7.444.491   | 355.007<br>7.444.570    | 68               | Huellas de perros ( <i>Canis familiaris</i> )                                                       | Suelo desnudo medianamente intervenido                                        |
| <b>T1c</b>       | 355.077<br>7.444.510   | -                       | 68               | Huellas y fecas de perros ( <i>Canis familiaris</i> )                                               | Suelo desnudo medianamente intervenido                                        |
| <b>T2</b>        | 355.079<br>7.444.583   | 355.169<br>7.444.518    | 67               | Huellas y fecas de perros ( <i>Canis familiaris</i> ) + 18 Jotes en vuelo ( <i>Cathartes aura</i> ) | Suelo desnudo intervenido y presencia de residuos industriales                |
| <b>T3</b>        | 355.189<br>7.444.609   | 355.244<br>7.444.543    | 71               | fecas de perros ( <i>Canis familiaris</i> ) + 7 jotes en vuelo ( <i>Cathartes aura</i> )            | Suelo desnudo altamente intervenido con presencia de residuos de antigua data |
| <b>T4</b>        | 355.254<br>7.444.627   | 355.328<br>7.444.560    | 61               | Fecas de perros ( <i>Canis familiaris</i> ) + 9 jotes en vuelo ( <i>Cathartes aura</i> )            | Suelo desnudo intervenido y Presencia de basura de antigua data               |
| <b>T5</b>        | 355.369<br>7.444.645   | 355.448<br>7.444.608    | 66               | Huellas y fecas de perros ( <i>Canis familiaris</i> )                                               | Suelo desnudo intervenido y presencia de basura de reciente y de antigua data |
| <b>T6</b>        | 355.474                | 355.562                 | 69               | Sin Registros                                                                                       | Suelo desnudo altamente                                                       |

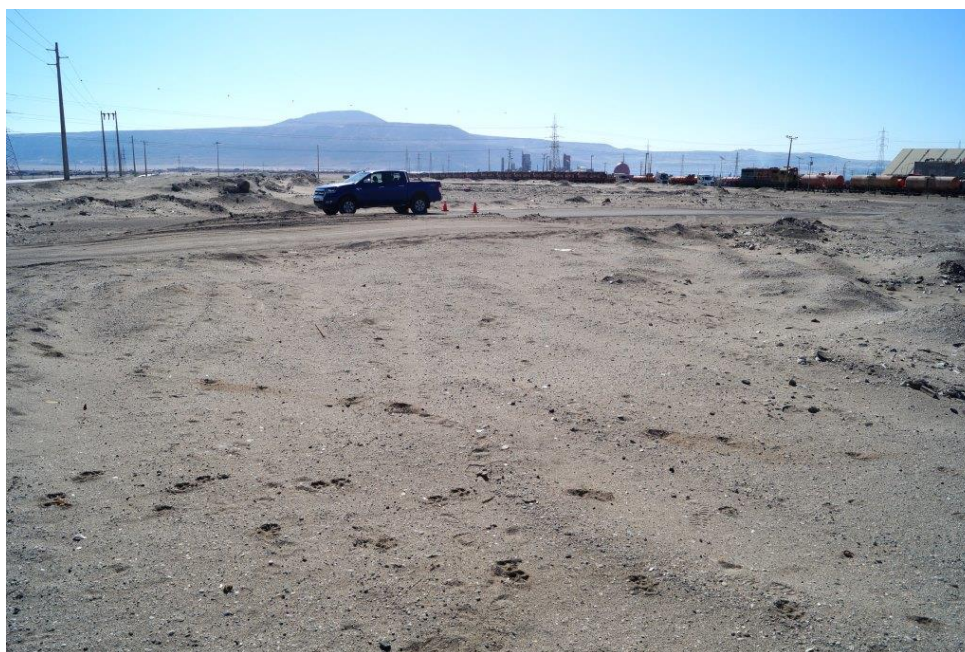


|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

| N° Pto/Transecta | Coord. UTM Pto. Inicio | Coord. UTM Pto. Término | Altitud m.s.n.m. | Fauna                                                                                     | Observaciones                                     |
|------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | 7.444.683              | 7.444.631               |                  |                                                                                           | intervenido y presencia de basura de antigua data |
| <b>T7</b>        | 355.579<br>7.444.709   | 355.666<br>7.444.672    | 67               | Huellas de perros ( <i>Canis familiaris</i> ) + 1 jote en vuelo ( <i>Cathartes aura</i> ) | Suelo desnudo levemente intervenido               |
| <b>T8</b>        | 355.648<br>7.444.727   | 355.864<br>7.444.897    | 67               | Huellas y fecas de perros ( <i>Canis familiaris</i> )                                     | Suelo desnudo intervenido                         |

Fuente: Elaboración Propia

**Fotografía 18. Fotografía que muestra las huellas de perros presentes en el área de estudio complementaria**



Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 05 y 06 de noviembre 2020.

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Además, en sectores seleccionados por sus condiciones más propicias para la presencia y/o tránsito de mamíferos, se instalaron 8 estaciones de muestreo cebo-olfativas (CO), cuya ubicación georreferenciada se muestra en la Tabla 16 y Figura 16 a continuación.

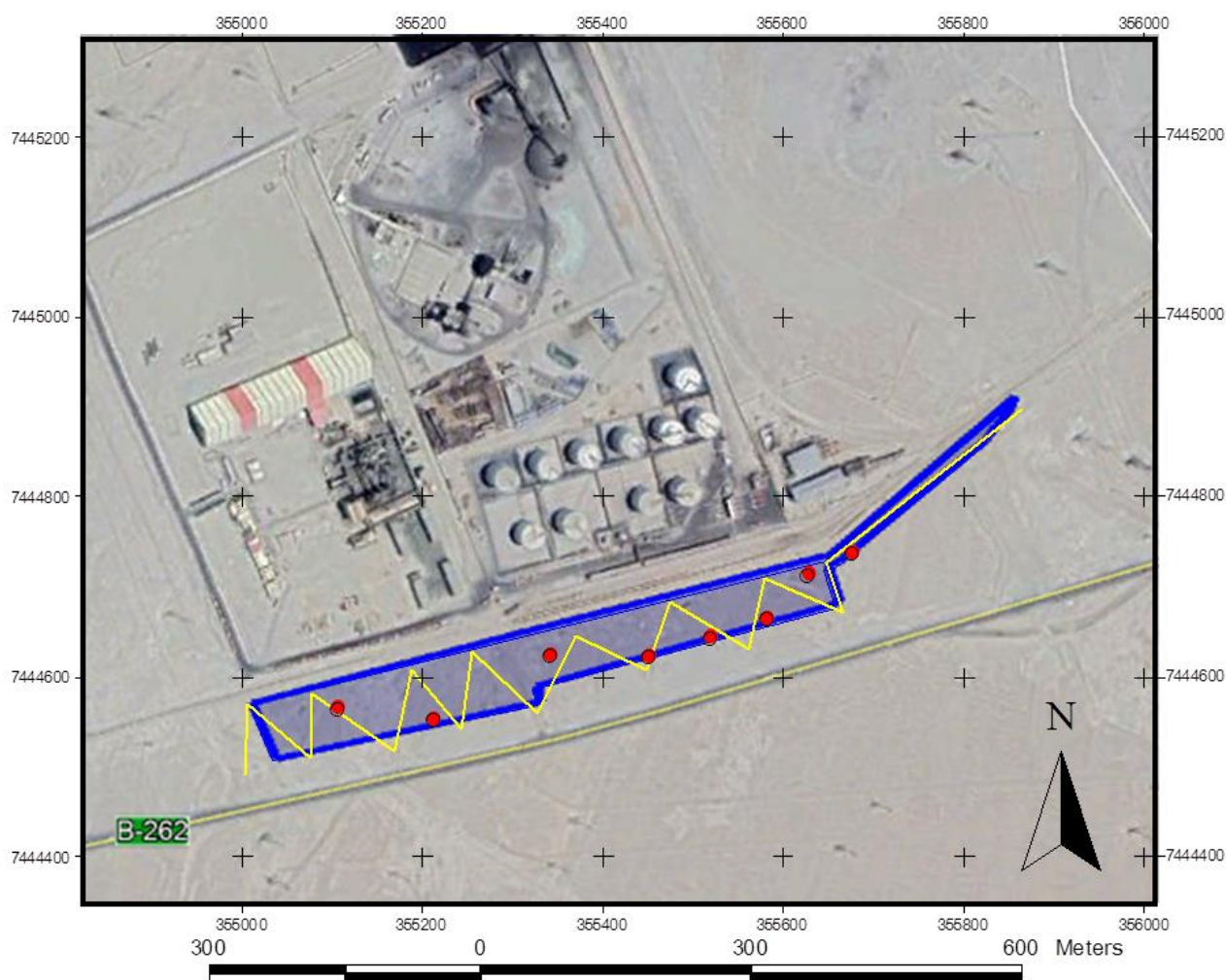
**Tabla 16. Ubicación de estaciones cebo-olfativas (Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84), y resultados obtenidos.**

| N° Estación Muestreo | Coordenada UTM WGS84 | Altitud (m.s.n.m.) | Metodología   | Observaciones                      |
|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|
| CO-1                 | 355.106/7.444.564    | 62                 | Cebo-Olfativa | Cebo consumido y huellas de perros |
| CO-2                 | 355.212/7.444.553    | 73                 | Cebo-Olfativa | Cebo no consumido y sin huellas    |
| CO-3                 | 355.342/7.444.624    | 65                 | Cebo-Olfativa | Cebo consumido y huellas de perros |
| CO-4                 | 355.452/7.444.623    | 66                 | Cebo-Olfativa | Cebo consumido y huellas de perros |
| CO-5                 | 355.520/7.444.643    | 75                 | Cebo-Olfativa | Cebo consumido y huellas de perros |
| CO-6                 | 355.582/7.444.664    | 69                 | Cebo-Olfativa | Cebo consumido y huellas de perros |
| CO-7                 | 355.628/7.444.713    | 58                 | Cebo-Olfativa | Cebo consumido y huellas de perros |
| CO-8                 | 355.676/7.444.737    | 74                 | Cebo-Olfativa | Cebo consumido y huellas de perros |

*Fuente: Elaboración Propia*

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Figura 19. Ubicación de las estaciones de muestreo Cebo-Olfativas (puntos rojos) en relación a los transectos de observación (líneas amarillas) y al área de estudio complementaria (polígono azul).**



*Fuente: Elaboración Propia*

Excepto por una, la totalidad de las estaciones cebo-olfativas resultaron intervenidas por perros, consumiendo la totalidad del cebo (pescado en conserva) y dejando las marcas de sus huellas claramente en la arena tamizada, lo que se puede observar en las Fotografía 19, Fotografía 20, Fotografía 21, y Fotografía 22 que se muestran a continuación.



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Fotografía 19. Estación Cebo-Olfativa CO-4 recién instalada**



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 05 y 06 de noviembre 2020.*

**Fotografía 20. Estación Cebo Olfativa CO-4 después de ser intervenida por perros.**



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 05 y 06 de noviembre 2020.*

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Fotografía 21. Estación Cebo-Olfativa CO-3 después de ser intervenida por perros.**



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 05 y 06 de noviembre 2020.*

**Fotografía 22. Estación Cebo-Olfativa CO-7 después de ser intervenida por perros.**



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 05 y 06 de noviembre 2020.*

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

### Riqueza

El muestreo sistemático realizado mediante búsqueda activa en los puntos y transectos de observación dentro del área de estudio complementaria no registró la presencia directa o indirecta de anfibios ni reptiles, pero si fue posible registrar la presencia directa e indirecta de ejemplares de aves y mamíferos, los que se obtuvieron mediante el recorrido de las transectas y puntos de observación. El listado de especies de vertebrados terrestres registradas se puede observar en la Tabla 17.

A continuación, en Tabla 17 se muestra la riqueza y abundancia de especies registradas en el área de estudio.

**Tabla 17. Riqueza, abundancia, forma de registro, origen biogeográfico, grado de endemismo, categoría de conservación y ubicación de la fauna vertebrada registrada en el área de estudio complementaria de Mejillones**

| Especie                                                | Abundancia | Registro                                                       | Origen      | Endemismo | Estado de Conservación            | Ubicación Registro               |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>CLASE AVES</b>                                      |            |                                                                |             |           |                                   |                                  |
| <i><b>Cathartes aura</b></i> (Jote de cabeza colorada) | 35         | Avistamiento                                                   | Nativo      | No        | Perjudicial o dañina DS N° 5/1998 | T2, T3, T4 y T7                  |
| <b>CLASE MAMÍFEROS</b>                                 |            |                                                                |             |           |                                   |                                  |
| <i><b>Canis familiaris</b></i> (Perro feral)           | -          | Indirecto (huellas y fecas) y Avistamiento (en límites del AI) | Introducido | No        | No Aplica                         | T1, T1c, T2, T3, T4, T5, T7 y T8 |

ND: No determinado.

Fuente: DS N° 5/1998. M.A. Reglamento de la Ley de Caza. RCE Registro clasificación de especies. Ministerio Medio Ambiente

Estos resultados permiten identificar una riqueza de tan solo dos especies de vertebrados. Las especies corresponden a un ave silvestre (*Cathartes aura*), y un mamífero doméstico (*Canis familiaris*). La identificación de *Cathartes aura* se realizó mediante avistamiento directo y registro



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

fotográfico (Fotografía 23), y *C. familiaris* se realizó mediante registros indirectos dentro del AI del Proyecto (huellas, fecas y cebo-olfativas, Fotografía 18, Fotografía 20, Fotografía 21, Fotografía 22 y Fotografía 24) y también registros directos mediante avistamiento y registro fotográfico en los límites del área de estudio (Fotografía 25).

**Fotografía 23. Jote cabeza colorada (*Cathartes aura*) avistado en Estación T2**



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 05 y 06 de noviembre 2020.*

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Fotografía 24. Marcas de huellas de perro feral (*Canis familiaris*) en Estación T6 y referencia de tamaño**



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 05 y 06 de noviembre 2020.*

Respecto a los reptiles, cabe indicar que si bien podría haber sido esperable encontrar ejemplares de especies de los géneros *Microlophus* o *Phyllodactylus*, por su potencialidad de acuerdo a las referencias bibliográficas (Marambio-Alfaro et al. 2015) y a las condiciones de hábitat, finalmente no fue posible registrar en esta área a ninguna especie de reptil, lo que se podría explicar principalmente debido al elevado grado de intervención urbano-industrial que presenta el suelo del sector, y a la intensa utilización que hacen los perros del territorio, ejerciendo potencial depredación sobre la herpetofauna.

#### **Abundancia relativa y Densidad de especies**

La especie más abundante es el Jote cabeza colorada, observándose un total de 35 ejemplares, y dada la dificultad para estimar la superficie en vuelo de estas aves a gran altura, no es posible calcular una densidad. Cabe indicar que para la otra especie registrada (perros) estos parámetros no son cuantificables, debido a que dentro del área fueron registradas solo mediante evidencias indirectas, que no permiten determinar un número cierto de individuos en el período de tiempo que se extendió el muestreo. Sin embargo, la constante presencia de huellas en la casi totalidad de las transectas a lo largo de toda el área de estudio permite estimar que existe un número importante de perros que utilizan el sector diariamente.

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Respecto de los registros con estaciones cebo-olfativas, se obtuvieron abundantes evidencias de huellas de perros y consumo de cebo en prácticamente la totalidad de las 8 estaciones cebo-olfativas instaladas, lo que confirma el uso intensivo del territorio por parte de estos animales. Además, en las cercanías del área de estudio, fue posible observar la presencia de una jauría de por lo menos tres perros que deambulaban por las instalaciones industriales aledañas, aparentemente sin dueño (Fotografía 25).

**Fotografía 25. Presencia de perros (*Canis familiaris*) en cercanías del área de estudio**



*Fuente: siner-GAIA en base a Campaña realizada el 05 y 06 de noviembre 2020.*

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

## 5.5 Singularidades Ambientales

En base a los principales criterios de singularidad, detallados en la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), se pudo determinar lo siguiente:

**Tabla 18. Análisis de Singularidades para vegetación, flora y fauna de acuerdo a lo establecido en “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).**

| N°   | Singularidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-4  | <b>Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.</b><br><i>De acuerdo a la información levantada en terreno, no existe presencia de formaciones vegetales dentro del AI del Proyecto</i>                                                                                                                                                                              |
| S-5  | <b>Presencia de formaciones vegetales relictuales.</b><br><i>De acuerdo a la información levantada en terreno, no existe presencia de formaciones vegetales dentro del AI del Proyecto</i>                                                                                                                                                                                                              |
| S-6  | <b>Presencia de formaciones vegetales remanentes.</b><br><i>De acuerdo a la información levantada en terreno, no existe presencia de formaciones vegetales dentro del AI del Proyecto</i>                                                                                                                                                                                                               |
| S-7  | <b>Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.</b><br><i>De acuerdo a la información levantada en terreno, no existe presencia de formaciones vegetales dentro del AI del Proyecto</i>                                                                       |
| S-8  | <b>Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.</b><br><i>De acuerdo a la información levantada en terreno, no existe presencia de bosque nativo ni formaciones xerofíticas dentro del AI del Proyecto.</i>                                                 |
| S-9  | <b>Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.</b><br><i>De acuerdo a la información levantada en terreno, no existe presencia de especies vegetales dentro del AI del Proyecto</i>                                                                                                                                                                                              |
| S-10 | <b>Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.</b><br><i>De acuerdo a la información levantada en terreno y las referencias bibliográficas analizadas, no existe presencia de especies de flora dentro del AI del Proyecto. Las especies de fauna registradas en el AI del Proyecto no se encuentran amenazadas.</i> |
| S-11 | <b>Presencia de especies endémicas</b><br><i>De acuerdo a la información levantada en terreno, no existe presencia de especies de flora dentro del AI del Proyecto. Las especies de fauna registradas en el AI del Proyecto no corresponden a especies endémicas.</i>                                                                                                                                   |
| S-12 | <b>Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

| N°          | Singularidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <i>De acuerdo a la información levantada en terreno, no existe presencia de especies de flora dentro del AI del Proyecto. Las especies de fauna registradas presentan amplia distribución y sus poblaciones no son reducidas.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>S-13</b> | <b>Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).</b><br><i>De acuerdo a la información levantada en terreno, no existe presencia de especies de flora dentro del AI del Proyecto. Respecto a la fauna, las especies registradas no presentan sus límites de distribución en el AI del Proyecto. No obstante lo anterior, el Proyecto se localiza dentro del ámbito territorial correspondiente al límite Sur de la distribución geográfica del Gaviotín chico (<i>Sternula lorata</i>), pero específicamente dentro del AI del Proyecto no se registraron evidencias de su presencia, lo que además es confirmado por el levantamiento de terreno realizado y los antecedentes bibliográficos disponibles.</i> |
| <b>S-14</b> | <b>Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.</b><br><i>De acuerdo a la cartografía revisada, el AI del Proyecto y sus actividades no se localizan en o colindantes a algún sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. El sitio más cercano (Península de Mejillones), se ubica a más de 6,6 km de distancia del sector Mejillones del Proyecto.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>S-15</b> | <b>Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.</b><br><i>De acuerdo a la cartografía revisada, el AI del Proyecto y sus actividades no se localizan en o colindante a áreas bajo protección oficial. El área protegida más cercana (Monumento Natural La Portada), se ubica aproximadamente a 2,6 km en línea recta del sector Antofagasta del Proyecto.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>S-16</b> | <b>Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.</b><br><i>El AI y las actividades del proyecto, no se localizan en o colindante a áreas protegidas privadas. El área protegida privada más cercana al AI del Proyecto, correspondiente al área de protección del gaviotín chico concedida por el Ministerio de Bienes Nacionales a la Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico mediante Resolución Exenta N° E-25127/2016 (Concesión Pampa 1), se ubica a más de 7,45 Km de distancia del sector Mejillones del Proyecto.</i>                                                                                                                                                                                                                                        |



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

#### 5.4.4 Resultados Campaña de Terreno Complementaria 2

Entre los días 5 al 7 de octubre de 2021 se realizó una campaña de muestreo complementaria en época coincidente con el periodo reproductivo de *Sternula lorata*, la que fue llevada a cabo por dos profesionales (Yery P. Marambio-Alfaro y Hugo A. Román Muñoz), que cuentan con amplias competencias y experiencia en el desarrollo de estudios y monitoreos ambientales de fauna silvestre de la zona norte de Chile. Esta campaña complementaria, además de considerar prospecciones pedestres diurnas y nocturnas utilizando las mismas transectas y estaciones de muestreo de la campaña de julio de 2021, también consideró la instalación de estaciones de muestreo con cámara-trampa cebadas con pescado en conserva como attractante, las que se dispusieron en sitios que presentaron condiciones más favorables para la presencia y/o tránsito de cánidos (presencia de potenciales refugios o madrigueras, signos de actividad tales como huellas de perros, etc.) y que además presentarían condiciones de resguardo para las cámaras. Las cámaras-trampa que se utilizaron corresponden a modelo HC-801A/B de 120° de detección con sensor de movimiento e infrarrojo para visión nocturna, instalando una por cada sitio durante 2 días completos las que fueron cambiadas de lugar dentro del mismo sitio a la segunda noche del muestreo. La ubicación georreferenciada y representación cartográfica de las localizaciones de las Cámara-Trampa en cada sitio, tal como se muestra a continuación.

**Tabla 19. Ubicación georreferenciada y registros de observaciones obtenidas de cámaras trampa entre el 5 al 7 de octubre de 2021**

| SECTOR MEJILLONES    |                      |                    |                                 |                                                                                                           |
|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° Estación Muestreo | Coordenada UTM WGS84 | Altitud (m.s.n.m.) | Metodología/Horario grabación   | Observaciones                                                                                             |
| CT-1                 | 354.606/7.444.423    | 64                 | Cámara-Trampa/24 hrs. activa    | Cebo no consumido, sin huellas y sin registro de fauna                                                    |
| CT-2                 | 354.716/7.444.468    | 69                 | Cámara-Trampa/24 hrs. activa    | Cebo no consumido, sin huellas y sin registro de fauna                                                    |
| SECTOR ANTOFAGASTA   |                      |                    |                                 |                                                                                                           |
| N° Estación Muestreo | Coordenada UTM WGS84 | Altitud (m.s.n.m.) | Metodología (Horario grabación) | Observaciones                                                                                             |
| CT-1                 | 357.413/7.398.393    | 121                | Cámara-Trampa/24 hrs. activa    | Cebo consumido, huellas de perros, y registro fotográfico y video de 2 perros ( <i>Canis familiaris</i> ) |
| CT-2                 | 357.201/7.398.746    | 129                | Cámara-Trampa/24 hrs. activa    | Cebo consumido, huellas de perros, y registro fotográfico y video de 4 perros ( <i>Canis familiaris</i> ) |

Fuente: Elaboración Propia

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Figura 20. Imagen de aplicación Google Earth con la ubicación de las Cámaras-Trampa en el sitio Mejillones.**



*Fuente: Elaboración Propia*

Como se puede observar, el sitio de Mejillones no presentó signos de actividad asociada a la presencia de cánidos, aves u otros animales que pudieran haberse sentido atraídas hacia el cebo de las cámaras trampa (cebo no consumido, sin registro de huellas de animales y sin registro fotográfico de fauna), lo que confirma los resultados obtenidos en la campaña realizada en julio de 2021 en que no se observó consumo de cebo ni marcas de huellas en las estaciones cebo-olfativas instaladas en dicha oportunidad. Esta ausencia de evidencias de señales de fauna puede estar asociada a la constante presencia del paso del ferrocarril cargado con ácido sulfúrico proveniente del terminal ubicado aledaño al área del Proyecto, y que quedó registrado en las fotografías y videos capturados por la Cámara Trampa 1, que claramente debido a sus emisiones de ruido y vibraciones constituye un elemento altamente perturbador para la fauna silvestre.

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Figura 21. Fotografías que muestran disposición (izquierda) y registro fotográfico (derecha) obtenido de la Cámara-Trampa 1 en sitio Mejillones.**



*Fuente: Fotografía capturada en terreno, 2021.*

**Figura 22. Fotografías que muestran disposición (izquierda) y cebo no consumido (derecha) de la Cámara-Trampa 2 en sitio Mejillones.**



*Fuente: Fotografía capturada en terreno, 2021.*



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Figura 23. Imagen de aplicación Google Earth con la ubicación de las Cámaras-Trampa en el sitio Antofagasta.**



*Fuente: Elaboración propia*

Por otra parte, en el sitio de Antofagasta si se registró abundantes signos de actividad asociada a la presencia de cánidos y aves que resultaron atraídos hacia el cebo de las cámaras trampa (cebo consumido, con registro de huellas de perros y jotes, y registro fotográfico y video de perros ferales) permitiendo captar la presencia de al menos 6 perros, lo que también confirma los resultados obtenidos en la campaña realizada en julio de 2021 en que se observó consumo de cebo y marcas de huellas de perros en dos de las seis estaciones cebo-olfativas instaladas en dicha oportunidad.

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Figura 24. Fotografías que muestran disposición, cebo consumido y huellas (izquierda), y registro fotográfico de perro feral (derecha) obtenido de la Cámara-Trampa 1 en sitio Antofagasta.**



*Fuente: Fotografía capturada en terreno, 2021.*

**Figura 25. Fotografías que muestran disposición, cebo consumido y huellas (izquierda), y registro fotográfico de perros ferales (derecha) obtenido de la Cámara-Trampa 2 en sitio Antofagasta.**



*Fuente: Fotografía capturada en terreno, 2021.*

Las prospecciones diurnas realizadas en las mismas transectas y estaciones de muestreo de la campaña realizada en julio 2021, solo arrojó el registro directo de la presencia de Jotes cabeza colorada (*Cathartes aura*) en ambos sitios de Antofagasta y Mejillones, y de perros ferales solo en el sitio de Antofagasta. Abundantes huellas de perros fueron registradas en ambos sitios de Mejillones y Antofagasta, lo que es similar y confirma los resultados encontrados en la campaña de julio 2021. Además, se evidenció la permanencia de las condiciones de elevada intervención y presencia de escombros y residuos de variado origen para ambos sitios, lo que se puede observar en las figuras que se presentan a continuación.



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

**Figura 26. Fotografías que muestra el AI del proyecto en sector de Mejillones, con presencia de residuos industriales e intervención por huellas de vehículos.**



*Fuente: Fotografía capturada en terreno, 2021.*

**Figura 27. Fotografías que muestra AI del proyecto en sector de Antofagasta, con presencia de escombros y residuos de variado origen.**



*Fuente: Fotografía capturada en terreno, 2021.*

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

De manera complementaria, y con el objeto de obtener un mayor nivel de certidumbre respecto a la presencia de fauna de hábitos nocturnos en el AI del Proyecto, se realizaron prospecciones durante 2 noches seguidas de muestreo (5-6 y 6-7 de octubre 2021), de 2 horas de duración en cada oportunidad para cada sitio, dentro del periodo comprendido entre las 21:00 a 11:00 hrs. y entre las 12:00 a 02:00 hrs. aproximadamente, realizando un recorrido por las mismas estaciones y transectos de muestreo de la campaña realizada el 6 y 7 de julio de 2021. Para esta prospección se utilizaron binoculares infrarrojos para detección visual nocturna marca Night Vision modelo NV400-B, con iluminador IR LED gran angular de 850 nm que permite un campo de visión en la oscuridad por sobre los 400 m de distancia, y con capacidad para capturar fotografías y videos, tal como se presenta a continuación.

**Figura 28. Imágenes ilustrativas de binocular infrarrojo Night Vision modelo NV400-B utilizado en prospecciones nocturnas.**



*Fuente: Fotografía capturada en terreno, 2021.*

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Estas prospecciones por medio de la observación directa con los binoculares IR y el análisis de las fotografías y videos capturados no evidenciaron la presencia de fauna en ninguna de los sitios de estudio. A continuación, se muestran fotografías obtenidas con los binoculares infrarrojos en el sitio de Mejillones y en el sitio de Antofagasta.

**Figura 29. Fotografías de Binocular infrarrojo en sitio Mejillones, que no evidenciaron la presencia de fauna. A la izquierda Cámara Trampa 1, y a la derecha vista hacia el Oeste del área.**



*Fuente: Fotografía capturada en terreno, 2021.*

**Figura 30. Fotografías de Binocular infrarrojo en sitio Antofagasta, que no evidenciaron presencia de fauna. A la izquierda Cámara Trampa 1, y a la derecha vista hacia el Norte del área.**



*Fuente: Fotografía capturada en terreno, 2021.*



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Como conclusión se puede indicar que lo observado en la presente campaña de primavera 2021, confirma los resultados obtenidos en la campaña anteriormente realizada en julio de este mismo año, en el sentido de solo haber obtenido registros de una especie de fauna silvestre (Jote de cabeza colorada, *Cathartes aura*) en ambos sitios de Mejillones y Antofagasta, y la presencia constante de perros ferales en el sitio de Antofagasta y huellas en ambos sectores.

Los presentes resultados además no evidenciaron indicios de la presencia directa y/o indirecta de la especie de interés Gaviotín chico (*Sternula lorata*) para ambos sectores del AI del Proyecto (Mejillones y Antofagasta), lo que es concordante en términos estacionales con el levantamiento de terreno realizado en noviembre del año 2020, en que tampoco fue posible registrar alguna evidencia de la presencia de esta especie en el sector inmediatamente aledaño al AI del Proyecto en Mejillones.

#### 5.4.5 Campaña de validación de datos 2022

Esta campaña se realiza en el contexto de la reciente publicación (noviembre, 2022) por parte del SEA, de la guía: “Criterio de Evaluación en el SEIA: Criterios técnicos para campañas de terreno de Fauna Terrestre y validación de datos”, la cual indica que para efectos del ingreso a evaluación ambiental de un proyecto o actividad, se entenderá como información actualizada para el componente fauna cuando desde la realización de la última campaña y la fecha de ingreso a evaluación al SEIA, haya transcurrido un período menor a 12 meses corridos, tanto para DIA o un EIA. En el caso de que este plazo sea mayor, se deberá realizar una visita de validación de datos.

Dicha campaña tuvo como objetivo validar que las condiciones ambientales informadas como estado basal del área de influencia sin Proyecto no han sufrido modificaciones.

Para ello, se realizó una Campaña de validación durante el jueves 24 y viernes 25 de noviembre de 2022, por un profesional especialista en animales silvestres, en la cual se desarrollaron prospecciones pedestres en las instalaciones de Mejillones y de Antofagasta.

Durante la visita a terreno de validación de datos en las Áreas de Influencia (AI) “Patio Antofagasta” y “Taller Mejillones” para poder ser ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como Declaración de Impacto Ambiental (DIA), no se detectaron modificaciones en el ambiente respecto a la condición basal y la condición actual. Sólo un aumento en la concentración de basura en los sitios ya descritos.

En ambos casos, no se registraron áreas de relevancia o sensibles para la nidificación, reproducción o alimentación.

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Por otro lado, tampoco existen nuevos proyectos localizados parcial o totalmente al interior del área de influencia, pero sí cercanos a éstos. Sin embargo, se descartan posibles impactos sobre el componente fauna debido a la alta intervención ya existente en el lugar desde su estado basal.

Mayores antecedentes respecto a la campaña de validación de datos, véase Apéndice 2 del presente Anexo.



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

## 6 CONCLUSIONES

Las características biogeográficas, climáticas y de paisaje configuran un ambiente absolutamente desértico para el área de influencia del Proyecto para ambos sectores de Mejillones y Antofagasta en toda su extensión, caracterizado por una aridez extrema, ausencia de fuentes de agua y un elevado grado de intervención humana por huellas de paso de vehículos, movimientos de tierra, disposición de escombros, residuos domésticos e industriales, lo que impide el desarrollo de los componentes bióticos más allá de solo dos especies de fauna que fueron registradas tanto de forma directa como indirecta (jote de cabeza colorada y perro feral). Similares características pudieron ser observadas en el área de estudio complementaria ubicada aledaña al AI del Proyecto en Mejillones, en la temporada de primavera del año 2020, lo que aporta a confirmar las condiciones registradas para distintas épocas del año.

El AI del Proyecto corresponde a territorios desprovistos totalmente de vegetación, donde no se registró la presencia de ninguna especie de flora vascular, por lo que todo el territorio tanto para el sector de Mejillones como Antofagasta se define como Suelo Desnudo sin vegetación. Igual situación fue posible registrar en el área de estudio complementaria de Mejillones.

Si bien el análisis bibliográfico realizado arrojó la presencia de 30 especies de fauna silvestre nativa y asilvestrada introducida, que potencialmente pudieran estar presentes en el AI del Proyecto, en el levantamiento de terreno realizado solo fue posible registrar la presencia de dos especies. Las dos especies de fauna encontradas no son endémicas y no se encuentran amenazadas según sus estados de conservación. Una de ellas es introducida (perro feral), y de hecho por sus acciones y hábitos depredadores, constituye una amenaza para las especies de fauna silvestre. El impacto de los perros sobre la fauna silvestre se encuentra ampliamente documentado, y como ejemplo se puede citar a Medrano & Infante (2018), que indican que, dentro de los sitios utilizados con menor presión por el turismo, los perros asilvestrados y domésticos depredan sobre los huevos y pichones de *Charadrius nivosus* (Chorlo nevado); situación similar ocurre con *Sternula lorata* (Gaviotín chico), en que recientemente se ha llegado a reportar al perro como el depredador más recurrente en la temporada de nidificación 2020-2021 de esta especie con un 32 % de recurrencia, siendo también un factor importante en el abandono de nidadas (Rottmann et al., 2021). La otra especie registrada, el jote de cabeza colorada (*Cathartes aura*), corresponde a una especie nativa no endémica, de amplia distribución en el país y que no registra sitios de nidificación o de relevancia para su reproducción dentro de los territorios que conforman el AI del Proyecto.

Respecto a la especie de interés Gaviotín chico (*Sternula lorata*), los resultados de la campaña de terreno de Julio 2021 no evidenciaron indicios de su presencia directa y/o indirecta para ambos sectores del AI del Proyecto (Mejillones y Antofagasta), ubicándose estos sectores del Proyecto a distancias considerables de los nidos registrados según las bases de datos especializadas y más actualizadas disponibles. Esta situación también fue confirmada para la temporada de primavera mediante el levantamiento de terreno realizado en Noviembre del año 2020, en que tampoco fue posible registrar alguna evidencia de su presencia en el sector inmediatamente aledaño al AI del Proyecto en Mejillones.

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Finalmente indicar que, de acuerdo al análisis de singularidades realizado, no se determinaron zonas sensibles para los componentes bióticos identificados.

## 7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguilar, R., M. Perucci, T. Cisterna, M. Torres, M. Silva, A. Marín, A. Silva & P. Bolados. 2013. La nidificación de la gaviota garuma y su vulnerabilidad a las actividades antrópicas en el Desierto de Atacama. Ministerio de Medio Ambiente, Antofagasta - Chile.

Aguilar, R., Simeone, A., Rottmann, J., Perucci, M. & Luna – Jorquera, G. 2016. Unusual coastal breeding in the desert – nesting Gray Gull (*Leucophaeus modestus*) in Northern Chile. Water Birds 39 (1): 69-73 pp.

Azua-Bustos, A., Urrejola, C. & R. Vicuña. 2012. Life at the dry edge: Microorganisms of the Atacama Desert. FEBS letters 586: 2939–2945

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile.

Börgel, R. 1983. Geomorfología. Santiago: Instituto Geográfico Militar, 182 pp.

Chester, Sh. 2008. A Wildlife Guide to Chile: Continental Chile, Chilean Antarctica, Easter Island, Juan Fernandez Archipiélago. Princeton University Press, New Jersey - EEUU 392 pp.

Cruz, C. & Calderón, Y. 2008. Guía Climática Práctica. Dirección Meteorológica de Chile: 116p.

Demangel, D. 2016. Reptiles en Chile. Fauna Nativa Ediciones – Minera El Abra, 619 pp.

Di Castri, F. 1968. Esquisse écologique du Chili. En: Delamare C.L. & E. Rapoport (eds.) Biologie de l'Amérique Australe. Editions Centre National de la Recherche Scientifique, Paris-France. Vol. IV, pp 7-52.

Etienne, M. y D. Contreras. 1981. Cartografía de la Vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. N°46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Universidad de Chile. 27 pp.

Etienne M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Universidad de Chile. 120 pp.

Fariña J.M., M. Sepúlveda, M.V. Reyna, K.P. Wallem & P.G. Ossa-Zazzali. 2008. Geographical variation in the use of intertidal rocky shores by the lizard *Microlophus atacamensis* in relation to changes in terrestrial productivity along the Atacama Desert coast. Journal of Animal Ecology 77: 458–468.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria – CONAF.

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Glade, A. (Editor). 1993. Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile. CONAF, Santiago, Chile. 2ª Edición. 68 pp.

Ilustre Municipalidad de Antofagasta. 2001. Ordenanza Plan Regulador Comunal de Antofagasta.

Ilustre Municipalidad de Antofagasta. 2012. Decreto N° 816/2012 de la Municipalidad de Antofagasta, que modificó el Plan Regulador Comunal Sector Norte de Antofagasta.

Ilustre Municipalidad de Antofagasta (IMA) - ARCADIS GEOTECNICA. 2008. Anexo B de la Adenda N° 1 de la DIA del proyecto “Modificación Plan Regulador Comunal de Antofagasta Sector Norte”, Estudio Medio Biótico Flora y Fauna Sector Norte Ciudad de Antofagasta.

Ilustre Municipalidad de Mejillones. 2000. Ordenanza Plan Regulador Comunal del Puerto y Bahía de Mejillones. Decreto N° 33 de 8 Junio 2000.

Iriarte, A. 2008. Mamíferos de Chile. Linx Ediciones, Barcelona – España 424 pp.

Iriarte, A., N. Lagos y R. Villalobos. 2011. Los Mamíferos de la Región de Antofagasta. Ediciones Flora & Fauna Chile. 332 pp.

Jaramillo, A. 2005. Aves de Chile. Lynx Ediciones, Barcelona - España 240 pp.

Köppen, W., 1918. Klassifikation der climate nach temperature, Nierderschalag und Jahreslauf Petermanns Geogr. Mitteilungen, 64: 193-203.

Lannom, G. W. 2002. Atacama – The World’s Driest Desert. Faces 2002-12 NATIONAL GEOGRAPHIC.COM.

Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Marambio-Alfaro, Y., Páez, J., Hiriart, D., Auger, A. & Vidal, M. 2015. Aves, Mamíferos y Reptiles. En: La Península de Mejillones y sus Bahías, Apuntes sobre el Hombre y la Naturaleza. Valdés, J. (Ed). Universidad de Antofagasta - CORE Región de Antofagasta, Chile.

Martcorena, C. & M. Quezada. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42:1-157.

Martcorena, C., Matthei, O., Rodríguez, R., Kalin Arroyo, M., Muñoz, M., Squeo, F. & Arancio, G., 1998. CATALOGO DE LA FLORA VASCULAR DE LA II REGIÓN, ANTOFAGASTA – CHILE, Gayana Botanica Vol. 55, N° 1, 23-83.

Martcorena, C. & R. Rodríguez (eds.). 2011. Flora de Chile 3(1). Familias Misodendraceae a Zygophyllaceae. Ediciones Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 148 pp.

Medrano, F. 2018. Gaviota Garuma (*Leucophaeus modestus*), p 234-235. En: Medrano, F., Barros, R., Norambuena, H.V., Matus, R. & Schmitt, F. Atlas de las Aves Nidificantes de Chile 2011 - 2016. Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile. Santiago, Chile.

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Medrano, F. & I. Tejeda. 2018. Chorlo nevado (*Charadrius nivosus*), p 196-197. En: Medrano, F., Barros, R., Norambuena, H.V., Matus, R. & Schmitt, F. Atlas de las Aves Nidificantes de Chile 2011 - 2016. Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile. Santiago, Chile.

Mella, J. 2017. Guía de Campo Reptiles de Chile, Tomo 2 Zona Norte. Santiago – Chile.

Ministerio de Bienes Nacionales. 2016. Resolución Exenta N° E-25127 de 29 de Diciembre de 2016, que Concede en Uso Gratuito a FUNDACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL GAVIOTÍN CHICO, del inmueble fiscal ubicado en la Comuna de Mejillones, Provincia y Región de Antofagasta.

Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 2011. D.S. N° 29/2011. Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies silvestres según estado de conservación (RCE).

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. DS N° 151/2007. Oficializa la primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D S N° 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. DS N° 51/2008 del que aprueba y oficializa la nómina para el tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. DS N° 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio de Medio Ambiente. DS N° 33/2012. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio de Medio Ambiente. DS N° 41/2012. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio de Medio Ambiente. DS N° 42/2012. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio de Medio Ambiente. DS N° 19/2013. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio de Medio Ambiente. DS N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio de Medio Ambiente. DS N° 52/2014. Aprueba y oficializa nomina para el décimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio de Medio Ambiente. DS N° 38/2015. Aprueba y oficializa nomina para el undécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio de Medio Ambiente. DS N° 16/2016. Aprueba y oficializa nomina para el duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Ministerio de Medio Ambiente. DS N° 16/2016. Aprueba y oficializa nomina para el duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE). (Complemento)

Ministerio de Medio Ambiente. DS N° 06/2017. Aprueba y oficializa nomina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio de Medio Ambiente. DS N° 79/2018. Aprueba y oficializa nomina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio de Medio Ambiente. DS N° 23/2019. Aprueba y oficializa nomina para el décimo quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio de Medio Ambiente. DS N° 16/2020. Aprueba y oficializa nomina para el décimo sexto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio de Medio Ambiente - Secretaria Regional Ministerial Antofagasta (MMA). 2013. Archivos SIG del Sistema de Información Territorial Ambiental (SITA) de la Región de Antofagasta.

Ministerio del Medio Ambiente (MMA). 2018. Ficha de Antecedentes de la Especie *Larosterna inca* (Lesson, 1827), Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), Proceso N° 15, Septiembre de 2014.

Muñoz-Pedrerros, A. 2008. Huellas y Signos de Mamíferos de Chile. CEA Ediciones, Valdivia – Chile.

Museo Nacional de Historia Natural Chile (MNHN), 1998. Boletín N° 47, 146 págs. Santiago de Chile.

Núñez, H. & Veloso, A. 2001. Distribución Geográfica de las Especies de Lagartos de la Región de Antofagasta, Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 50: 109-120.

Núñez, H., Yañez, J. & Torres-Mura, J.C. 2012. Nuevas localidades para lagartijas del Norte Grande. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 61: 177-183.

Olmedo-Barrera, B. 2018. Gaviotín Chico (*Sternula lorata*), p 240-241. En: Medrano, F., Barros, R., Norambuena, H.V., Matus, R. & Schmitt, F. Atlas de las Aves Nidificantes de Chile 2011 - 2016. Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile. Santiago, Chile.

Pincheira-Donoso, D. 2005. Anfibios y Reptiles de la Provincia de El Loa. En: Fauna del Altiplano y Desierto de Atacama: Vertebrados de la Provincia de El Loa. Ramírez Leyton & Pincheira-Donoso (Eds). Phrynosaura Ediciones, Calama, Chile.

Pincheira-Donoso, D. & Núñez, H. 2005. Las especies chilenas del género *Liolaemus* Wiegmann, 1834 (iguania: Tropiduridae: Liolaeminae). Taxonomía, Sistemática y Evolución. Publicación Ocasional del Museo Nacional de Historia Natural, Chile N° 59: 7-486.

Rottmann, J., Rivera, A., Hernández, S. & Olmedo, B. 2021. Estudio de Población y Distribución del Gaviotín Chico o Chirrí *Sternula lorata*, Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico, Informe Final Temporada 2020 – 2021”.



|  |                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TRANSPORTE FERROVIARIO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA     |  |
|  | CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA |                                                                                     |

Ruiz De Gamboa, M., Correa, C., Marambio-Alfaro, Y., Riveros-Riffo, E. & Ortiz, J. C. 2018. Molecular evidence for conspecificity of two desert *Liolaemus* lizards (Iguania: Liolaemidae). Zootaxa, 4438 (2): 283-298.

Ramírez, G. & Pincheira-Donoso, D. 2005. Fauna del Altiplano y Desierto de Atacama. Vertebrados de la Provincia de El Loa. Phrynosaura Ediciones. 395 pp.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sánchez, P. & Marticorena, A. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, Gayana Botánica Vol. 75, N° 1, 1-430.

SEARCH Ltda. 2010. Informe Final Estudio de Vigilancia y Monitoreo de Poblaciones de Aves Marinas Guaníferas y Migratorias de la Región de Antofagasta. Estudio realizado para el Servicio Agrícola y Ganadero – SAG Región de Antofagasta.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la Descripción de los componentes Suelos, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA.

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 1998. Decreto Supremo N° 05 de 1998 modificado por el Decreto N° 53 de 2003, Reglamento de la Ley de Caza, y modificaciones posteriores.

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 2010. Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre G-PR-GA-002. versión 02, fecha de entrada en vigencia 01-08-2010. 23pp.

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 2016. Guía de Evaluación Ambiental Componente Fauna Silvestre. D-PR-GA-01. 20pp.

Sutherland, W. (Ed.). 2006. Ecological Census Techniques, a Handbook. Second Edition. Cambridge University Press, United Kingdom, 450 pp.

Vesilind, P.J. 2002. The Driest Place on Earth. Faces 2002-12 NATIONAL GEOGRAPHIC.COM.

Vilina, Y. 1998. Breeding Observations of the Peruvian Tern in Chile. Colonial Waterbirds 21: 101-103.

Vilina, Y., Sabaj, V. & Gibbons, J. 2004. Informe de Mortalidad de Aves Marinas en el Recinto de Puerto Angamos, Mejillones, Norte de Chile. 9 pp.